

Lecture Notes on Exercise Class in
Mathematical Analysis

数学分析习题课讲义 1

李傳山 王培合 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

前 言

“数学分析”是高等院校数学各专业最重要的一门基础课程.它是数学各专业学生学习后续专业课程的基础,也是数学各专业研究生入学考试的必考科目.华东师范大学数学系编写的《数学分析(第四版)》是国内“数学分析”课程使用最广的教材之一.本书是与该教材配套的学习辅导书,可满足高等院校数学各专业学生学习、复习和提高之用,对该课程教师的教学也有一定的参考价值.

在编写本书时,我们突出了以下几点:

第一,按节编写,简明归纳每节的主要内容,对理论性较强的部分章节编写了知识结构图.

第二,对每节的习题按照题目的类型和难度进行重新梳理、归类、排序,努力使得课后习题的编排更系统、更有条理,对少部分难度较大的习题标注上星号“*”.

第三,书中许多题目都给出了多种解法,有的解法是同类书中所没有的,便于学生举一反三,触类旁通.

第四,在习题解答后面给出分析和备注,引导学生深刻思考,梳理并理解问题的本质,并建构前后知识的内在联系.

第五,部分章节后面增加了适量的教材之外的习题,以便初学者适当扩大知识面,提高解决问题的能力.对这类题目建议读者先审题思考,自己写出解答过程,再参考本书的解答和备注进行比较、归纳和总结,以达到“学习—消化—转化—创新”的目的.

与华东师范大学数学系编写的《数学分析(第四版)》配套的学习指导书有很多版本,为学生学习该课程提供了很大的帮助和指导.在教学实践中,我们发现某些版本省略或回避了部分有难度的习题的解答,个别题目解法单一或者不自然,有些题目缺乏必

要的从数学思想高度上的分析和备注. 所有这些现象, 促使我们编写了这套“数学分析”学习辅导书. 本书是李傅山教授在近二十年讲授“数学分析”课程和参与考研辅导以及全国大学生数学竞赛辅导所积累的大量教学资料的基础上撰写而成的. 王培合教授对本书做了试用并参与了书稿的修改, 增加了部分问题的新解法. 在本书编写过程中, 得到了曲阜师范大学数学科学学院领导和同事们的大力支持和关心. 本书的出版还得到了曲阜师范大学教材建设基金的资助. 另外, 王前、许文秀、尹清等同学帮助校对了书稿内容. 在此, 一并表示衷心感谢.

限于作者的水平有限, 书中的不足之处在所难免, 恳请读者提出宝贵意见.

编者

2018 年7 月

目 录

第一章 实数集与函数	1
§1.1 实数	1
§1.2 数集、确界原理	6
§1.3 函数的概念	10
§1.4 具有某些特征的函数	13
总练习题	18
第二章 数列极限	26
§2.1 数列极限的概念	26
§2.2 收敛数列的性质 (必要条件)	30
§2.3 数列极限存在的条件 (充分和充要条件)	38
总练习题	50
第三章 函数极限	62
§3.1 函数极限概念	62
§3.2 函数极限的性质	67
§3.3 函数极限存在条件	73
§3.4 两个重要的极限	78
§3.5 无穷小量和无穷大量	82
总练习题	88
第四章 函数的连续性	97
§4.1 连续函数的概念	97
§4.2 连续函数的性质	102
§4.3 一致连续性	108
§4.4 初等函数的连续性	115

总练习题.....	117
第五章 导数与微分	125
§5.1 导数的概念及简单应用	125
§5.2 求导法则	132
§5.3 参变量函数的导数.....	140
§5.4 高阶导数	143
§5.5 微分	151
总练习题.....	154
第六章 微分中值定理及应用	160
§6.1 Rolle 定理、Lagrange 定理与函数单调性	160
§6.2 Cauchy 中值定理与不定式极限	168
§6.3 Taylor 公式及应用.....	178
§6.4 函数极值与最值	183
§6.5 函数凸性、拐点及应用.....	194
§6.6 函数的图像.....	202
§6.7 方程的近似解	210
总练习题.....	212
第七章 实数系的完备性	232
§7.1 实数系的完备性定理.....	232
§7.2 上下极限.....	237
总练习题.....	243

第一章 实数集与函数

§ 1.1 实数

内容要求 掌握实数集和有理数集对四则运算封闭, 无理数集对四则运算不封闭; 理解实数无限表示的意义和方法; 掌握实数过剩近似和不足近似的表示方法及应用; 掌握实数的稠密性; 掌握绝对值的几何意义及性质.

深刻理解反证法: 命题和其逆否命题是等价的, 即命题 “ $A \Rightarrow B$ ” 等价于命题 “ $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$ ”, 逆否命题的直接证法就是原命题的反证法.

例 1-1-1 设 a 为有理数, x 为无理数, 证明:

(1) $a+x$ 是无理数; (2) 当 $a \neq 0$ 时, ax 是无理数.

证 (1) 反证法. 假设 $a+x$ 是有理数, 则由有理数集对减法封闭知 $x = (x+a) - a$ 为有理数, 这与题设 “ x 为无理数” 矛盾, 故 $a+x$ 是无理数.

(2) 假设 ax 是有理数, 则由有理数集对除法封闭知 $x = \frac{ax}{a}$ 是有理数, 这与题设 “ x 为无理数” 矛盾, 故 ax 是无理数.

例 1-1-2 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 证明: 若对 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $|a-b| < \varepsilon$, 则 $a=b$.

证 反证法. 假设 $a \neq b$, 不妨设 $a > b$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{a-b}{2}$, 则 $|a-b| > \varepsilon_0$, 这与题设 “对 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $|a-b| < \varepsilon$ ” 矛盾, 故 $a=b$.

例 1-1-3 设 $p \in \mathbb{Z}^+$, 证明: 若 p 不是完全平方数, 则 $\sqrt{p}$ 是无理数.

证 用反证法. 假设 $\sqrt{p}$ 为有理数, 则 $\exists m, n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $\sqrt{p} = \frac{m}{n}$, 其中 $(m, n) = 1$, 即 m, n 互质. 于是 $n^2 p = m^2$, 即 $n(np) = m^2$, 所以 $n|m^2$.

由于 $(m, n) = 1$, 所以 $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $mu + nv = 1$, 从而 $m^2u + mnv = m$, 结合 $n|m^2$ 知 $n|m$, 再结合 $(m, n) = 1$ 知 $n = 1$, 从而 $p = m^2$. 这与 “ p 不是完全平方数” 矛盾.

例 1-1-4 任意两个实数之间一定存在无理数.

证 对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 不妨设 $a < b$, 由两个实数之间一定存在有理数知 $\exists r \in \mathbb{Q}, r \neq 0$ 使得 $\pi a < r < \pi b \Rightarrow a < \frac{r}{\pi} < b$, 则 $\frac{r}{\pi}$ 为 a, b 之间的无理数.

例 1-1-5 设 $x > 0, b > 0, a \neq b$, 证明: $\frac{a+x}{b+x}$ 介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间.

证 由

$$1 - \frac{a+x}{b+x} = \frac{b-a}{b+x}, \quad \frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{(a-b)x}{b(b+x)}$$

及 $x > 0, b > 0, a \neq b$ 知: 当 $a > b$ 时,

$$1 < \frac{a+x}{b+x} < \frac{a}{b};$$

当 $a < b$ 时,

$$\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x} < 1.$$

所以 $\frac{a+x}{b+x}$ 介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间.

例 1-1-6 证明: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有:

$$(1) |x-1| + |x-2| \geq 1; \quad (2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2.$$

证 (1) **法一** 由于 $\mathbb{R} = (-\infty, 1] \cup (1, 2) \cup [2, +\infty)$, 由绝对值的几何意义知:

$$\text{当 } x \in (-\infty, 1] \text{ 时, } |x-1| + |x-2| = (1-x) + (2-x) = 3-2x \geq 1;$$

$$\text{当 } x \in (1, 2) \text{ 时, } |x-1| + |x-2| = (x-1) + (2-x) = 1;$$

$$\text{当 } x \in [2, +\infty) \text{ 时, } |x-1| + |x-2| = (x-1) + (x-2) = 2x-3 \geq 1.$$

所以对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $|x-1| + |x-2| \geq 1$.

法二 由于 $1 = (x-1) - (x-2)$, 由绝对值不等式得 $1 = |(x-1) - (x-2)| \leq |x-1| + |x-2|$.

(2) 法一 由于 $\mathbb{R} = (-\infty, 1] \cup (1, 2] \cup (2, 3] \cup (3, +\infty)$, 由绝对值的几何意义知:

当 $x \in (-\infty, 1]$ 时,

$$\begin{aligned}|x-1| + |x-2| + |x-3| &= (1-x) + (2-x) + (3-x) \\ &= 6-3x \geq 3;\end{aligned}$$

当 $x \in (1, 2]$ 时,

$$\begin{aligned}|x-1| + |x-2| + |x-3| &= (x-1) + (2-x) + (3-x) \\ &= 4-x \geq 2;\end{aligned}$$

当 $x \in [2, 3)$ 时,

$$\begin{aligned}|x-1| + |x-2| + |x-3| &= (x-1) + (x-2) + (3-x) \\ &= x \geq 2;\end{aligned}$$

当 $x \in [3, +\infty)$ 时,

$$\begin{aligned}|x-1| + |x-2| + |x-3| &= (x-1) + (x-2) + (x-3) \\ &= 3x-6 \geq 3.\end{aligned}$$

所以对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2.$$

法二 由于 $2 = (3-x) + (x-1)$, 由绝对值不等式得

$$\begin{aligned}2 &= |(3-x) + (x-1)| \leq |x-3| + |x-1| \\ &\leq |x-1| + |x-2| + |x-3|.\end{aligned}$$

例 1-1-7 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 证明:

$$|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}| \leq |b-c|.$$

证 建立坐标系, 如图 1.1 所示.

当 $b=c$ 时, 显然成立;

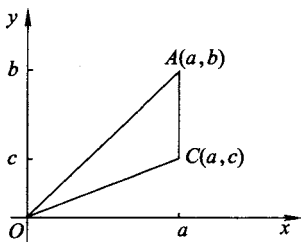


图 1.1

当 $b \neq c$ 时, 在 $\triangle OAC$ 中, $|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{a^2 + c^2}$, $|\overrightarrow{AC}| = |b - c|$. 由绝对值的几何意义及三角形两边之差小于第三边, 有 $|\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2}| \leq |b - c|$.

例 1-1-8 设 $x \neq 0$, 试证 $\left|x + \frac{1}{x}\right| \geq 2$, 并说明等号何时成立?

证 由于 x 与 $\frac{1}{x}$ 同号, 因此

$$\left|x + \frac{1}{x}\right| = |x| + \left|\frac{1}{x}\right| \geq 2\sqrt{|x| \cdot \left|\frac{1}{x}\right|} = 2.$$

等号成立的充要条件是

$$x = \frac{1}{x} \iff x = \pm 1.$$

例 1-1-9 求下列不等式的解集:

(1) $x(x^2 - 1) > 0$; (2) $|x - 1| < |x - 3|$;

(3) $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq \sqrt{3x-2}$.

解 (1) 由不等式得

$$\begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 1 > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0, \\ x^2 - 1 < 0, \end{cases}$$

由此可得不等式得解集为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$, 如图 1.2 所示.

(2) 由绝对值的几何意义知 $|x - 1| < |x - 3|$ 的解集为到 1 的距离小于到 3 的距离的点的集合, 即所求点集为 $\{x|x < 2\}$, 如图 1.3 所示.

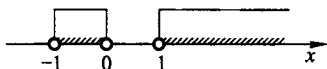


图 1.2

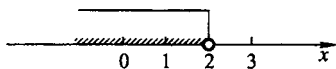


图 1.3

(3) 不等式 $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq \sqrt{3x-2}$ 左右两边有意义点的集合为 $\{x|x \geq 1\}$, 此时 $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} < 0$, $\sqrt{3x-2} \geq 1$, 因此不等式的解集为空集 $\emptyset$.

例 1-1-10 设 a, b 为给定实数, 试用不等式 (不用绝对值符号) 表示下面不等式的解集:

$$(1) |x-a| < |x-b|; \quad (2) |x-a| < x-b; \quad (3) |x^2-a| < b.$$

解 (1) **法一** 由绝对值的几何意义知:

$$\text{当 } a < b \text{ 时, 不等式的解集为 } \left\{x \left| x < \frac{b+a}{2} \right. \right\};$$

$$\text{当 } a > b \text{ 时, 不等式的解集为 } \left\{x \left| x > \frac{b+a}{2} \right. \right\};$$

当 $a = b$ 时, 不等式的解集为空集 $\emptyset$.

法二 由

$$\begin{aligned} |x-a| < |x-b| &\iff (x-a)^2 < (x-b)^2 \\ &\iff (a-b)x > \frac{a^2-b^2}{2}, \end{aligned}$$

可知:

$$\text{当 } a < b \text{ 时, 不等式的解集为 } \left\{x \left| x < \frac{b+a}{2} \right. \right\};$$

$$\text{当 } a > b \text{ 时, 不等式的解集为 } \left\{x \left| x > \frac{b+a}{2} \right. \right\};$$

当 $a = b$ 时, 不等式的解集为空集 $\emptyset$.

(2) 由绝对值的几何意义可知:

当 $a \leq b$ 时, 不等式 $|x-a| < x-b$ 的解集为空集 $\emptyset$;

当 $a > b$ 时, 不等式 $|x - a| < x - b$ 的解集为 $\left\{x \mid x > \frac{a+b}{2}\right\}$.

思考 对不等式两边平方是否能直接平方求解?

(3) 当 $b \leq 0$ 时, 显然不等式解集为空集 $\emptyset$.

当 $b > 0$ 时, 由不等式的性质知原不等式等价于 $a - b < x^2 < b + a$, 故:

当 $a - b \geq 0$, 即 $a \geq b > 0$ 时, 不等式的解集为 $\{x \mid \sqrt{a-b} < |x| < \sqrt{a+b}\}$;

当 $a - b < 0$ 且 $a + b \geq 0$ 时, 即 $-b \leq a < b$ 时不等式的解集为 $\{x \mid |x| < \sqrt{a+b}\}$;

当 $a + b < 0$, 即 $a < -b$ 时, 不等式的解集为空集 $\emptyset$.

注 要学会寻找求解不等式分类讨论的突破口.

§ 1.2 数集、确界原理

内容要求 掌握实数集的上、下界的数学语言的肯定叙述和否定叙述; 牢固掌握确界概念、直观描述及应用; 掌握上、下确界和最值关系、理解确界原理的证明思路.

例 1-2-1 设 S 为非空数集, 试对下列概念给出定义:

(1) S 无上界; (2) S 无下界; (3) S 无界.

解 (1) 若对 $\forall M > 0$, $\exists x_0 \in S$, 使得 $x_0 > M$, 则称 S 无上界.

(2) 若对 $\forall L < 0$, $\exists x_0 \in S$, 使得 $x_0 < L$, 则称 S 无下界. 也可以叙述为: 若对 $\forall L > 0$, $\exists x_0 \in S$, 使得 $x_0 < -L$, 则称 S 无下界.

(3) 若对 $\forall M > 0$, $\exists x_0 \in S$, 使得 $|x_0| > M$, 则称 S 无界.

注 概念或命题的否定叙述是在肯定的基础上把 “ $\forall$ 改为 $\exists$, $\exists$ 改为 $\forall$, 且次序不变”.

例 1-2-2 设 S 为非空有下界数集, 证明: $\inf S = \xi \in S \iff \xi = \min S$.

证 ($\Rightarrow$) 设 $\inf S = \xi \in S$, 则对 $\forall x \in S$, 有 $x \geq \xi$, 而 $\xi \in S$, 故 ξ 是数集 S 中的最小值, 即 $\xi = \min S$.

($\Leftarrow$) 设 $\xi = \min S$, 则 $\xi \in S$. 下证 $\xi = \inf S$, 事实上

对 $\forall x \in S$, 有 $x \geq \xi$, 即 ξ 是 S 的下界;

对 $\forall \beta > \xi$, $\exists x_0 = \xi \in S$, 使得 $x_0 < \beta$. (可等价叙述为对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 = \xi \in S$, 使得 $x_0 < \xi + \varepsilon$.)

由下确界的定义可知 $\xi = \inf S$.

例 1-2-3 设 S 为非空数集, 定义 $S^- = \{x | -x \in S\}$. 证明:

(1) $\inf S^- = -\sup S$; (2) $\sup S^- = -\inf S$.

证 (1) 设 $\eta = \sup S$, 下证 $\inf S^- = -\eta$. 事实上, 由上确界 $\eta = \sup S$ 定义得对 $\forall x \in S$, 有 $x \leq \eta$; 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 > \eta - \varepsilon$. 从而对 $\forall y \in S^-$, $x := -y \in S$, 由于 $x \leq \eta$, 则 $y \geq -\eta$; 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists y_0 := -x_0 \in S^-$, 使得 $y_0 := -x_0 < -\eta + \varepsilon$.

再由下确界定义可知 $\inf S^- = -\eta$, 即 $\inf S^- = -\sup S$.

(2) 设 $\xi = \inf S$, 下证 $\sup S^- = -\xi$. 事实上, 由下确界 $\xi = \inf S$ 定义得对 $\forall x \in S$, 有 $x \geq \xi$; 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 < \xi + \varepsilon$. 从而对 $\forall y \in S^-$, $x := -y \in S$, 由 $x \geq \xi$, 可知 $y \leq -\xi$; 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists y_0 := -x_0 \in S^-$ 使得 $y_0 := -x_0 > -\xi - \varepsilon$.

再由上确界定义可知 $\sup S^- = -\xi$, 即 $\sup S^- = -\inf S$.

注 上述结果揭示了上、下确界之间的关系, 因此可以将下确界的问题转化为上确界讨论.

例 1-2-4 设 A, B 为非空有界数集, 定义数集

$$A + B = \{z | z = x + y, x \in A, y \in B\}.$$

证明: (1) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$; (2) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.

证 (1) 因为 A, B 为非空有界数集, 由确界存在原理知 $\sup A$ 和 $\sup B$ 都存在. 对 $\forall z \in A + B$, 由 $A + B$ 定义知 $\exists x \in A, y \in B$, 使得 $z = x + y$. 由于 $x \leq \sup A, y \leq \sup B$, 故 $z = x + y \leq \sup A + \sup B$, 即 $\sup A + \sup B$ 是数集 $A + B$ 的一个上界.

由上确界的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in A$, 使得 $x_0 > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$, $\exists y_0 \in B$, 使得 $y_0 > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$, 即 $\exists z_0 = x_0 + y_0 \in A + B$, 使得 $z_0 = x_0 + y_0 > \sup A + \sup B - \varepsilon$. 由此可知 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

(2) 因为 A, B 为非空有界数集, 由确界存在原理知 $\inf A$ 和 $\inf B$ 都存在. 对 $\forall z \in A + B$, 由 $A + B$ 定义知 $\exists x \in A, y \in B$, 使得

$z = x + y$. 由于 $x \geq \inf A$, $y \geq \inf B$, 故 $z = x + y \geq \inf A + \inf B$, 即 $\inf A + \inf B$ 是数集 $A + B$ 的一个下界.

由下确界的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in A$, 使得 $x_0 < \inf A + \frac{\varepsilon}{2}$, $\exists y_0 \in B$, 使得 $y_0 < \inf B + \frac{\varepsilon}{2}$, 即 $\exists z_0 = x_0 + y_0 \in A + B$, 使得 $z_0 = x_0 + y_0 < \inf A + \inf B + \varepsilon$. 由此可知 $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.

例 1-2-5 试证明数集 $S = \{y | y = 2 - x^2, x \in \mathbb{R}\}$ 有上界而无下界.

证 $\forall y \in S$, 有 $y = 2 - x^2 \leq 2$, 故 2 是 S 的一个上界. 而对 $\forall M > 0$, 取 $x_0 = \sqrt{4 + M}$, $y_0 = 2 - x_0^2 = -2 - M \in S$, 但 $y_0 < -M$. 故数集 S 无下界.

例 1-2-6 求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:

(1) $S = \{x | x^2 < 2, x \in \mathbb{R}\}$; (2) $S = \{x | x = n!, n \in \mathbb{N}^+\}$;

(3) $S = \{x | x \in (0, 1) \cap \overline{\mathbb{Q}}\}$, 其中 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为无理数集;

(4) $S = \left\{x \mid x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^+\right\}$.

解 (1) 由于 $S = \{x | x^2 < 2, x \in \mathbb{R}\} = \{x | -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}\}$, 因此 $\sup S = \sqrt{2}$, $\inf S = -\sqrt{2}$.

下面依定义加以验证 $\sup S = \sqrt{2}$:

(i) 对 $\forall x \in S$, 有 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$, 即 $\sqrt{2}$ 是 S 的一个上界; (ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由实数的稠密性知 $\exists x_0 \in (\sqrt{2} - \varepsilon, \sqrt{2}) \subset S$, 即 $x_0 > \sqrt{2} - \varepsilon$.

下面再依定义加以验证 $\inf S = -\sqrt{2}$:

(i) 对 $\forall x \in S$, 有 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$, 即 $-\sqrt{2}$ 是 S 的一个下界; (ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由实数的稠密性知 $\exists x_0 \in (-\sqrt{2}, -\sqrt{2} + \varepsilon) \subset S$, 即 $x_0 < -\sqrt{2} + \varepsilon$.

(2) 先证 $\sup S = +\infty$, 事实上, 对 $\forall M > 0$, $\exists x_0 = ([M] + 1)! \in S$, 使得

$$([M] + 1)! \geq [M] + 1 > M,$$

即 S 无上界, 故无上确界, 因此非正常上确界为 $\sup S = +\infty$.

再证 $\inf S = 1$. 事实上:

(i) 对 $\forall x \in S$, 有 $x = n! \geq 1$, 即 1 是 S 的一个下界;

(ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\exists 1 = 1! \in S$, 使得 $1! < 1 + \varepsilon$.

由下确界定义知 $\inf S = 1$.

(3) 先证 $\sup S = 1$. 事实上:

(i) 对 $\forall x \in S$ 有 $x \leq 1$; (ii) $\forall \varepsilon > 0$, 由无理数的稠密性可知 $\exists x_0 \in \overline{\mathbb{Q}} \cap (1 - \varepsilon, 1)$, 即 $\exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 > 1 - \varepsilon$. 由上确界定义可知 $\sup S = 1$.

再证 $\inf S = 0$. 事实上:

(i) 对 $\forall x \in S$ 有 $x \geq 0$; (ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由无理数的稠密性可知 $\exists x_0 \in \overline{\mathbb{Q}} \cap (0, \varepsilon)$, 即 $\exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 < 0 + \varepsilon$. 由确界定义可知 $\inf S = 0$.

(4) 先证 $\sup S = 1$. 事实上:

(i) 对 $\forall x \in S$, 有 $x = 1 - \frac{1}{2^n} \leq 1$, 即 1 是 S 的一个上界;

(ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $n_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \varepsilon$, 于是 $\exists x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} \in S$. 使得 $x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} > 1 - \varepsilon$. 由上确界定义知 $\sup S = 1$.

再证 $\inf S = \frac{1}{2}$. 事实上:

(i) 因为 $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, 所以对 $\forall x \in S$, 有 $x = 1 - \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{2}$ 是 S 的一个下界;

(ii) 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 = 1 - \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} \in S$. 使得 $x_0 > \frac{1}{2} - \varepsilon$.

由下确界定义知 $\inf S = \frac{1}{2}$.

例 1-2-7 用区间表示下列不等式的解集

$$(1) |1 - x| - x \geq 0; \quad (2) \left| x + \frac{1}{x} \right| \leq 6; \quad (3) \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$(4) (x - a)(x - b)(x - c) > 0 \quad (a, b, c \text{ 为常数, 且 } a < b < c).$$

解 (1) 原不等式等价于 $|1 - x| \geq x$, 因此

(i) 当 $x \leq 0$ 时, 不等式显然成立;

(ii) 当 $x > 0$ 时, 不等式等价于 $|1 - x| \geq |x - 0|$, 由不等式的几何意义知 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$.

综合以上情况可得不等式的解集为 $x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

(2) 因为 $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6 \Leftrightarrow |x| + \frac{1}{|x|} \leq 6 \Leftrightarrow |x|^2 - 6|x| + 1 \leq 0$, 于是有 $3 - \sqrt{8} \leq |x| \leq 3 + \sqrt{8}$, 即不等式的解集为 $[3 - \sqrt{8}, 3 + \sqrt{8}] \cup [-3 - \sqrt{8}, -3 + \sqrt{8}]$.

(3) 由三角函数的周期性质可得不等式的解集为 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}\right], k \in \mathbb{Z}$.

(4) 由于 $\mathbb{R} = (-\infty, a) \cup [a, b] \cup (b, c] \cup (c, +\infty)$, 在这四个区间上分别考察可得不等式的解集为 $(a, b) \cup (c, +\infty)$.

§ 1.3 函数的概念

内容要求 掌握函数的概念; 四个特殊的函数及其性质; 掌握函数的运算 (四则运算、复合函数、反函数、初等函数).

例 1-3-1 试问 $y = |x|$ 是初等函数吗?

解 因为 $y = |x| = \sqrt{x^2}$, 可看成是两个初等函数 $y = \sqrt{u}$ 与 $u = x^2$ 的复合, 所以 $y = |x|$ 是初等函数.

例 1-3-2 证明关于函数 $y = [x]$ 的如下不等式:

(1) 当 $x > 0$ 时, $1 - x < x \left[\frac{1}{x}\right] \leq 1$;

(2) 当 $x < 0$ 时, $1 \leq x \left[\frac{1}{x}\right] < 1 - x$.

证 由于对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 有 $t - 1 < [t] \leq t$. 于是

(1) 当 $x > 0$ 时, 在不等式 $\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x}\right] \leq \frac{1}{x}$ 中乘以 x 得

$$1 - x = x \left(\frac{1}{x} - 1\right) < x \left[\frac{1}{x}\right] \leq x \cdot \frac{1}{x} = 1,$$

即

$$1 - x < x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant 1.$$

(2) 当 $x < 0$ 时, 在不等式 $\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$ 中同时乘以 x 得

$$1 = x \cdot \frac{1}{x} \leqslant x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor < x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 1 - x, \text{ 即 } 1 \leqslant x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor < 1 - x.$$

例 1-3-3 试作函数 $y = \arcsin(\sin x)$ 的图像.

解 $y = \arcsin(\sin x)$ 是以 2π 为周期, 定义域为 $\mathbb{R}$, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 且

$$y = \arcsin(\sin x) = \begin{cases} \dots & \\ -(\pi + x) & x \in \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right], \\ x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \pi - x, & x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \\ \dots & \end{cases}$$

的分段线性函数, 其图像如图 1.4 所示.

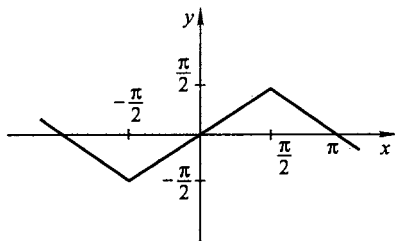


图 1.4

注 $\arcsin(\sin x) = \square \Leftarrow \begin{cases} \square \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \sin x = \sin \square. \end{cases}$ 由此确定 $\square$ 的值.

例 1-3-4 试问下列等式是否成立:

$$(1) \tan(\arctan x) = x, x \in \mathbb{R};$$

$$(2) \arctan(\tan x) = x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

解 (1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists$ 唯一 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 使得 $t = \arctan x; \forall t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \exists$ 唯一 $u \in \mathbb{R}$ 使得 $u = \tan t$, 于是 $u = x$, 即 $\tan(\arctan x) = x, x \in \mathbb{R}$.

(2) 因为 $\arctan t$ 定义域为 $\mathbb{R}$, 值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 故 $\forall x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\arctan(\tan x) \neq x$. 例如: $\arctan\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$, 即 $\arctan(\tan x) = x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 不成立.

例 1-3-5 在什么条件下, 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的反函数是其本身?

解 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 存在反函数的必要条件为 $(a, b) \not\parallel (c, d)$ (两向量不平行), 即 $ad \neq bc$.

函数的定义域为分母不为零的点, 由此启发我们讨论:

(i) 当 $c = 0$ 时, $d \neq 0, y = \frac{ax+b}{d} = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$ 要存在反函数必须 $a \neq 0$, 此时反函数为 $y = \frac{d}{a}x - \frac{b}{a}$, 要使函数与反函数相等, 即

$$\frac{d}{a}x - \frac{b}{a} = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{a}{d} = \frac{d}{a}, \\ \frac{b}{d} = -\frac{b}{a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = d^2, \\ \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{a}\right)b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = d^2, \\ b = 0 \end{cases} \text{ 或 } a = -d,$$

即当 $c = 0, a = -d \neq 0$ 时或当 $c = b = 0, a = d \neq 0$ 时, 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的反函数存在且等于其自身.

(ii) 当 $c \neq 0$ 时, 反函数为 $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$, 要使反函数等于自身, 即

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{-dx+b}{cx-a} \Rightarrow \begin{cases} ac = -dc, \\ -a^2 + bc = -d^2 + bc \Rightarrow a = -d, \\ -ab = bd. \end{cases}$$

即 $c \neq 0, ad \neq bc, a = -d$ 函数的反函数存在且等于其自身.

§ 1.4 具有某些特征的函数

内容要求 理解函数的有界性、单调、奇偶性、周期性及应用; 掌握证明函数无界、非单调、非奇偶、非周期的数学语言.

例 1-4-1 证明: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.

证 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $x^2+1 \geq 2|x|$, 从而 $|f(x)| = \left| \frac{x}{x^2+1} \right| \leq \left| \frac{x}{2x} \right| = \frac{1}{2}$, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

例 1-4-2 (1) 叙述无界函数的定义;

(2) 证明: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 为 $(0, 1)$ 上的无界函数;

(3) 举出函数 f 的例子, 使 f 为闭区间 $[0, 1]$ 上的无界函数.

解 (1) 设函数 $f(x)$ 定义在数集 D 上, 若对 $\forall M > 0, \exists x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$, 则称 $f(x)$ 是 D 上的无界函数.

(2) 对 $\forall M > 0$, 不妨设 $M > \frac{1}{2}$, $\exists x_0 = \frac{1}{\sqrt{2M}} \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{x_0^2} = 2M > M$, 因此 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 为 $(0, 1)$ 上的无界函数.

(3) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 由 (2) 知 $f(x)$ 是闭区间

$[0, 1]$ 上的无界函数.

例 1-4-3 设 f, g 均为定义在 D 上的有界函数, 满足 $f(x) \leq g(x), x \in D$.

证明 (1) $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$; (2) $\inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x)$.

证 (1) 对 $\forall x \in D$, 有 $f(x) \leq g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$, 即 $\sup_{x \in D} g(x)$ 是 f 在 D 上的一个上界, 由于上确界是上界中的最小者, 所以 $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$.

(2) 对 $\forall x \in D$, 有 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 即 $\inf_{x \in D} f(x)$ 是 g 在 D 上的一个下界, 由于下确界是下界中最大者, 所以 $\inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x)$.

思考 能否得到 $\sup_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x)$? 并说明理由.

例 1-4-4 设 f 为定义在 D 上的有界函数, 证明:

(1) $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x)$; (2) $\inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x)$.

证 (1) 法一 记 $\xi = \inf_{x \in D} f(x)$, 由下确界定义知

(i) 对 $\forall x \in D$, 有 $f(x) \geq \xi$, 即 $-f(x) \leq -\xi$;

(ii) 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in D$ 使得 $f(x_0) < \xi + \varepsilon$, 即 $-f(x_0) > -\xi - \varepsilon$.

再由上确界定义可知 $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\xi = -\inf_{x \in D} f(x)$.

法二 由于对 $\forall x \in D$, $-f(x) \leq \sup_{x \in D} \{-f(x)\}$, 即 $f(x) \geq -\sup_{x \in D} \{-f(x)\}$, 即 $-\sup_{x \in D} \{-f(x)\}$ 是 f 在 D 上的一个下界, 由于下确界是下界中的最大者, 从而 $\inf_{x \in D} f(x) \geq -\sup_{x \in D} \{-f(x)\}$, 所以 $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} \geq -\inf_{x \in D} f(x)$.

由于对 $\forall x \in D$, 有 $f(x) \geq \inf_{x \in D} f(x)$, 即 $-f(x) \leq -\inf_{x \in D} f(x)$, 即 $-\inf_{x \in D} f(x)$ 是 $-f$ 在 D 上的一个上界, 由于上确界是上界中最小者, 从而 $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} \leq -\inf_{x \in D} f(x)$.

综上可知, $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x)$.

(2) 记 $g(x) = -f(x)$, 则 g 为定义在 D 上的有界函数, 由结论 (1) 可知

$$\sup_{x \in D} \{-g(x)\} = -\inf_{x \in D} g(x), \quad \text{即} \quad \inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x).$$

例 1-4-5 证明: $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上无界, 而在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内任一闭区间 $[a, b]$ 上有界.

证 对 $\forall M > 0, \exists x_0 = \arctan(M+1) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 使得 $\tan x_0 = M+1 > M$, 所以 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上无界.

对 $\forall [a, b] \subset \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \exists M = \max\{|\tan a|, |\tan b|\}$, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|\tan x| \leq M$, 所以 $\tan x$ 在 $[a, b]$ 上有界.

例 1-4-6 讨论 Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \overline{\mathbb{Q}} \end{cases}$ 的有界性、单调性与周期性.

解 因为 $|D(x)| \leq 1$, 所以 $D(x)$ 是有界函数. 取 $1, \pi, 5 \in \mathbb{R}, 1 < \pi < 5$, 有 $D(1) > D(\pi), D(5) > D(\pi)$, 所以 $D(x)$ 不是单调函数.

对 $\forall r \in \mathbb{Q}$, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$:

(i) 若 $x \in \mathbb{Q}$, 由于有理数集对于四则运算封闭, 所以 $x \pm r \in \mathbb{Q}$, 于是

$$D(x \pm r) = 1 = D(x).$$

(ii) 若 $x \in \overline{\mathbb{Q}}$, 由于有理数集对于四则运算封闭, 所以 $x \pm r \in \overline{\mathbb{Q}}$, 于是

$$D(x \pm r) = 0 = D(x).$$

因此任意有理数都是 $D(x)$ 的周期.

下面说明任何无理数都不是 $D(x)$ 的周期. 事实上, 对 $\forall T \in \overline{\mathbb{Q}}, \exists -T \in \overline{\mathbb{Q}}$ 使得 $1 = D(T + (-T)) \neq D(T)$, 所以 T 不是 $D(x)$ 的周期, 由 T 的任意性可知任何无理数都不是 $D(x)$ 的周期.

注 两个周期函数的和不一定是周期函数. 例如:

$$f(x) = \sin x + D(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

例 1-4-7 证明: $f(x) = x + \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.

证 对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2$, 有

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= x_2 + \sin x_2 - x_1 - \sin x_1 \\ &= x_2 - x_1 + 2 \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2}. \end{aligned}$$

因为对 $\forall x > 0$, 有 $\sin x < x$, 所以

$$\left| 2 \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| < |x_2 - x_1|,$$

从而

$$x_1 - x_2 < 2 \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2} < x_2 - x_1.$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= x_2 - x_1 + 2 \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \\ &> x_2 - x_1 + x_1 - x_2 = 0, \end{aligned}$$

即 $f(x) = x + \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增.

注 (1) 今后也可以用导数判定此函数是严格递增函数.

(2) 单调函数的二次复合一定是递增函数.

例 1-4-8 设函数 f 定义在 $[-a, a]$ 上, 证明:

(1) $F(x) = f(x) + f(-x), x \in [-a, a]$ 为偶函数;

(2) $G(x) = f(x) - f(-x), x \in [-a, a]$ 为奇函数;

(3) f 可表示为某个奇函数和某个偶函数之和.

解 (1) 对 $\forall x \in [-a, a]$,

$$F(-x) = f(-x) + f(x) = F(x),$$

故 $F(x) = f(x) + f(-x)$ 为偶函数.

(2) 对 $\forall x \in [-a, a]$,

$$G(-x) = f(-x) - f(x) = -[f(x) - f(-x)] = -G(x),$$

因此 $G(x) = f(x) - f(-x)$ 为奇函数.

(3) 因为

$$f(x) = \frac{[f(x) + f(-x)] + [f(x) - f(-x)]}{2} := \frac{1}{2}F(x) + \frac{1}{2}G(x),$$

由 (1)(2) 知 f 可表示为某个奇函数和某个偶函数之和.

例 1-4-9 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数 f 在任何闭区间 $[a, b]$ 上有界, 定义 $[a, +\infty)$ 的函数:

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} f(y), \quad M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} f(y),$$

给出函数 $m(x), M(x)$ 的表达式并画出它们的图像, 其中

- (1) $f(x) = \cos x, x \in [0, +\infty)$; (2) $f(x) = x^2, x \in [-1, +\infty)$.

解 (1) 由 $\cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上单调递减, 由 $m(x)$ 的定义可得

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} \cos y = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \pi], \\ -1, & x \in (\pi, +\infty). \end{cases}$$

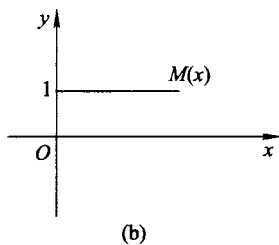
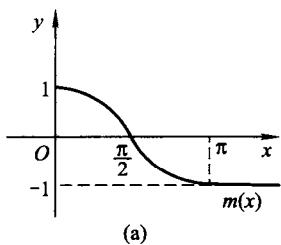


图 1.5

同理可得

$$M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} \cos y = 1, \quad x \in [0, +\infty).$$

(2) 由于在 $[-1, 0]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增得到

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} y^2 = \begin{cases} x^2, & x \in [-1, 0], \\ 0, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

同理可得

$$M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} y^2 = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 1], \\ x^2, & x \in [1, +\infty). \end{cases}$$

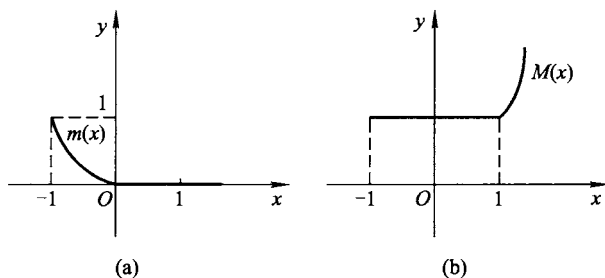


图 1.6

总 练 习 题

例 1-z-1 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 证明:

$$(1) \max\{a, b\} = \frac{(a+b) + |a-b|}{2};$$

$$(2) \min\{a, b\} = \frac{(a+b) - |a-b|}{2}.$$

证 (1) 若 $a \geq b$, 则 $\max\{a, b\} = a$, 且 $\frac{(a+b) + |a-b|}{2} = \frac{(a+b) + a-b}{2} = a$, 即

$$\max\{a, b\} = \frac{(a+b) + |a-b|}{2};$$

若 $a < b$, 则 $\max\{a, b\} = b$, 且 $\frac{(a+b) + |a-b|}{2} = \frac{(a+b) - a + b}{2} = b$, 即

$$\max\{a, b\} = \frac{(a+b) + |a-b|}{2}.$$

所以命题得证.

(2) 请读者仿照 (1) 证明.

例 1-z-2 设 f 和 g 都是初等函数, 定义

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad m(x) = \min\{f(x), g(x)\} \quad (x \in D).$$

试问 $M(x)$ 和 $m(x)$ 是否为初等函数?

解 由于

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2}.$$

因为 f 和 g 都是初等函数, 于是 $f(x) - g(x)$ 是初等函数, 再由

$$|f(x) - g(x)| = \{[f(x) - g(x)]^2\}^{1/2}$$

知 $|f(x) - g(x)|$ 是初等函数, 所以 $M(x)$ 是初等函数.

同理可证 $m(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{(f+g) - |f-g|}{2}$ 也是初等函数.

例 1-z-3 设 f, g 为 D 上的有界函数, 证明:

$$\begin{aligned} \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) &\leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \\ &\leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x). \end{aligned}$$

证 先证 $\inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$. 事实上, 因为对 $\forall x \in D$, 有

$$f(x) \geq \inf_{x \in D} f(x), g(x) \geq \inf_{x \in D} g(x) \Rightarrow f(x) + g(x) \geq \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x),$$

即 $\inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x)$ 为 $f(x) + g(x)$ 的一个下界, 由于下确界是下界中的最大者, 因此

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \geq \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x).$$

再证 $\sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$. 事实上, 因为对 $\forall x \in D$, 由 $f(x) \leq \sup_{x \in D} f(x), g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$, 可得

$$f(x) + g(x) \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x),$$

即 $\sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$ 为 $f(x) + g(x)$ 的一个上界, 由于上确界是上界中的最小者, 因此

$$\sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x).$$

接下来证明 $\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$. 事实上, 由于 $\sup_{x \in D} g(x) = -\inf_{x \in D} \{-g(x)\}$, 因此

$$\begin{aligned} \inf_{x \in D} f(x) &= \inf_{x \in D} \{f + g + (-g)\} \geq \inf_{x \in D} \{f + g\} + \inf_{x \in D} \{-g\} \\ &= \inf_{x \in D} \{f + g\} - \sup_{x \in D} g, \end{aligned}$$

即

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x).$$

最后证明 $\inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$. 事实上, 由于 $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x)$, 故

$$\begin{aligned} \sup_{x \in D} g(x) &= \sup_{x \in D} \{g(x) + f(x) - f(x)\} \\ &\leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \sup_{x \in D} \{-f(x)\} \\ &= \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} - \inf_{x \in D} f(x), \end{aligned}$$

即

$$\inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}.$$

例 1-z-4 设 f, g 为 D 上的非负有界函数, 证明:

- (1) $\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\}$;
- (2) $\sup_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x)$.

证 (1) $\forall x \in D$, 有 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x)$, $\inf_{x \in D} g(x) \leq g(x)$, 从而

$$\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq f(x) \cdot g(x),$$

即 $\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x)$ 是 $f(x) \cdot g(x)$ 在 D 上的一个下界, 由于下确界是下界中的最大者, 所以

$$\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\}.$$

(2) 对 $\forall x \in D$, 有 $f(x) \leq \sup_{x \in D} f(x)$, $g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$, 从而

$$f(x) \cdot g(x) \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x),$$

即 $\sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x)$ 是 $f(x) \cdot g(x)$ 在 D 上的一个上界, 由于上确界是上界中的最小者, 所以

$$\sup_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x).$$

例 1-z-5 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上以 h 为周期的函数, $a \in \mathbb{R}$, 证明: 若 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

证 因为 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, a+h]$, 有 $|f(x)| \leq M$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists m \in \mathbb{Z}$ 和 $x_0 \in [a, a+h]$, 使得 $x = mh + x_0$. 于是

$$|f(x)| = |f(x_0 + mh)| = |f(x_0)| \leq M,$$

即 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

例 1-z-6 设 f 在区间 I 上有界. 记 $M = \sup_{x \in I} f(x)$, $m = \inf_{x \in I} f(x)$, 证明:

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

证 对 $\forall x \in I$, 有 $f(x) \leq M$, $f(x) \geq m$. 于是对 $\forall x', x'' \in I$, 有

$$m - M \leq f(x') - f(x'') \leq M - m,$$

即 $|f(x') - f(x'')| \leq M - m$, 即 $M - m$ 是 $\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in I\}$ 的一个上界.

下面证明: $M - m$ 是数集 $\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in I\}$ 的最小上界. 事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x'_0, x''_0 \in I$, 使得 $f(x'_0) > M - \frac{\varepsilon}{2}$, $f(x''_0) < m + \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$|f(x'_0) - f(x''_0)| \geq f(x'_0) - f(x''_0) > \left(M - \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(m + \frac{\varepsilon}{2}\right) = M - m - \varepsilon.$$

所以 $M - m$ 是数集 $\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in I\}$ 的最小上界, 故

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

例 1-z-7 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 若对 $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

证明: 在区间 I 的任何闭子区间上 $f(x)$ 有界.

证 对 $\forall [a, b] \subset I$, 要证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界, 只要证明既有上界又有下界.

先证有上界. 事实上, 对 $\forall x \in (a, b)$, $\exists \lambda \in (0, 1)$, 使得 $x = a + \lambda(b - a)$, 即 $x = \lambda b + (1 - \lambda)a$. 所以

$$f(x) = f(\lambda b + (1 - \lambda)a) \leq \lambda f(b) + (1 - \lambda)f(a) \leq \lambda M + (1 - \lambda)M = M,$$

其中 $M = \max\{f(a), f(b)\}$.

再证有下界. 对 $\forall x \in [a, b]$, 令 $y = (a + b) - x$, 则 $\frac{a + b}{2} = \frac{x + y}{2}$, 且

$$f\left(\frac{a + b}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}M,$$

所以

$$f(x) \geq 2f\left(\frac{a + b}{2}\right) - M.$$

注 此题说明下凸函数一定是内闭有界, 但不一定在 I 上有界 (请举例说明).

思考 上凸函数是否成立内闭有界性?

例 1-z-8 是否存在这样的函数, 它在区间 $[0, 1]$ 上每点都取有限值, 但在此区间的任何点的任何邻域内都无界.

解 这样的函数是存在的. 例如

$$f(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}^+, (p, q) = 1, 0 < p < q, \\ 0, & x = \{0, 1\} \cup \{x | x \in [0, 1] \cap \overline{\mathbb{Q}}\}. \end{cases}$$

事实上, 假设 $\exists x_0 \in [0, 1], \exists \delta > 0$, 使得 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [0, 1]$ 内有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq M$,

因此有 $q \leq M$, 从而这样的正整数 q 只有有限个, 从而对应的有理数 $x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}^+, (p, q) = 1, 0 < p < q$ 也只有有限个, 由实数稠密性知 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [0, 1]$ 中的有理数有无限多个. 矛盾.

练习 叙述数集 A 的上确界的定义, 并证明: 对任意有界数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 总有 $\sup\{x_n + y_n\} \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$.

例 1-z-9 设 f, g 和 h 为增函数, 满足 $f(x) \leq g(x) \leq h(x), x \in \mathbb{R}$. 证明: $f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$.

证 因为 f, g 为增函数且 $f(x) \leq g(x)$ 得 $f(f(x)) \leq f(g(x)), f(g(x)) \leq g(g(x))$, 所以 $f(f(x)) \leq g(g(x))$.

同理可得 $g(g(x)) \leq h(h(x))$.

例 1-z-10 设 f, g 为区间 (a, b) 上的增函数, 证明:

$$\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

也都是区间 (a, b) 上的增函数.

证 先证 $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 是区间 (a, b) 上的增函数. 事实上, 对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 其中 $x_1 < x_2$, 有

$$\varphi(x_2) = \max\{f(x_2), g(x_2)\} \geq f(x_2) \geq f(x_1),$$

$$\varphi(x_2) = \max\{f(x_2), g(x_2)\} \geq g(x_2) \geq g(x_1),$$

从而 $\varphi(x_2) \geq \max\{f(x_1), g(x_1)\} = \varphi(x_1)$, 所以 $\varphi(x)$ 是增函数.

接下来证明 $\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 是区间 (a, b) 上的增函数. 事实上, 对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$, 有

$$\psi(x_1) = \min\{f(x_1), g(x_1)\} \leq f(x_1) \leq f(x_2),$$

$$\psi(x_1) = \min\{f(x_1), g(x_1)\} \leq g(x_1) \leq g(x_2),$$

从而

$$\psi(x_1) \leq \min\{f(x_2), g(x_2)\} = \psi(x_2),$$

所以 $\psi(x)$ 是增函数.

注 设 f, g 为区间 (a, b) 上的减函数, 证明 $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 也都是区间 (a, b) 上的减函数.

例 1-z-11 证明: 定义在对称区间 $(-l, l)$ 内的任何函数 $f(x)$, 必可表示成偶函数 $H(x)$ 与奇函数 $G(x)$ 之和的形式, 且这种表示法是唯一的.

证 令 $H(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$, $G(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$, 则容易证明 $H(x)$ 是偶函数, $G(x)$ 是奇函数且 $f(x) = H(x) + G(x)$.

下证唯一性. 若还有偶函数 $H_1(x)$ 与奇函数 $G_1(x)$, 满足 $f(x) = H_1(x) + G_1(x)$, 则

$$H(x) - H_1(x) = G_1(x) - G(x),$$

用 $-x$ 代入此式得

$$H(x) - H_1(x) = G(x) - G_1(x).$$

上述两式相加得 $H(x) = H_1(x)$, 再代入上述两式中的任何一个得 $G(x) = G_1(x)$.

例 1-z-12 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是奇函数, $f(1) = a$ 且对任何 x 值均有

$$f(x+2) - f(x) = f(2).$$

(1) 试用 a 表示 $f(2)$ 与 $f(5)$;

(2) 问 a 取什么值时, $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数?

解 (1) 在 $f(x+2) = f(x) + f(2)$ 中取 $x = -1$ 并由 $f(x)$ 为奇函数得

$$f(1) - f(-1) = f(2) \Rightarrow f(2) = f(1) - f(-1) = 2f(1) = 2a,$$

所以 $f(2) = 2a$.

再由 $f(x+2) = f(x) + f(2)$ 得 $f(3) = f(1) + f(2) = 3a$, 从而 $f(5) = f(2) + f(3) = 5a$.

(2) 由 $f(x+2) = f(x) + f(2)$ 知当且仅当 $f(2) = 0$, 即 $a = 0$ 时, $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

例 1-z-13 回答下面问题 (正确的证明, 不正确的的举例):

(1) 是否存在定义在 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 它以任意有理数为周期且任何无理数不是其周期?

(2) 是否存在定义在 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 它以任意无理数为周期且任何有理数不是其周期?

(3) 设 $y = f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$, 若 $f(x)$ 为周期函数且可导, 试问 $f'(x)$ 是否为周期函数? 若 $f'(x)$ 为周期函数, 试问 $f(x)$ 是否为周期函数?

(4) 周期函数的定义域一定为 $\mathbb{R}$? 两个周期函数的和是否为周期函数? 非常值周期函数是否有最小正周期?

解 (1) 存在. 例如 Dirichlet 函数.

(2) 不存在. 可以用反证法证明, 若存在这样的函数, 则对任意有理数 r , 必存在 $x_r \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(r + x_r) \neq f(x_r). \quad (1)$$

若 $x_r \in \mathbb{Q}$, 取无理数 $y_r \in \overline{\mathbb{Q}}$, 则 $r + y_r \in \overline{\mathbb{Q}}$, 因此

$$f(x_r + r) = f(x_r + r + y_r) = f(x_r),$$

这与 (1) 式矛盾.

若 $x_r \in \overline{\mathbb{Q}}$, 则 $r - x_r \in \mathbb{Q}$, 从而

$$f(x_r + r) = f(r) = f(r - x_r + x_r) = f(x_r),$$

这与 (1) 矛盾.

(3) 若 $f(x)$ 为周期函数且可导, 则 $f'(x)$ 是否为周期函数. 由周期函数的定义, 两边求导可得. 若 $f'(x)$ 为周期函数, $f(x)$ 不一定为周期函数. 例如: $f(x) = \sin x + x$.

(4) 周期函数的定义域不一定为 $\mathbb{R}$. 例如: $y = \tan x$.

两个周期函数的和不一定为周期函数. 例如: $y = \sin x + D(x)$.

非常值的周期函数不一定有最小正周期. 例如: $y = D(x)$.

第二章 数列极限

§ 2.1 数列极限的概念

内容要求 牢固掌握用定义与等价定义求证极限的方法 (特别是放大不等式的必要性和技巧).

例 2-1-1 写出下列数列极限值, 并指出哪些是无穷小数列:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3}; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n};$$
$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2^n}}; \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{10}; \quad (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

解 回顾几个常用极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0); \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0); \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1).$$

所以

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3} = 1;$$
$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0;$$
$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 0;$$
$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{10} = 1; \quad (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 1,$$

因此 $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}, \left\{\frac{1}{n^3}\right\}, \left\{\frac{1}{3^n}\right\}, \left\{\frac{1}{\sqrt{2^n}}\right\}$ 为无穷小数列.

例 2-1-2 按 “ ε - N ” 定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0;$$
$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0; \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 \quad (a > 1).$$

证 (1) 因为 $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{1}{n+1} \right| < \frac{1}{n}$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取

$N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$.

(2) 因为 $\left| \frac{3n^2+n}{2n^2-1} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{2n+3}{2(2n^2-1)} \right| < \frac{2n+3n}{2(n^2+n^2-1)} \leq \frac{5n}{2n^2} = \frac{5}{2n} < \frac{3}{n}$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \max \left\{ 1, \left[\frac{3}{\varepsilon} \right] + 1 \right\}$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{3n^2+n}{2n^2-1} - \frac{3}{2} \right| < \frac{3}{n} < \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n}{2n^2-1} = \frac{3}{2}$.

(3) 因为 $\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| = \frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1) \cdots 1}{n \cdot n \cdots n} = \frac{n-1}{n} \cdots \frac{2}{n} \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

(4) 因为 $\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| = \left| \sin \frac{\pi}{n} \right| \leq \frac{\pi}{n}$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{\pi}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| \leq \frac{\pi}{n} < \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0$.

(5) 因为 $a > 1$, 记 $h = a - 1 > 0$, 于是

$$a^n = (1+h)^n = 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + h^n \geq \frac{n(n-1)}{2}h^2,$$

从而 $\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| = \frac{n}{a^n} \leq \frac{2}{(n-1)h^2}$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{2}{\varepsilon h^2} + 1 \right] + 1$,

当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| \leq \frac{2}{(n-1)h^2} < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$.

注 类似地可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 (a > 1, k \in \mathbb{R}^+)$.

例 2-1-3 按“ ε - N ”定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} = 0;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \text{ 其中 } a_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n}, & n = 2k, \\ \frac{\sqrt{n^2+n}}{n}, & n = 2k+1. \end{cases}$$

证 (1) 因为 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$. 所以 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

(2) 因为 $\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} = \frac{n(n+1)}{2n^3} = \frac{n+1}{2n^2} \leq \frac{n+n}{2n^2} = \frac{1}{n}$, 所以当 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} - 0 \right| < \frac{1}{n} \leq \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} = 0$.

(3) 因为当 n 为偶数时, $|a_n - 1| = \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$.

当 n 为奇数时, $|a_n - 1| = \left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| = \left| \frac{\sqrt{n^2+n} - n}{n} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{n^2+n} + n} \right| < \frac{1}{n}$, 故对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $|a_n - 1| < \frac{1}{n}$. 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - 1| < \frac{1}{n} < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

例 2-1-4 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任一正整数 k , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.

证 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$. 而 $n+k > n$, 从而当 $n > N$ 时有 $|a_{n+k} - a| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.

注 若对某正整数 k , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

例 2-1-5 试用定义证明:

(1) 数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 不以 1 为极限; (2) 数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

证明 (1) 法一 (“ $\varepsilon - N$ ” 定义) $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall N > 0, \exists n_0 = N+2 > N$, 使得

$$\left| \frac{1}{n_0} - 1 \right| = \left| \frac{1}{N+2} - 1 \right| = \frac{N+1}{N+2} \geq \frac{N+1}{2(N+1)} = \frac{1}{2} = \varepsilon_0,$$

故数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 不以 1 为极限.

法二 (邻域定义) $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则当 $n > 2$ 时数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 中的项 (有无穷多个) 显然都落在 1 的邻域 $U(1; \varepsilon_0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 之外, 即在 $U(1; \varepsilon_0)$ 外含有数列中的无限多项, 故数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 不以 1 为极限.

(2) 对 $\forall a \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon_0 = 1$, 则当 $n > |a| + 1$ 时, 数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 中所有满足“ n 为偶数”的项都落在 a 的邻域 $U(a; \varepsilon_0)$ 之外, 故数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 以任何数 a 为极限, 即数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

注 如果没指明用定义, 也可以用极限的唯一性、数列敛散性与子列敛散性的关系解答.

例 2-1-6 证明定理: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \{a_n - a\}$ 为无穷小数列. 并应用它证明数列 $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 的极限是 1.

证 ($\Rightarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由数列极限的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| = |(a_n - a) - 0| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$.

($\Leftarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 由数列极限的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|(a_n - a) - 0| = |a_n - a| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

下证数列 $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 的极限是 1. 因为 $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n} - 1\right\} = \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 是无穷小数列, 所以数列 $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 的极限是 1.

例 2-1-7 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. 当且仅当 a 为何值时反之也成立?

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由数列极限的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. 但此结论反之不一定成立, 例如数列 $\{(-1)^n\}$.

当且仅当 $a = 0$ 时反之也成立. 事实上, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, 于是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $||a_n| - 0| = |a_n| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = a$.

§ 2.2 收敛数列的性质 (必要条件)

内容要求 回顾几个基本极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0); \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0);$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1);$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1, k \in \mathbb{R}^+). \quad \text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a_n \geq 0), \text{ 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a}.$$

在没有指明用什么方法时, 可以用定义, 也可以用极限存在的充分条件 (四则运算、两边夹定理), 以及应用极限存在的充要条件来求证极限. 灵活运用初等变形.

例 2-2-1 求下列极限 (四则运算):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2n}{n^2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n); \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10}).$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}{4 + 2\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3}} = \frac{1}{4}.$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n} \right) = 0.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{-2}{3}\right)^n + 1}{3 \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^{n+1} + 3} = \frac{1}{3}.$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10} = 10.$$

例 2-2-2 求下列极限 (先求出数列和再求极限. 如等比数列求和、拆项求和、错位相减法、分子分母同乘因子等求和方法):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha)(1 + \alpha^2)(1 + \alpha^4) \cdots (1 + \alpha^{2^n}), |\alpha| < 1.$$

解 (1)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3^n}}{1 - \frac{1}{3}}} = 2.$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1. \end{aligned}$$

(3) 记 $a_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$, 则

$$\frac{1}{2}a_n = 0 + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n+1}}.$$

两式对应项相减得

$$\frac{1}{2}a_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{2}{2^n} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n-1}{2^{n+1}},$$

故

$$a_n = \left(3 - \frac{1}{2^{n-2}} \right) - \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{3}{2^n} - \frac{2n}{2^n},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{3}{2^n} - 2 \frac{n}{2^n} \right) = 3.$$

(4) 由于

$$\begin{aligned} a_n &:= (1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^4) \cdots (1+\alpha^{2^n}) \\ &= \frac{(1-\alpha)(1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n})}{1-\alpha} = \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha}, \end{aligned}$$

而 $0 \leq \alpha^{2^{n+1}} \leq \alpha^n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$, 由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^{2^{n+1}} = 0$, 从而由四则运算得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^4) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = \frac{1}{1-\alpha}.$$

注 此题说明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = 3$, 这里用的是“错位相减法”, 今

后还可以用幂级数理论求解此类问题. 也可以用 Cauchy 准则判定 (2) 和 (3) 的收敛性, 但 Cauchy 准则的不足之处在于, 即使能判定收敛, 也不能给出极限值.

例 2-2-3 求下列极限 (迫敛性定理):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2}); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} = 1;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right);$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}; \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!}.$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha], 0 < \alpha < 1;$$

$$(8) \text{ 设 } a_1, a_2, \cdots, a_m \text{ 为 } m \text{ 个正数, 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n};$$

$$(9) \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \text{ 求 (i) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n}; \text{ (ii) 若 } a > 0, a_n > 0, \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

解 (1) 因为 $\sqrt{2}\sqrt[4]{2}\sqrt[8]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}} = 2^{1-\frac{1}{2^n}} = \frac{2}{2^{\frac{1}{2^n}}}$, 而

$$1 < 2^{\frac{1}{2^n}} < 2^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{2} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{2^n}} = 1$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2}\sqrt[4]{2}\sqrt[8]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2} = 2$.

(2) 因为 $\sqrt[n]{\frac{1}{2}} < \sqrt[n]{1-\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{1} (n > 2)$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$, 所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1-\frac{1}{n}} = 1$.

(3) 因为 $0 < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 0$, 故由迫敛性定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) = 0.$$

注 下面的解法是否正确?

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n)^2} = 0. \end{aligned}$$

这种解法错误! 因为四则运算只适用于任意固定的有限项.

(4) 因为

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1, \end{aligned}$$

所以由迫敛性定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

注 此题不能用四则运算求极限, 为什么?

(5) 法一 因为

$$0 < \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 3}} \frac{3}{\sqrt{3 \cdot 5}} \cdots \frac{2n-1}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}} \\ = \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$, 所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} = 0$.

法二 因为

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3} \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$$

所以

$$\left(\frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \right)^2 \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{1}{2n+1},$$

即 $0 < \frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$, 所以由迫敛

性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} = 0$.

(6) 由于 $n! \leq \sum_{k=1}^n k! \leq (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n!$, 因此

$$1 \leq \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!} \leq \frac{n-2}{n(n-1)} + \frac{1}{n} + 1,$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n(n-1)} + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 所以由迫敛

性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!} = 1$.

(7) 法一 因为

$$\begin{aligned} 0 &< (n+1)^\alpha - n^\alpha = n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] \\ &< n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \frac{1}{n^{1-\alpha}}, \end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} = 0$, 所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0$.

法二 因为 $\alpha - 1 < 0$, 所以 $(n+1)^{\alpha-1} < n^{\alpha-1}$, 于是

$$(n+1)^\alpha < n^{\alpha-1}(n+1) = n^\alpha + n^{\alpha-1},$$

从而 $0 < (n+1)^\alpha - n^\alpha < n^{\alpha-1} = \frac{1}{n^{1-\alpha}}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} = 0$, 所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0$.

(8) 因为

$$\begin{aligned} \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} &\leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \\ &\leq \sqrt[n]{m} \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$, 所以由迫敛性定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

(9) (i) 因为 $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$, 所以 $\frac{na_n - 1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq a_n$.

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n - 1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{1}{n} \right) = a,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 从而由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a$.

(ii) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 由极限保号性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$,

当 $n > N$ 时, 有 $\frac{a}{2} < a_n < \frac{3}{2}a$, 于是 $\sqrt[n]{\frac{a}{2}} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}$. 由于

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3}{2}a} = 1$, 所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

注 也可以用 Cauchy 准则判定 (3) 的收敛性, 但 Cauchy 准则的不足是即使判定收敛也不能给出极限值.

例 2-2-4 判定下面数列敛散性, 并说明理由.

判定数列敛散性可以用定义、也可以用数列收敛的必要条件、充分条件和充要条件. 具体地, 断定收敛用定义、充分条件和充要条件; 断定发散用定义、必要条件和充要条件.

$$(1) \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} \right\}; \quad (2) \{ n^{(-1)^n} \}; \quad (3) \left\{ \cos \frac{n\pi}{4} \right\}.$$

解 (1) 记 $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n+1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n} = -1,$$

由数列收敛与子列收敛的关系定理知 $\left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} \right\}$ 发散.

(2) 记 $a_n = n^{(-1)^n}$ 则 $\{a_{2n}\} = \{2n\}$ 发散, 所以由数列收敛与子列收敛的关系定理知 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

注 因为此数列无界, 由收敛数列的必要条件可知 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

(3) 记 $a_n = \cos \frac{n\pi}{4}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{8n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{8n+4} = -1$, 所以由数列收敛与子列收敛的关系定理知 $\left\{ \cos \frac{n\pi}{4} \right\}$ 发散.

注 这几个题目都可以用定义判定发散, 也可以用 Cauchy 准则判定发散.

例 2-2-5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且 $a < b$. 证明: $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n < b_n$.

证 法一 由 $a < b$, 有 $a < \frac{a+b}{2} < b$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a < \frac{a+b}{2}$, 由保号性定理知 $\exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时有 $a_n < \frac{a+b}{2}$.

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b > \frac{a+b}{2}$, 所以 $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时, 有 $b_n > \frac{a+b}{2}$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时有 $a_n < \frac{a+b}{2} < b_n$, 即

$a_n < b_n$.

法二 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 对 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, $\exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $a_n \in U(a, \varepsilon) \Rightarrow a_n < \frac{a+b}{2}$.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 对 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时有 $b_n \in U(b, \varepsilon) \Rightarrow b_n > \frac{a+b}{2}$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时有 $a_n < \frac{a+b}{2} < b_n$, 即 $a_n < b_n$.

例 2-2-6 设 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明: $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

证 因为 $\{b_n\}$ 为有界数列, 所以存在 $M > 0$, 使得 $|b_n| \leq M, n = 1, 2, \dots$. 由 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, 知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| < \frac{\varepsilon}{M}$. 从而当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n b_n - 0| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, 即 $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

例 2-2-7 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中一个是收敛数列, 另一个是发散数列, 证明: $\{a_n \pm b_n\}$ 是发散数列. 又问 $\{a_n b_n\}$ 和 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} (b_n \neq 0)$ 是否必为发散数列.

证 用反证法. 不妨设 $\{a_n\}$ 是收敛数列, $\{b_n\}$ 是发散数列. 假设数列 $\{a_n + b_n\}$ 收敛, 则由数列收敛的四则运算知 $b_n = (a_n + b_n) - a_n$ 收敛, 这与 $\{b_n\}$ 是发散数列矛盾, 所以, 数列 $\{a_n + b_n\}$ 发散. 同理可得数列 $\{a_n - b_n\}$ 发散.

数列 $\{a_n b_n\}$ 和 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} (b_n \neq 0)$ 不一定是发散数列. 如 $a_n = \frac{1}{n^3}$, $b_n = n$, $\{a_n b_n\}$ 收敛; $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 也收敛.

注 (1) 若 $\{a_n\}$ 是无穷小数列, $\{b_n\}$ 是有界的发散数列. 则 $\{a_n b_n\}$ 和 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} (b_n \neq 0)$ 是无穷小数列, 当然收敛.

(2) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, $\{b_n\}$ 是发散数列, 则 $\{a_n b_n\}$ 和 $\left\{\frac{b_n}{a_n}\right\}$ ($a_n \neq 0$) 一定是发散数列.

例 2-2-8 判断以下结论是否成立 (若成立, 说明理由; 若不成立, 举出反例):

(1) 若 $\{a_{2k-1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$ 都收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 若 $\{a_{3k-2}\}$, $\{a_{3k-1}\}$ 和 $\{a_{3k}\}$ 都收敛, 且有相同的极限, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解 (1) 结论不一定成立. 例如, 设 $a_n = (-1)^n$, 则 $a_{2k} = 1$, $a_{2k-1} = -1$ 都收敛, 但 $a_n = (-1)^n$ 发散.

注 若 $\{a_{2k-1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$ 都收敛, 且极限相等 (即 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k}$), 则 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 结论成立. 事实上, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-2} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = a$, 则由数列极限的定义知:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K_1 > 0$, 当 $k \geq K_1$ 时有 $|a_{3k-2} - a| < \varepsilon$;

对上述 $\varepsilon > 0$, $\exists K_2 > 0$, 当 $k \geq K_2$ 时有 $|a_{3k-1} - a| < \varepsilon$;

对上述 $\varepsilon > 0$, $\exists K_3 > 0$, 当 $k \geq K_3$ 时有 $|a_{3k} - a| < \varepsilon$.

取 $N = \max\{3K_1 - 2, 3K_2 - 1, 3K_3\}$, 当 $n \geq N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$. 这是因为若 $n = 3k - 2$, 则必有 $k \geq K_1$, 从而 $|a_n - a| < \varepsilon$; 若 $n = 3k - 1$, 则必有 $k \geq K_2$, 从而有 $|a_n - a| < \varepsilon$; 若 $n = 3k$, 则必有 $k \geq K_3$, 从而 $|a_n - a| < \varepsilon$. 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_n = a$, 即 $\{a_n\}$ 收敛.

注 $\{a_n\} = \{a_{3k-2}\} \cup \{a_{3k-1}\} \cup \{a_{3k}\}$.

§ 2.3 数列极限存在的条件 (充分和充要条件)

内容要求 掌握单调有界原理、Cauchy 准则条件在求证数列极限时的作用.

例 2-3-1 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 求下列极限:

通过乘、除、开方、倒数等运算化为 $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$ 的形式; 应用

$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\} \uparrow e$ 并结合迫敛性方法.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e.$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)} = e.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}} = \sqrt{e}.$$

注 此题的求解用到: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a}.$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)} = \frac{1}{e}.$$

(5) 因为数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增收敛于 e , 于是

$$1 < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} < \sqrt[n]{3} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1.$

例 2-3-2 解答下面问题:

(1) $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为递增数列;

(2) $\left\{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n\right\}$ 为递增数列;

(3) $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列, 并由此推出 $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为

有界数列;

$$(4) \left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| < \frac{e}{n}.$$

证 (1) **法一** 应用二项式定理展开, 然后放大不等式即可.

法二 由几何平均数不超过算术平均数可得

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1 < \left(\frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}. \end{aligned}$$

(2) 记 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$, 下证 $a_n \geq a_{n-1}$. 事实上, 因为

$\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为严格递增数列, 所以

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} > \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{1 + \frac{1}{n+1}} \\ &> \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{1 + \frac{1}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} = a_{n-1}. \end{aligned}$$

(3) 法一 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 由几何平均数不超过算术平均数得

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_n} &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \cdot 1 < \left(\frac{(n+1)\frac{n}{n+1} + 1}{n+2}\right)^{n+2} \\ &= \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}},\end{aligned}$$

所以 $a_{n+1} \geq a_n$.

法二 记 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 当 $b > a > 0$ 时,

$$\begin{aligned}b^{n+1} - a^{n+1} &= (b-a)(b^n a^0 + b^{n-1} a + \cdots + b a^{n-1} + a^n) \\ &> (n+1)a^n(b-a),\end{aligned}$$

则有

$$b^n > a^n + n a^{n-1}(b-a),$$

在上式中令 $a = 1 + \frac{1}{n}, b = 1 + \frac{1}{n-1}, b > a$ 得

$$\begin{aligned}a_{n-1} &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} \frac{1}{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{n}{n+1} \frac{1}{n-1}\right) \\ &> \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \\ &= a_n,\end{aligned}$$

故 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列.

下证 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为有界数列. 事实上, 由于 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列, 故

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \leq \left(1 + \frac{1}{1}\right)^2 = 4,$$

所以 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为有界数列.

(4) 由于 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 严格递减收敛于 e , $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 严格递增收敛于 e , 故

$$\begin{aligned} \left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| &= e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{1}{n} < \frac{e}{n}. \end{aligned}$$

下面几个例子考察单调有界原理是数列极限存在的充分条件, 单调和有界两个条件缺一不可.

例 2-3-3 试问下面的解题方法是否正确:

求解 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$. 解法: 记 $a_n = 2^n$, 则 $a_n = 2a_{n-1}$. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 对 $a_n = 2a_{n-1}$ 两边求极限得 $a = 2a$, 所以 $a = 0$.

答 不正确. 因为极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$ 是否存在还不知道 (事实上极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$ 不存在), 所以设 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = a$ 是错误的.

例 2-3-4 证明下列数列极限存在并求其值:

- (1) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, n = 1, 2, \dots$;
- (2) 设 $a_1 = \sqrt{c} (c > 0), a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}, n = 1, 2, \dots$;
- (3) $a_n = \frac{c^n}{n!} (c > 0), n = 1, 2, \dots$.

证 (1) 先证数列 $\{a_n\}$ 的有界性. 用数学归纳法证明 2 是 $\{a_n\}$ 的一个上界. $a_1 = \sqrt{2} < 2$, 假设 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} < \sqrt{2 \cdot 2} = 2$, 所以 $\{a_n\}$ 有上界 2.

其次证明 $\{a_n\}$ 单调增加. $a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \frac{a_n(2 - a_n)}{\sqrt{2a_n} + a_n} > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$, 即 $\{a_n\}$ 单调增加.

由单调有界原理知 $\{a_n\}$ 极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 在 $a_{n+1}^2 = 2a_n$ 的两端取极限, 得 $a^2 = 2a$, 解之得 $a = 0$ (舍去) 和 2, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

注 关于 $\{a_n\}$ 的单调增加也可以用如下证明: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{2a_n}}{a_n} =$

$$\sqrt{\frac{2}{a_n}} > \sqrt{\frac{2}{2}} = 1, \text{ 所以 } a_{n+1} > a_n.$$

(2) 先证数列 $\{a_n\}$ 的有界性, 用数学归纳法证明: $\{a_n\}$ 的一个上界是 $1+c$. $a_1 = \sqrt{c} < 1+c$, 假设 $a_n < 1+c$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{c+a_n} < \sqrt{2c+1} < \sqrt{c^2+2c+1} = 1+c$, 所以 $\{a_n\}$ 有上界 $1+c$.

其次证明 $\{a_n\}$ 单调增加 (用数学归纳法证明): $a_1 = \sqrt{c} < \sqrt{c+\sqrt{c}} = a_2$, 假设 $a_{n-1} < a_n$, 于是 $c+a_{n-1} < c+a_n$, 从而 $\sqrt{c+a_{n-1}} < \sqrt{c+a_n}$, 即 $a_n < a_{n+1}$. 故 $\{a_n\}$ 单调增加.

由单调有界原理知 $\{a_n\}$ 极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 在 $a_{n+1}^2 = c+a_n$ 的两端取极限, 得 $a^2 = c+a$, 解之得 $a = \frac{1 \pm \sqrt{1+4c}}{2}$. 由 $a_n > 0$, 所以 $a \geq 0$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 + \sqrt{1+4c}}{2}$.

(3) 法一 (单调有界原理) 先证 $\{a_n\}$ 从某一项以后单调递减. 取自然数 $N > c$, 当 $n > N$ 时, $a_{n+1} = \frac{c^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{c}{n+1} \frac{c^n}{n!} = \frac{c}{n+1} a_n < \frac{c}{N+1} a_n < a_n$, 即从第 N 项开始 $\{a_n\}$ 单调递减.

由于 $\{a_n\}$ 的各项都大于零, 所以 $\{a_n\}$ 有下界 0. 从而 $\{a_n\}$ 极限存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 在 $a_{n+1} = \frac{c}{n+1} a_n$ 的两端取极限, 得 $a = 0 \cdot a$, 故 $a = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

法二 (迫敛性定理) 取 $k = [c]$, 则

$$0 \leq a_n = \frac{c^n}{n!} = \frac{c}{1} \frac{c}{2} \cdots \frac{c}{k} \frac{c}{k+1} \cdots \frac{c}{n} \leq L \frac{c}{n},$$

其中 $L = \frac{c^n}{n!} = \frac{c}{1} \frac{c}{2} \cdots \frac{c}{k}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} L \frac{c}{n} = 0$, 由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注 这里几个数列是递推数列, 对于递推数列可以考虑用单调有界原理, 也可以考虑用压缩映射原理.

例 2-3-5 给定两正数 a_1 与 $b_1 (a_1 > b_1)$, 作出其等差中项 $a_2 =$

$\frac{a_1+b_1}{2}$ 与等比中项 $b_2 = \sqrt{a_1 b_1}$, 一般地令 $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $n=1, 2, \dots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

证 由于几何平均数不大于算术平均数, 即

$$a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1}.$$

所以 $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \leq \frac{a_n+a_n}{2} = a_n$, 即 $\{a_n\}$ 单调递减. 同样可得 $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = b_n$, 即 $\{b_n\}$ 单调递增.

于是有 $a_1 \geq a_{n+1} \geq b_{n+1} \geq b_1$, 即 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, $\{b_n\}$ 单调递增有上界, 故由单调有界原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在.

在 $2a_{n+1} = a_n + b_n$ 的两端取极限, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

例 2-3-6 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{1}{l} < 1$. 于是对 $\frac{1}{l} < r < 1$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\frac{a_n}{a_{n-1}} < r$, 即 $a_n < r a_{n-1}$. 从而 $a_n < r a_{n-1} < r^2 a_{n-2} < \dots < r^{n-N} a_N$, 因此,

$$0 < a_n < r^{n-N} a_N \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故由迫敛性定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注 条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$ 推出某个 N 之后是单调递减的,

但单调递减数列不一定成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$.

例 2-3-7 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增有上界数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$; 若 $\{a_n\}$ 为递减有下界数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$. 又问逆命题是否成立?

证 先证 $\{a_n\}$ 为递增有上界的情形. 因 $\{a_n\}$ 有上界, 由确界原理知 $\sup\{a_n\}$ 存在, 记 $\eta = \sup\{a_n\}$, 有上确界定义知:

(i) 对 $\forall a_n$, 有 $a_n \leq \eta$; (ii) 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得 $a_N > \eta - \varepsilon$;

因为 $\{a_n\}$ 递增, 由 (i) (ii) 知当 $n > N$ 时有 $\eta - \varepsilon < a_n < \eta + \varepsilon$, 即 $|a_n - \eta| < \varepsilon$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \eta = \sup\{a_n\}.$$

同理可以证明 $\{a_n\}$ 为递减有下界时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

逆命题不一定成立. 例如数列 $a_n = \begin{cases} 1, & n = 2k - 1, \\ 1 - \frac{1}{n}, & n = 2k, \end{cases}$ 其

中 $k \in \mathbb{N}^+$, 易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} = 1$, 但 $\{a_n\}$ 不单调.

例 2-3-8 证明: 若单调数列 $\{a_n\}$ 含有一个收敛子列, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

证 法一 (单调有界原理) 不妨设 $\{a_n\}$ 是单调递增数列, $\{a_{n_k}\}$ 是其收敛子列, 因此 $\{a_{n_k}\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得 $a_{n_k} \leq M, k = 1, 2, \dots$. 对单调增加数列 $\{a_n\}$ 中的任一项 a_m 必有 $a_m \leq a_{m_k} \leq M$, 即 $\{a_n\}$ 单调增加有上界, 从而收敛.

法二 (数列收敛定义) 设 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的收敛子列, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0$, 当 $k > K$ 时有 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$, 即 $a - \varepsilon < a_{n_k} < a + \varepsilon$.

由于数列 $\{a_n\}$ 单调增加, 当 $n > n_K$ 时的任一项 a_n , 必有子列 $\{a_{n_k}\} (k > K)$ 中的两项 $a_{n_{k_0}}, a_{n_{k_0+1}}$ 使得 $a_{n_{k_0}} \leq a_n \leq a_{n_{k_0+1}}$, 即 $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$, 从而 $|a_n - a| < \varepsilon$.

例 2-3-9 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 记 $\beta_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$, $\alpha_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$. 证明:

- (1) 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \beta_n \geq \alpha_n$;
- (2) $\{\beta_n\}$ 为递减有界数列, $\{\alpha_n\}$ 为递增有界数列, 且对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^+$ 有 $\beta_n \geq \alpha_m$;

(3) 设 β 和 α 分别是 $\{\beta_n\}$ 和 $\{\alpha_n\}$ 的极限, 则 $\beta \geq \alpha$;

(4) $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\beta = \alpha$.

证 (1) 对任何正整数 n ,

$$\beta_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} \geq a_n \geq \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\} = \alpha_n.$$

(2) 因为

$$\begin{aligned}\beta_n &= \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} \geq \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots\} \\ &= \beta_{n+1}, \quad n = 1, 2, \cdots,\end{aligned}$$

所以 $\{\beta_n\}$ 为递减有界数列.

由 $\alpha_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} \leq \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots\} = \alpha_{n+1}$ 知 $\{\alpha_n\}$ 为递增有界数列.

对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^+$, 因为 $\{\beta_n\}$ 为递减有界数列, $\{\alpha_n\}$ 为递增有界数列, 所以有 $\beta_n \geq \beta_{n+m} \geq \alpha_{n+m} \geq \alpha_m$ (这里用到了实数的传递性).

(3) 因为对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^+$, 有 $\beta_n \geq \alpha_m$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得, $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \geq \alpha_m$, 即 $\beta \geq \alpha_m$; 令 $m \rightarrow \infty$ 得, $\beta \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m = \alpha$, 故 $\beta \geq \alpha$.

(4) ($\Rightarrow$) 设 $\{a_n\}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 即 $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$. 由确界原理得 $a - \varepsilon < \beta_n \leq a + \varepsilon$, 从而 $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = a$. 同理可得 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = a$. 所以 $\beta = \alpha$.

($\Leftarrow$) 设 $\beta = \alpha$. 由, $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta = \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$, 可知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有

$$\beta - \varepsilon < \beta_n < \beta + \varepsilon \text{ 及 } \beta - \varepsilon < \alpha_n < \beta + \varepsilon,$$

从而 $\beta - \varepsilon < \alpha_n \leq a_n \leq \beta_n < \beta + \varepsilon$, 即 $|a_n - \beta| < \varepsilon$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta = \alpha$.

注 $\{\beta_n\}$ 的极限值称为数列 $\{a_n\}$ 的上极限, 记 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$; $\{\alpha_n\}$ 的极限值称为数列 $\{a_n\}$ 的下极限, 记 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

Cauchy 准则是数列极限存在的充要条件, 即可以证明数列收敛, 也可以证明数列发散.

例 2-3-10 应用 Cauchy 准则, 判定数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}; \quad (2) a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2};$$

$$(3) a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

证 (1) 不妨设 $m > n$, 则有

$$\begin{aligned}
 |a_m - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{\sin m}{2^m} \right| \\
 &\leq \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} \right| + \left| \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} \right| + \cdots + \left| \frac{\sin m}{2^m} \right| \\
 &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^m} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}} \right) < \frac{1}{2^{n+1}} \\
 &\quad \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}} + \frac{1}{2^{n-m}} + \cdots \right) \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot 2 = \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n},
 \end{aligned}$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, $\forall n, m > N$, 有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$. 由

Cauchy 准则知 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 法一 不妨设 $m > n$, 则有

$$\begin{aligned}
 |a_m - a_n| &= \left| \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \right| \\
 &\leq \left| \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \right| \\
 &= \left| \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \right| = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| < \frac{1}{n},
 \end{aligned}$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, $\forall n, m > N$, 有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$. 由

Cauchy 准则知 $\{a_n\}$ 收敛.

法二 显然 $\{a_n\}$ 单调递增. 又

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\
 &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 2 - \frac{1}{n} < 2,
 \end{aligned}$$

即 $\{a_n\}$ 有上界. 由单调有界原理知 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{3}$, 对 $\forall N > 0, \exists n = 2N, m = 3N > N$, 使得

$$|a_m - a_n| = \left| \frac{1}{2N+1} + \frac{1}{2N+2} + \cdots + \frac{1}{3N} \right| > \frac{N}{3N} = \frac{1}{3} \geq \varepsilon_0,$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\{a_n\}$ 发散.

注 (1) 由于 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 单调递增且发散, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = +\infty.$$

这里用 Cauchy 准则判定数列的敛散性, 缺点是在收敛时未能给出极限值.

(2) 如果数列通项是和的形式给出, 一般可考虑用先求和再求极限、迫敛性定理、单调有界收敛原理、Cauchy 准则等.

下面两个题目是单调有界原理和 Cauchy 准则的应用. 有界变差数列和压缩数列一定收敛, 可以判定一些递推数列的收敛性.

例 2-3-11 证明下面命题:

(1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$\begin{aligned} S_n &= |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_2 - x_1| \\ &\leq M \quad (n = 2, 3, \cdots), \end{aligned}$$

称数列 $\{x_n\}$ 为有界变差数列. 试证明 $\{x_n\}$ 与 $\{S_n\}$ 都收敛.

(2) 若数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|x_n - x_{n-1}| \leq r |x_{n-1} - x_{n-2}| \quad (n = 3, 4, \cdots; 0 < r < 1),$$

则称数列 $\{x_n\}$ 为压缩数列, 试证明压缩数列一定收敛.

(3) 判定数列: $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, n = 1, 2, \cdots$ 的敛散性, 若收敛求极限值.

证 (1) 因为 $S_n = |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_2 - x_1|$ ($n = 2, 3, \cdots$), 则 $\{S_n\}$ 单调递增且有界, 由单调有界原理知 $\{S_n\}$

收敛. 由数列收敛的 Cauchy 准则知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > m > N$, 有 $|y_n - y_m| < \varepsilon$, 即

$$|x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_{m+1} - x_m| < \varepsilon,$$

从而

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_{m+1} - x_m| < \varepsilon,$$

再由 Cauchy 准则知 $\{x_n\}$ 收敛.

(2) 由条件知

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &\leq r|x_{n-1} - x_{n-2}| \leq r^2|x_{n-2} - x_{n-3}| \\ &\leq \cdots \leq r^{n-2}|x_2 - x_1|, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_2 - x_1| \\ \leq (r^{n-2} + r^{n-3} + \cdots + 1)|x_2 - x_1| \\ < \frac{1}{1-r}|x_2 - x_1|, \end{aligned}$$

即 $\{x_n\}$ 为有界变差数列, 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

(3) 法一 在例 2-3-4 中用单调有界原理证明了该数列的敛散性, 并求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

法二 (压缩映射) 显然 $a_n \geq 1$, 所以

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &= |\sqrt{2a_{n-1}} - \sqrt{2a_{n-2}}| = \left| \frac{2(a_{n-1} - a_{n-2})}{\sqrt{2a_{n-1}} + \sqrt{2a_{n-2}}} \right| \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2}}|a_{n-1} - a_{n-2}|, \end{aligned}$$

即 $\{a_n\}$ 是压缩数列, 从而 $\{a_n\}$ 极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 在 $a_{n+1}^2 = 2a_n$ 的两端取极限, 得 $a^2 = 2a$, 解之得 $a = 0$ (舍去) 和 2, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

注 今后遇到递推数列, 既可以考虑用单调有界原理, 也可以考察有界变差数列收敛定理与压缩数列收敛原理.

总 练 习 题

例 2-z-1 求下列数列的极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} (a > 1, k > 0)$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k q^n = 0 (|q| < 1, k > 0)$;
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + a^n} (a > 1)$; (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$;
 (5) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 记

$$\alpha_n = \min\{a_n, b_n\}, \quad \beta_n = \max\{a_n, b_n\} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n$.

解 (1) 法一 设 $a = 1 + h$, 当 n 充分大时, 由二项式定理知

$$a^n = (1 + h)^n \geq C_n^{[k]+1} h^{[k]+1},$$

于是

$$0 < \frac{n^k}{a^n} < \frac{([k] + 1)! \cdot n^k}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-[k])h^{[k]+1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$.

注 此例说明幂函数比指数函数 $a^n (a > 1)$ 增长“慢得多”.

法二 记 $a_n = \frac{n^k}{a^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} \frac{a^{n-1}}{(n-1)^k} = \frac{1}{a} < 1.$$

对 $\frac{1}{a} < r < 1, \exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, $\frac{a_n}{a_{n-1}} < r$, 即 $a_n < r a_{n-1}$. 从而

$$a_n < r a_{n-1} < r^2 a_{n-2} < \dots < r^{n-N} a_N,$$

因此, $0 < a_n < r^{n-N} a_N \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$, 故由迫敛性定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

法三 (用单调有界定理) 令 $a_n = \frac{n^k}{a^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} \frac{a^{n-1}}{(n-1)^k} = \frac{1}{a} < 1.$$

所以由数列的保号性知 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$. 于是从 $n > N$ 起数列 $\{a_n\}$ 递减, 且有下界 0, 因此 $\{a_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, 在等式

$$a_n = \frac{1}{a} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^k \cdot a_{n-1}$$

的两端取极限, 得 $\alpha = \frac{1}{a} \cdot \alpha$, 所以 $\alpha = 0$.

(2) 当 $q = 0$ 时, 结论成立.

当 $0 < |q| < 1$ 时, 有 $\frac{1}{|q|} > 1$, $a_n = n^2 q^n = \frac{n^2}{(1/q)^n}$, 仿 (1) 的证明可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0$.

注 此例说明 n 的任何次幂乘以 $a^n (0 < a < 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a^n (0 < a < 1)$ 都为 0. 今后我们很容易得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0, k > 0)$, 即对数 $\ln n$ 的任意正次幂的增长“远远落后”于 n 任意正次幂的增长.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{a^n} = 0$, 当 n 充分大时, 有 $n^3 < a^n$, 于是

$$a = \sqrt[n]{a^n} < \sqrt[n]{n^3 + a^n} < \sqrt[n]{2 \cdot a^n} = a \cdot \sqrt[n]{2} \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以由迫敛性定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + a^n} = a$.

$$\begin{aligned} (4) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) + (\sqrt{n} - \sqrt{n+1})] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} + \frac{-1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right] = 0. \end{aligned}$$

(5) 由于

$$\alpha_n = \min\{a_n, b_n\} = \frac{(a_n + b_n) - |a_n - b_n|}{2},$$

$$\beta_n = \max\{a_n, b_n\} = \frac{(a_n + b_n) + |a_n - b_n|}{2},$$

由极限的四则运算可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \frac{(a+b) - |a-b|}{2} = \min\{a, b\},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \frac{(a+b) + |a-b|}{2} = \max\{a, b\}.$$

这里用到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |A|$.

例 2-z-2 解答下面各题:

(1) 若 $\{a_n\}$ 是无界数列, $\{b_n\}$ 是无穷大数列, 试问:

(i) $\{a_n b_n\}$ 是否为无界数列?

(ii) $\{a_n b_n\}$ 是否为无穷大数列?

(2) 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是无界数列, $\{a_n b_n\}$ 是否为无界数列?

解 (1) (i) 因为 $\{b_n\}$ 是无穷大数列, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, 亦即对

$\forall M > 0$ (不妨设 $M > 1$), $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $|b_n| \geq M$.

由 $\{a_n\}$ 是无界数列可知 $\{a_{n+N}\}$ 也是无界数列, 故对上述 $M > 0$, $\exists n_0 \geq N + 1$, 使得 $|a_{n_0}| \geq M$. 因此 $|a_{n_0} b_{n_0}| \geq M^2 > M$, 即 $\{a_n b_n\}$ 为无界数列.

(ii) $\{a_n b_n\}$ 不一定为无穷大数列. 例如: $a_n = \begin{cases} n, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k + 1, \end{cases}$

$b_n = n$, 其中 k 为自然数.

(2) $\{a_n b_n\}$ 不一定为无界数列. 例如:

$$a_n = \begin{cases} n, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k + 1, \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ n, & n = 2k + 1, \end{cases}$$

其中 k 为自然数. 则 $a_n b_n \equiv 0$.

例 2-z-3 解答下面各题:

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$. 又问由此等式能否反过来推

出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$?

(ii) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$.

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n}$; (3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} (a > 0)$;

(4) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$; (5) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}$;

(6) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$; (7) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = a (b_n > 0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n}$;

(8) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$; (9) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$.

解 (1) (i) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 于是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 从而当 $n > N_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - na}{n} \right| \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} \\ &\quad + \frac{|a_{N_1+1} - a| + |a_{N_1+2} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{A}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{A}{n} + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

其中 $A = |a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|$ 是一个定数. 再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{n} = 0$, 知存在 $\exists N_2 > 0$, 使得当 $n > N_2$ 时, $\frac{A}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. 因此取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| \leq \frac{A}{n} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

反之不一定成立. 例如 $a_n = (-1)^n$ 不收敛, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0.$$

注 本题 (1) 的结果称为算术平均值极限定理. 读者可自行

练习: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 试证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty$.

(ii) 设 $a_k > 0, (k = 1, 2, \dots, n)$ 则有下面不等式:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

即调和平均 $\leq$ 几何平均 $\leq$ 算术平均 (此不等式有多种证明方法).

已知 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 由极限的不等式知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \geq 0$.

若 $a > 0$, 由极限的四则运算则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$. 再由算术平均值极限定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n}} = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a,$$

所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$.

若 $a = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时有 $a_n < \varepsilon$. 从而当 $n > N_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1} \cdot a_{N_1+1} \cdots a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \sqrt[n]{\varepsilon^{n-N_1}} \\ &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \varepsilon^{\frac{n-N_1}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \varepsilon = \sqrt[n]{A} \cdot \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 $A = a_1 a_2 \cdots a_{N_1}$ 是定数, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A} = 1$, 于是 $\exists N_2 > 0$, 使得当 $n > N_2$ 时, $\sqrt[n]{A} < 2$. 因此取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有 $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < 2\varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0 = a$.

注 这个结果称为几何平均值极限定理.

(2) 令 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 所以由算术平均值极

限定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{n} = 0$.

注 今后可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0)$ 和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

(3) 法一 令 $a_1 = a$, $a_n = 1, n = 2, 3, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, 从而由几何平均值极限定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

法二 当 $a > 1$ 时, 则

$$\alpha_n := \sqrt[n]{a} - 1 > 0 \Rightarrow a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n \Rightarrow \alpha_n \leq \frac{a-1}{n},$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时 $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$.

当 $a = 1$ 时, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$.

当 $a < 1$ 时, 由 (i) 知 $1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

法三 当 $a \geq 1$ 时, 对 $\forall \varepsilon > 0$ (不妨设 $\varepsilon < 1$), 要使 $|\sqrt[n]{a} - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{\ln a}{\ln(1+\varepsilon)}$. 则取 $N = \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(1+\varepsilon)} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时 $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$.

当 $a < 1$ 时, 要使 $|\sqrt[n]{a} - 1| = 1 - \sqrt[n]{a} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{\ln a}{\ln(1-\varepsilon)}$, 取 $N = \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(1-\varepsilon)} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时有 $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$.

注 法二和法三需要预测极限值为 1, 然后用定义证明, 而法一直接就能求出极限值.

(4) 法一 令 $a_1 = 1$, $a_n = \frac{n}{n-1}, n = 2, 3, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, 于是由几何平均值极限定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n}{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1. \end{aligned}$$

法二 记 $\alpha_n = \sqrt[n]{n} - 1 > 0$, 则

$$n = (1 + \alpha_n)^n > \frac{n(n-1)}{2} \alpha_n^2 \Rightarrow \alpha_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}} \quad (n > 1),$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

注 法二需要预测极限值为 1, 然后用定义证明; 法一直接就能求出极限值.

(5) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以由算术平均值极限定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

(6) 法一 令 $a_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以由几何平均值极限定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

法二 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, (a \in \mathbb{R})$, 所以 $\varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/\varepsilon)^n}{n!} = 0$, 有极限的保号性定理知 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $\frac{(1/\varepsilon)^n}{n!} < 1 \Rightarrow \frac{1/\varepsilon}{\sqrt[n]{n!}} < 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \varepsilon$, 由极限定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$.

(7) 由几何平均值极限定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{b_2}{b_1} \cdot \frac{b_3}{b_2} \cdots \frac{b_{n+1}}{b_n}} \cdot \sqrt[n]{b_1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{b_2}{b_1} \cdot \frac{b_3}{b_2} \cdots \frac{b_{n+1}}{b_n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot 1 = a. \end{aligned}$$

(8) 令 $a_n = \frac{n^n}{n!}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} = e$. 于是由几何平均值极限定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = e. \end{aligned}$$

(9) 设对 $\forall a_0 \in \mathbb{R}$, 由算术平均值极限定理知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{a_0}{n} + \frac{(a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1})}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1})}{n} \\ &= 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d.\end{aligned}$$

例 2-z-4 解答下面的问题:

(1) 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

(2) 设 $a > 0, \sigma > 0, a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right), a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为 $\sqrt{\sigma}$.

(3) 设 $a_1 > b_1 > 0$, 记 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \frac{2a_{n-1} \cdot b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, n = 2, 3, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限都存在且等于 $\sqrt{a_1 b_1}$.

证 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 所以 $\{a_n - b_n\}$ 有界, 于是存在 $M > 0$, 使得 $-M \leq a_n - b_n \leq M$. 从而有

$$a_n \leq M + b_n \leq M + b_1, \quad b_n \geq a_n - M \geq a_1 - M.$$

因此 $\{a_n\}$ 为递增有上界数列, $\{b_n\}$ 为递减有下界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在. 又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

(2) 因为

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{\sigma}{a_n}} = \sqrt{\sigma},$$

故数列 $\{a_n\}$ 有下界 $\sqrt{\sigma}$. 又

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sigma}{a_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sigma}{\sigma} \right) = 1,$$

于是 $a_{n+1} \leq a_n$, 即数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 从而数列 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 由 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right)$, 得 $2a_n a_{n+1} = a_n^2 + \sigma$, 两端取极限得, $2A^2 = A^2 + \sigma$, 解得 $A = \sqrt{\sigma}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{\sigma}$.

注 由 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma}{a_n} - a_n \right) = \frac{1}{2} \frac{\sigma - a_n^2}{a_n^2} \leq 0$ 也可以推出数列 $\{a_n\}$ 递减.

(3) 因为 $b_n = \frac{2a_{n-1} \cdot b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{b_{n-1}}}$, 由调和平均值小

于等于算术平均值可得

$$b_n \leq \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} = a_n \quad (n = 2, 3, \dots).$$

由此可得 $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n$, 即 $\{a_n\}$ 是递减的, 且 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \geq 0$, 由单调有界原理知 $\{a_n\}$ 收敛. 且

$$b_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{b_{n-1}}} \geq \frac{2}{\frac{1}{b_{n-1}} + \frac{1}{b_{n-1}}} = b_{n-1},$$

即 $\{b_n\}$ 是递增的, 且 $b_n \leq a_n \leq a_1$, 由单调有界原理知 $\{b_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 在 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$ 的两端令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a = b$. 由于 $a_n b_n = a_{n-1} b_{n-1}$, 所以有 $a_n b_n = a_1 b_1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限得 $a^2 = b^2 = ab = a_1 b_1$, 从而 $a = \sqrt{a_1 b_1}$.

例 2-z-5 解答下面的问题:

(1) 按 Cauchy 收敛准则叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的充分必要条件.

(2) 判定下面数列的敛散性: (i) $a_n = (-1)^n n$; (ii) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$.

解 (1) $\{a_n\}$ 发散 $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n, m > N$ 使得

$$|a_n - a_m| \geq \varepsilon_0.$$

(2) (i) **法一** 用定义可以判定 $\{a_n\}$ 发散.

法二 因为 $\{a_n\}$ 无界, 由数列收敛的必要条件可知 $\{a_n\}$ 发散.

法三 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = -\infty$, 由数列与子列的收敛关系知 $\{a_n\}$ 发散.

法四 $\exists \varepsilon_0 = 1$, 对 $\forall N > 0$, $\exists n = N + 1, m = N + 2 > N$, 使得

$$|a_n - a_m| = 2N + 3 > \varepsilon_0.$$

由 Cauchy 准则知 $\{a_n\}$ 发散.

(ii) 法一 用定义可以判定 $\{a_n\}$ 发散.

法二 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{4n+1} = 1$, 由数列与子列的收敛关系知 $\{a_n\}$ 发散.

法三 $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall N > 0$, $\exists n = 2N, m = 4N + 1 > N$, 使得

$$|a_n - a_m| = 1 \geq \varepsilon_0.$$

由 Cauchy 准则知 $\{a_n\}$ 发散.

例 2-z-6 (Stolz 公式) 设 $\{y_n\}$ 单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a$ (a 可以是有限数或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$.

证 (i) 若 $a = 0$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = 0$ 知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon |y_n - y_{n-1}| \quad \text{且} \quad y_{N_1} > 0,$$

于是

$$\begin{aligned} |x_n - x_{N_1}| &\leq |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \cdots + |x_{N_1+1} - x_{N_1}| \\ &\leq \varepsilon(y_n - y_{n-1}) + \varepsilon(y_{n-1} - y_{n-2}) + \cdots + \varepsilon(y_{N_1+1} - y_{N_1}) \\ &= \varepsilon(y_n - y_{N_1}), \end{aligned}$$

即

$$\frac{|x_n - x_{N_1}|}{y_n - y_{N_1}} < \varepsilon,$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{N_1}}{y_n} = 0 \Rightarrow \exists N > N_1$, 对 $\forall n > N$, 有 $\frac{|x_{N_1}|}{y_n} < \varepsilon$, 故此时有

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} \right| &= \left| \frac{x_n - x}{y_n - y_{N_1}} \cdot \frac{y_n - y_{N_1}}{y_n} + \frac{x_{N_1}}{y_n} \right| \\ &\leq \left| \frac{x_n - x}{y_n - y_{N_1}} \cdot \frac{y_n - y_{N_1}}{y_n} \right| + \left| \frac{x_{N_1}}{y_n} \right| < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

(ii) 若 $a \neq 0$. 要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$, 只要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - a \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - ay_n}{y_n} = 0$. 记 $z_n = x_n - ay_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n - z_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - a = 0.$$

由 (i) 可得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} - a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a.$$

(iii) 若 $a = +\infty$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = +\infty$ 知 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有

$$x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1} > 0 \quad \text{且} \quad x_n - x_N > y_n - y_N,$$

由此可知 $\{x_n\}$ 单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 对 $\left\{ \frac{y_n}{x_n} \right\}$ 应用 (i) 的证明可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty.$$

(iv) 若 $a = -\infty$. 记 $z_n = -x_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n - z_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = +\infty.$$

由 (iii) 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{y_n} = -\infty.$$

注 1 在 Stolz 定理中要注意以下两点:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \infty \nRightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \infty$. 例如: $x_n = (-1)^n n$, $y_n = n$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$ 不存在 $\nRightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 不存在, 例如: $x_n = (-1)^n$, $y_n = n$.

注 2 可由 Stolz 公式求解例 2-z-3 中的 (1) (i), (2), (5), (9).

第三章 函数极限

§ 3.1 函数极限概念

内容要求 掌握极限的概念(肯定与否定叙述)、极限的等价描述、极限与左、右极限的关系(由此肯定与否定极限的存在),并掌握用定义求证极限.

例 3-1-1 回答下面问题(极限概念):

- | | |
|---|---|
| (1) 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$; | (2) 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在; |
| (3) 叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq A$; | (4) 叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在; |
| (5) 叙述 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq A$; | (6) 叙述 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在; |
| (7) 叙述 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq A$; | (8) 叙述 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在; |
| (9) 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$; | (10) 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 不存在. |

解 (1) 设函数 f 在点 x_0 的某个空心邻域 $U^0(x_0; \delta')$ 内有定义, A 为定数. $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对任意正数 $\delta (< \delta')$, 总有 $x' \in U^0(x_0; \delta)$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(2) 设函数 f 在点 x_0 的某个空心邻域 $U^0(x_0; \delta')$ 内有定义, 对 $\forall A \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对任意正数 $\delta (< \delta')$, $\exists x' \in U^0(x_0; \delta)$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $U(\infty)$ 内有定义, A 为定数, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall M > 0$, $\exists x' : |x'| > M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $U(\infty)$ 内有定义, $\forall A \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall M > 0$, $\exists x' : |x'| > M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $U(+\infty)$ 内有定义, A 为定数, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall M > 0$, $\exists x' > M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $U(+\infty)$ 内有定义, $\forall A \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall M > 0$, $\exists x' > M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(7) 设函数 $f(x)$ 在 $U(-\infty)$ 内有定义, A 为定数, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall M > 0, \exists x' < -M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $U(-\infty)$ 内有定义, 对 $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall M > 0, \exists x' < -M$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(9) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右半空心邻域 $U_+^0(x_0; \delta')$ 内有定义, A 为定数, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall \delta > 0, \exists x' : 0 < x' - x_0 < \delta$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

(10) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左半空心邻域 $U_+^0(x_0; \delta')$ 内有定义, 对 $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x' : 0 < x_0 - x' < \delta$, 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$.

例 3-1-2 按定义求下列极限 (用定义求极限):

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1}$; (3) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10)$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2}$; (5) $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x$;

(6) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 求 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$;

(7) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|$;

(8) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$, 试问 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 是否为 A ? 并说明理由.

由.

解 (1) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{6x+5}{x} - 6 \right| = \frac{5}{x} < \varepsilon$, 即 $x > \frac{5}{\varepsilon}$, 取 $M = \frac{5}{\varepsilon}$, $\forall x > M$, 有 $\left| \frac{6x+5}{x} - 6 \right| = \frac{5}{x} < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6$.

(2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 设 $|x| > 1$, 要使

$$\left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| = \frac{4}{x^2-1} \leq \frac{4}{(|x|-1)(|x|+1)} \leq \frac{4}{|x|-1} < \varepsilon,$$

即 $|x| > 1 + \frac{4}{\varepsilon}$, 取 $M = 1 + \frac{4}{\varepsilon}$, 对 $\forall |x| > M$, 有 $\left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| \leq \frac{4}{|x|-1} < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1$.

(3) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 不妨设 $|x-2| < 1$, 即 $1 < x < 3$, 要使

$$|x^2 - 6x + 10 - 2| = |x-2| \cdot |x-4| < 3|x-2| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{3} \right\}$, 当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 有

$$|x^2 - 6x + 10 - 2| < 3|x - 2| < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2$.

(4) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 不妨设 $x \in (1, 2)$, 要使

$$\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{(2 - x)(2 + x)} < 2\sqrt{2 - x} < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon^2}{4} \right\}$, 当 $0 < 2 - x < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{4 - x^2}| < 2\sqrt{2 - x} < 2\sqrt{\delta} \leq 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$.

(5) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= 2 \left| \sin \frac{x + x_0}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq |x - x_0| < \varepsilon. \end{aligned}$$

取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|\cos x - \cos x_0| \leq |x - x_0| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$.

(6) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 从而当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $0 < |(x_0 + h) - x_0| < \delta$, 故 $|f(x_0 + h) - A| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$.

(7) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 从而

$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$.

(8) 当 $A \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 不一定成立. 例如: 符号函数 $\operatorname{sgn} x$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} |\operatorname{sgn} x| = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} x = -1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x$ 不存在.

当 $A = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$.

注 用定义法求极限必须先预测极限, 这也是定义法求极限的不足之处! 今后求证极限如果没有特殊说明用定义法, 可以用四则运算等极限的性质求极限.

例 3-1-3 解答下面各题 (左、右极限):

(1) 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$.

(2) 求下面函数在 $x_0 = 0$ 的左右极限, 并说明函数极限是否存在:

(i) $f(x) = \frac{|x|}{x}$; (ii) $f(x) = [x]$;

$$(iii) f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

证 (1) $(\Rightarrow)$ 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

故:

当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 从而 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$;

当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 从而 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$.

$(\Leftarrow)$ 设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$, 于是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 也有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 从而当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(2) (i) 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

(ii) 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1,\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

(iii) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2) = 1,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

例 3-1-4 解答下面各题:

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$.

(2) 证明: 对 Riemann 函数 $R(x)$ 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, x_0 \in [0, 1]$.

证 (1) $(\Rightarrow)$ 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, $\forall x > M$, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 取 $\delta = \frac{1}{M}$, 当 $0 < x < \delta$ 时, 有 $\frac{1}{x} > \frac{1}{\delta} = M$, 于是 $\left|f\left(\frac{1}{x}\right) - A\right| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$.

(2) (i) 若 $x \in \overline{\mathbb{Q}}$, 即 x 为无理数时, $f(x) = 0$, 所以 $|f(x) - 0| < \varepsilon$.

(ii) 若 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, 其中 q 为正整数, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 满足 $\frac{1}{q} > \varepsilon$ (即 $q < \frac{1}{\varepsilon}$) 的 q 只可能有有限个, 设为 m 个, 在 $[0, 1]$ 中以这 m 个 q 为分母的有理点 $\frac{p}{q}$ 也只可能是有限个, 设为 $x_1, x_2, \dots, x_k$. 于是在 $[0, 1]$ 中除了这有限个点之外, 都有 $f(x) = \frac{1}{q} < \varepsilon$, 从而对于 $[0, 1]$ 中的任一点 x_0 , 取

$$\delta = \min\{|x_1 - x_0|, |x_2 - x_0|, \dots, |x_k - x_0|\},$$

当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|f(x) - 0| < \varepsilon$.

§ 3.2 函数极限的性质

内容要求 理解极限的性质就是极限存在的必要条件; 熟练掌握数列极限的性质及其应用; 理解用四则运算和两边夹定理求证极限的优点和不足.

例 3-2-1 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \quad (2) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

证 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1$, $\delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$; 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|g(x) - B| < \varepsilon$.

(1) 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|(f(x) + g(x)) - (A + B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = A + B.$$

同理可证

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = A - B.$$

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 由局部有界性定理知 $\exists \delta_3 > 0$, 使 $f(x)$ 在 $U^0(x_0, \delta_3)$ 有界. 即存在 $M > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时, $|f(x)| \leq M$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - A \cdot B| &\leq |f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot B| + |f(x) \cdot B - A \cdot B| \\ &= |f(x)| \cdot |g(x) - B| + B \cdot |f(x) - A| < (M + B)\varepsilon, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB.$$

(3) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} B \cdot g(x) = B^2 > \frac{B^2}{2} > 0$, 于是由局部保号性定理知, $\exists \delta_4 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_4$ 时, $|Bg(x)| > \frac{B^2}{2}$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_4\}$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| &= \left| \frac{Bf(x) - Ag(x)}{B \cdot g(x)} \right| = \frac{|Bf(x) - AB + AB - Ag(x)|}{|B| \cdot |g(x)|} \leq \\ \frac{|B| \cdot |f(x) - A| + |A| \cdot |B - g(x)|}{|B| \cdot |g(x)|} &< \frac{|B|\varepsilon + |A|\varepsilon}{B^2/2} = \frac{|B| + |A|}{B^2/2} \varepsilon, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

例 3-2-2 求下列极限 (四则运算):

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$; (4) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x} \ (a > 0)$; (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$;

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}}$;

(8) 设 $f(x) = \frac{a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_{n-1}x + b_n} \ (a_0 \neq 0, b_0 \neq 0)$. 试求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$;

(9) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \frac{1}{1+x^n}$; (10) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \frac{1}{1+x^n}$; (11) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1}$;

(12) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1}$;

(13) 设 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$, 其中 $n \geq 2$ 为正整数.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(2x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)}{(2x+1)} = \frac{2}{3}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x^2}{x^2 + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{1+2x} = -3.$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right) &= \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^2-x-2}{x^3+1} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x-2}{x^2-x+1} \right) = -1.
 \end{aligned}$$

(4) 分子分母有理化得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{1+2x}+3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(\sqrt{1+2x}+3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x-8)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{1+2x}+3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{1+2x}+3} = \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^2+x)-a^2}{x(\sqrt{a^2+x}+a)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a^2+x}+a} = \frac{1}{2a}.
 \end{aligned}$$

(6) 分子分母有理化得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[n]{1+x}-1)(\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}+\sqrt[n]{(1+x)^{n-2}}+\cdots+1)}{x(\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}+\sqrt[n]{(1+x)^{n-2}}+\cdots+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}+\sqrt[n]{(1+x)^{n-2}}+\cdots+1)} = \frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$

(7) 分子、分母同除以 x^{90} 得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(3+\frac{6}{x}\right)^{70} \left(8-\frac{5}{x}\right)^{20}}{\left(5-\frac{1}{x}\right)^{90}} \\
 &= \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}}.
 \end{aligned}$$

(8) 分子分母同除以 x 的最高次方得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ 0, & m < n, \\ \infty, & m > n. \end{cases}$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} \frac{1}{1+x^n} = -1.$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} \frac{1}{1+x^n} = 1.$$

(11) 分子分母分解因式得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)}{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1}{x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1} = \frac{n}{m}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (12) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) + (x^2-1) + \cdots + (x^n-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} [1 + (x+1) + (x^2+x+1) \\ &\quad + \cdots + (x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)] \\ &= 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

(13) 因为 $f(x) > 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \geq 0$.

当 $A = 0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 可知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < \varepsilon^n$. 于是 $\sqrt[n]{f(x)} < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = 0$.

当 $A > 0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 可知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 于是

$$\begin{aligned} &|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| \\ &= \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[n]{f^{n-1}(x)} + \sqrt[n]{A \cdot f^{n-2}(x)} + \sqrt[n]{A^2 \cdot f^{n-3}(x)} + \cdots + \sqrt[n]{A^{n-1}}} \\ &< \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[n]{A^{n-1}}} \leq \frac{1}{\sqrt[n]{A^{n-1}}} \varepsilon, \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

注 例 3-2-2 中的 (11)—(13) 用到公式

$$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1}a^0 + b^{n-2}a + \cdots + b^0a^{n-1}).$$

在第六章学习了 L'Hospital 法则以后, 也可以用 L'Hospital 法则求 (1), (2), (4), (5), (6), (11), (12).

例 3-2-3 求下列极限 (迫敛性定理):

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x}.$$

解 (1) 因为

$$1 + \frac{1}{x} \leq \frac{x - \cos x}{x} \leq 1 - \frac{1}{x} \quad (x < 0),$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1.$$

所以由迫敛性定理知

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x} = 1.$$

(2) 因为

$$\frac{-x}{x^2 - 4} \leq \frac{x \sin x}{x^2 - 4} \leq \frac{x}{x^2 - 4} \quad (x > 2),$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 - 4} = 0.$$

所以由迫敛性定理知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4} = 0.$$

(3) 因为 $x - 1 < [x] \leq x$, 则

当 $x > 0$ 时, $1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1$, 所以由迫敛性定理知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1;$$

当 $x < 0$ 时, $1 \leq \frac{[x]}{x} \leq 1 - \frac{1}{x}$, 所以由迫敛性定理知

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

综上可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

例 3-2-4 解答下面各题:

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$.

(i) 若在某邻域内有 $f(x) < g(x)$, 是否必有 $A < B$? 为什么?

(ii) 证明: 若 $A < B$, 则在某 $U^0(x_0)$ 内有 $f(x) < g(x)$.

(2) (i) 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$.

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ 存在, 试问是否成立 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$?

解 (1) (i) 不一定. 例如: 设 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$, 在 $x = 0$ 的任何邻域内, 都有 $f(x) < g(x)$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$.

(ii) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 取 $\varepsilon = \frac{B-A}{2} > 0$, 于是 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$, 从而

$$f(x) < A + \varepsilon = A + \frac{B-A}{2} = \frac{B+A}{2}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 可知 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $B - \varepsilon < g(x) < B + \varepsilon$, 从而

$$g(x) > B - \varepsilon = B - \frac{B-A}{2} = \frac{B+A}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 同时有 $g(x) > \frac{B+A}{2} > f(x)$, 即在邻域 $U^0(x_0, \delta)$ 内, 有 $f(x) < g(x)$.

(2) (i) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = a$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x^3) - a| < \varepsilon$. 取 $\delta = \delta_1^3$, 当 $0 < |x| < \delta$, 有 $0 < |\sqrt[3]{x}| < \sqrt[3]{\delta} = \delta_1$, 于是有

$$|f(x) - a| = |f((\sqrt[3]{x})^3) - a| < \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a.$$

(ii) 不一定. 如

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

易知 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x^2) = 1$, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} x = -1.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x$ 不存在.

注 本题中的 (2) 考查复合函数的极限问题. 将 (2) (i) 中的 3 改为任意奇数结论同样成立, 将 (2) (ii) 中的 2 改为任意偶数结论同样不成立.

§ 3.3 函数极限存在条件

内容要求 掌握用函数极限存在的充分条件 (单调有界原理) 和充要条件 (Heine 定理与 Cauchy 准则) 求证函数极限.

例 3-3-1 解答下面各题 (归结原理):

(1) 设 f 在 $U^0(x_0)$ 内有定义, 证明: 若对 $\forall \{x_n\} \subset U^0(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则所有这些极限都相等.

(2) 证明: 设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^0(x_0)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任何递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^0(x_0)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$.

(3) 叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则, 并证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

(4) 证明: 若 f 为周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

(5) 设 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, $x_0 \in \mathbb{R}$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

证 (1) 法一 设任意数列 $\{y_n\}, \{z_n\} \subset U^0(x_0)$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x_0$. 构造数列 $x_n: y_1, z_1, y_2, z_2, \dots, y_n, z_n, \dots$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 由题设有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在. 从而作为 $\{f(x_n)\}$ 的两个子列 $\{f(y_n)\}, \{f(z_n)\}$ 必有相同的极限.

法二 设存在数列 $\{y_n\}, \{z_n\} \subset U^0(x_0)$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x_0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n).$$

构造数列 $x_n: y_1, z_1, y_2, z_2, \dots, y_n, z_n, \dots$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在, 这与题设矛盾.

(2) $(\Rightarrow)$ 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 对上述 $\delta > 0$, 对 $\exists N > 0$, 对 $\forall n > N$, 有 $0 < x_n - x_0 < \delta$, 从而 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$.

$(\Leftarrow)$ 用反证法. 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x' :$
 $0 < x' - x_0 < \delta$, 使得

$$|f(x') - A| \geq \varepsilon_0.$$

于是, 对 $\delta_1 = 1, \exists x_1: 0 < x_1 - x_0 < \delta_1$, 使得 $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$;

对 $\delta_2 = \min \left\{ \frac{1}{2}, x_1 - x_0 \right\} > 0, \exists x_2: 0 < x_2 - x_0 < \delta_2$, 使得 $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$;

.....

对 $\delta_n = \min \left\{ \frac{1}{n}, x_{n-1} - x_0 \right\} > 0, \exists x_n: 0 < x_n - x_0 < \delta_n$, 使得 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

由 δ_n 的选取可知 $0 < x_n - x_0 < \delta_n \leq x_{n-1} - x_0 \Rightarrow x_n < x_{n-1}$, 即 $\{x_n\}$ 单调递减; 同时 $0 < x_n - x_0 < \delta_n \rightarrow 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 但由 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$, 这与假设条件矛盾.

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow$$

$\forall \{x_n\}: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在 (自然相等).

下面证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

法一 (Heine 定理、归结原理) 取 $x_n = 2n\pi$, $y_n = (2n+1)\pi$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty,$$

但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos 2n\pi = 1 \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2n+1)\pi = -1,$$

所以由归结原理知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

法二 (Cauchy 准则) $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall M > 0, \exists x' = 2n\pi$, $x'' = 2n\pi + \frac{\pi}{2} > M$ (当 $n \in \mathbb{N}$ 充分大时) 使得 $|\cos x' - \cos x''| = 1 > \varepsilon_0$, 所以由 Cauchy 准则知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

(4) 设 $T > 0$ 为 f 的周期, 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 则有 $f(x_0) = f(x_0 + nT)$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 由归结原理知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0 + nT) = 0$. 对 $f(x_0) = f(x_0 + nT)$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0 + nT) = 0$, 由 x_0 的任意性可知 $f(x) \equiv 0$.

(5) 法一 (归结原理) 若取有理数列 $\{r_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x_0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(r_n) = 1$.

若取无理数列 $\{q_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x_0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(q_n) = 0$. 所以由归结原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

法二 (Cauchy 准则) 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall \delta > 0$, 由有理数及实数的稠密性知存在理数 $x' \in U^0(x_0, \delta)$, 存在无理数 $x'' \in U^0(x_0, \delta)$, 于是 $|D(x') - D(x'')| = 1 > \varepsilon_0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

例 3-3-2 解答下面各题 (单调函数极限):

(1) 设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的增 (减) 函数. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上 (下) 界.

(2) 设 f 为 $U^0(x_0)$ 上的递增函数. 证明: $f(x_0 - 0)$ 和 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^0(x_0)} f(x).$$

(3) 设 f 为 $U_-^0(x_0)$ 内的递增函数. 证明: 若 $\exists \{x_n\} \subset U_-^0(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则有

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x) = A.$$

证 (1) 不妨设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的增函数.

($\Rightarrow$) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 取 $\varepsilon = 1$, $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, $|f(x) - A| < 1$, 即

$$A - 1 < f(x) < A + 1.$$

又因为 f 在 $[a, +\infty)$ 上递增, 所以对 $\forall x \leq M$, 有 $f(x) < A + 1$. 从而 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上界 $A + 1$.

($\Leftarrow$) 假设 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 由确界原理知 $\sup_{x \in [a, +\infty)} f(x)$ 存在, 记 $A = \sup_{x \in [a, +\infty)} f(x)$. 下证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由上确界的定义知 $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 使得 $A - \varepsilon < f(x_0) \leq A < A + \varepsilon$. 取 $M = x_0$, 则由 f 递增, 对 $\forall x > M$, 有 $A - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$, 即 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

(2) 仅证明 $f(x_0 - 0)$ 存在且 $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x)$. 先证 f 在 $U_-^0(x_0)$ 内有上界. 因为 f 在 $U^0(x_0)$ 上递增, 所以对 $\forall y \in U_+^0(x_0), \forall x \in U_-^0(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(y)$, 即 $f(y)$ 是 f 在 $U_-^0(x_0)$ 中的一个上界. 由确界原理知 $\sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x)$ 存在. 记 $A = \sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x)$, 下证 $f(x_0 - 0) = A$. 事实上, 由上确界的定义知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in U_-^0(x_0)$, 使得 $A - \varepsilon < f(x') \leq A < A + \varepsilon$. 取 $\delta = x_0 - x' > 0$, 当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 必有 $x > x'$, 则由 f 的递增性知

$$A - \varepsilon < f(x') \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon,$$

即 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$.

类似地可证 $f(x_0 + 0)$ 存在, 且 $f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^0(x_0)} f(x)$.

(3) 先证 f 在 $U_-(x_0)$ 内有上界. 因为数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 所以 $\{f(x_n)\}$ 有上界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $f(x_n) \leq M (n = 1, 2, \dots)$. 对 $\forall x \in U_-(x_0)$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 所以 $\exists x_{n_0} \in \{x_n\}$, 使得 $x < x_{n_0}$. 又因 f 在 $U_-(x_0)$ 内递增, 于是 $f(x) \leq f(x_{n_0}) \leq M$, 所以 f 在 $U_-(x_0)$ 内有上界.

记 $B = \sup_{x \in U_-(x_0)} f(x)$, 下证 $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-(x_0)} f(x) = B$. 由上确界的定义知 $\exists x' \in U_-(x_0)$, 使得 $B - \varepsilon < f(x') \leq B < B + \varepsilon$. 取 $\delta = x_0 - x' > 0$, 由 f 的递增性, 对 $\forall x \in (x', x_0) = U_-(x_0; \delta)$, 有 $B - \varepsilon < f(x') \leq f(x) \leq B < B + \varepsilon$, 即 $|f(x) - B| < \varepsilon$, 即 $f(x_0 - 0) = B$.

再证 $A = B$. 由 $f(x_0 - 0) = B$, 由归结原理及函数极限的唯一性知 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = B$, 即 $A = B$.

例 3-3-3 解答下面各题 (Cauchy 准则):

- (1) 叙述极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 的 Cauchy 准则;
- (2) 根据 Cauchy 准则叙述 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在的充要条件;
- (3) 证明: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall x', x'' < -M$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在 $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall M > 0, \exists x', x'' < -M$, 使得

$$|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0.$$

(3) **法一 (Cauchy 准则)** $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall M > 0, \exists x' = -n\pi, x'' = -n\pi + \frac{\pi}{2} < -M$, (当 $n \in \mathbb{N}$ 充分大) 使得 $|\sin x' - \sin x''| = 1 > \varepsilon_0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

法二 (归结原理) 取 $x_n = -2n\pi, y_n = -\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\infty,$$

但

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(-2n\pi) = 0 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(-\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi\right) = -1,$$

所以由归结原理知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

§ 3.4 两个重要的极限

内容要求 理解两个重要函数极限的证明 (后面会有更简单的证明方法), 掌握两个重要极限在求证极限中的应用.

例 3-4-1 求下列极限 ($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 的应用):

- | | |
|--|---|
| (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x};$ | (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2};$ |
| (3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}};$ | (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x};$ |
| (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3};$ | (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x};$ |
| (7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x};$ | (8) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a};$ |
| (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1};$ | (10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}.$ |

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot 2 = 2.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} \cdot \frac{x}{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2} = 1 \cdot \frac{0}{1} = 0.$

(3) 令 $t = x - \frac{\pi}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -1.$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$

(5) 事实上,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(6) 令 $\arctan x = t$, 即 $x = \tan t$, 所以

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{t}{\sin t} \cos t \right) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \cos t = 1.
\end{aligned}$$

(7) 令 $t = \frac{1}{x}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

$$\begin{aligned}
(8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sin x - \sin a)(\sin x + \sin a)}{x - a} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{x - a} (\sin x + \sin a) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \cos \frac{x+a}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (\sin x + \sin a) \\
&= 2 \cos a \sin a = \sin 2a.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x \cdot (\sqrt{x+1} + 1)}{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)} \\
&= 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} + 1) = 8.
\end{aligned}$$

(10) 事实上

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 \left(\sin \frac{x^2}{2} \right)^2}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin \frac{x^2}{2}}{1 - \cos x} \\
&= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \frac{1 - \cos x}{x^2}} = \sqrt{2}.
\end{aligned}$$

注 这类问题用三角公式最终要化为 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t$ 或

$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$ 形式, 有的还要结合乘方或开方运算. 有些极限可以应用后面的 L'Hospital 法则方法.

例 3-4-2 求下列极限 ($\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$ 的应用):

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{-x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} (\alpha \neq 0)$;
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$;
 (5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1}\right)^{2x-1}$; (6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\beta x} (\alpha \neq 0)$.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}\right]^2 = e^2$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{\alpha x} \cdot \alpha} = e^{\alpha}$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}} = e$.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{(1-x)^{\frac{1}{x}}} = \frac{e}{e^{-1}} = e^2$

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1}\right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{3x-1}\right)^{2x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{3x-1}\right)^{\frac{3x-1}{3} \cdot 2} \left(1 + \frac{3}{3x-1}\right)^{-\frac{1}{3}} = e^2$.

(6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\beta x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x}{\alpha} \alpha \beta} = e^{\alpha \beta}$.

注 这类问题最终要化为 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$ 或 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$ 形式, 有的还要结合乘方或开方运算.

例 3-4-3 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] \right\} = 1$.

解 因为

$$\begin{aligned}\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} &= \frac{\sin \frac{x}{2^n} (\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n})}{\sin \frac{x}{2^n}} \\ &= \frac{\sin 2x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^n}},\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{x}{2^n} \sin 2x}{\sin \frac{x}{2^n} 2x} \right) \\ &= \frac{\sin 2x}{2x} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin 2x}{2x},\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1.$$

注 这类题目一般要“初等变形”，分子分母同乘以合适函数是初等变形的常用方法.

例 4 计算下极限 (函数极限与数列极限关系):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n.$$

解 (1) 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sin \frac{\pi}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}} \frac{\pi}{\sqrt{x}} = 0,$$

所以由归结原理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n} = 0.$$

(2) 法一 因为

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &\leq \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1} + \frac{n}{n+1}} \\ &\leq \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1} + 1},\end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 且由归结原理知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1} + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1+x) = e,\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = e.$$

法二 由于

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &\leq \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^n \\ &\leq \left(1 + \frac{n+1}{n^2-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n,\end{aligned}$$

由迫敛性定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = e.$$

注 归结原理搭起了函数极限和数列极限的桥梁, 今后常借助求证函数极限的丰富方法求数列极限; 同时也常用归结原理否定函数极限的存在.

§ 3.5 无穷小量和无穷大量

内容要求 理解 $O(g(x))$, $o(g(x))$ 的意义; 掌握定义求极限、四则运算求极限、迫敛性定理求极限、等价代换求极限 (等价代换

只适用于乘积与商, 和差代换容易出错) 的方法; 用函数极限求曲线的渐近线.

例 3-5-1 证明下列各式 (无穷大、小量的验证):

(1) $2x - x^2 = O(x) \ (x \rightarrow 0)$; (2) $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) \ (x \rightarrow 0^+)$;

(3) $\sqrt{1+x} - 1 = o(1) \ (x \rightarrow 0)$;

(4) $(1+x)^n = 1 + nx + o(x) \ (x \rightarrow 0)$;

(5) $2x^3 + x^2 = O(x^3) \ (x \rightarrow \infty)$;

(6) $o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) \ (x \rightarrow x_0)$;

(7) $o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x)g_2(x)) \ (x \rightarrow x_0)$.

(8) 设 $f(x) \sim g(x) \ (x \rightarrow x_0)$, 证明: $f(x) - g(x) = o(f(x))$; $f(x) - g(x) = o(g(x))$.

证 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2}{x} = 2$, 所以 $2x - x^2 = O(x) \ (x \rightarrow 0)$.

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}} = 1$, 所以 $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) \ (x \rightarrow 0^+)$.

(3) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1} = 0,$$

所以

$$\sqrt{1+x} - 1 = o(1) \ (x \rightarrow 0).$$

(4) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - (1+nx)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \cdots + x^n}{x} = 0,$$

所以

$$(1+x)^n = 1 + nx + o(x) \ (x \rightarrow 0).$$

(5) 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x^2}{x^3} = 2$, 所以 $2x^3 + x^2 = O(x^3) \ (x \rightarrow \infty)$.

(6) 由高阶无穷小量的定义有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x)) \pm o(g(x))}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{o(g(x))}{g(x)} \pm \frac{o(g(x))}{g(x)} \right] = 0,$$

所以

$$o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

(7) 因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x))}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x))}{g_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_2(x))}{g_2(x)} = 0,$$

所以

$$o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x)g_2(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

(8) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{f(x)} = 1 - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, 即 $f(x) - g(x) = o(f(x))$.

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} - 1 = 0$, 即 $f(x) - g(x) = o(g(x))$.

例 3-5-2 试确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量 (无穷小量的判定):

(1) $\sin 2x - 2 \sin x$; (2) $\frac{1}{1+x} - (1-x)$;

(3) $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$; (4) $\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}$.

解 (1) 因为

$$\sin 2x - 2 \sin x = 2 \sin x (\cos x - 1) \sim 2x \cdot \frac{-x^2}{2} = -x^3,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} = -1$, 即 $\alpha = 3$.

(2) 因为 $\frac{1}{1+x} - (1-x) = \frac{x^2}{1+x} \sim x^2 (x \rightarrow 0)$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(1+x)} = 1$, 即 $\alpha = 2$.

(3) 因为

$$\begin{aligned} \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} &= \frac{\tan x + \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} \\ &= \frac{\sin x(1+\cos x)}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}) \cos x}, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} = 1$, 即 $\alpha = 1$.

(4) 由于 $\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3} = \sqrt[5]{x^2(3 - 4x)} \sim x^{\frac{2}{5}}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{x^2(3 - 4x)}}{x^{\frac{2}{5}}} = \sqrt[5]{3}$, 即 $\alpha = \frac{2}{5}$.

注 判断 $x \rightarrow 0$ 时无穷小量阶数要看低次方 (即看大的).

例 3-5-3 试确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow \infty$ 时为同阶无穷大量 (无穷大量判定):

(1) $\sqrt{x^2 + x^5}$; (2) $x + x^2(2 + \sin x)$; (3) $(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)$.

解 (1) 由于 $\sqrt{x^2 + x^5} = \sqrt{x^5 \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)} \sim x^{\frac{5}{2}} (x \rightarrow \infty)$, 即 $\alpha = \frac{5}{2}$.

(2) 由于

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} < 2 - \frac{1}{|x|} - |\sin x| &\leq \left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{|x|} + 2 + |\sin x| \leq 4 \quad (|x| > 2), \end{aligned}$$

即 $\alpha = 2$.

(3) 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)}{x \cdot x^2 \cdots x^n} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x^n}\right) = 1, \end{aligned}$$

即 $\alpha = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

注 判断 $x \rightarrow \infty$ 时无穷大量阶数要看高次方 (即看大的).

例 3-5-4 证明下面各题 (无穷大、小量的相关证明):

(1) 设 f 在 $U^0(x_0)$ 上有定义且不等于 0. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty.$$

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$.

(3) 若 S 为无上界的数集, 则存在严格递增数列 $\{x_n\} \subset S$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

(4) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

证 (1) 对 $\forall M > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 所以对 $\varepsilon = \frac{1}{M}$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^0(x_0; \delta)$ 时, 有 $|f(x)| < \varepsilon = \frac{1}{M}$, 即 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

(2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, 所以对 $M = \frac{1}{\varepsilon}$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^0(x_0; \delta)$ 时, 有 $|g(x)| > M$, 即 $\left| \frac{1}{g(x)} \right| < \frac{1}{M} = \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$.

(3) 因为 S 为无上界的数集, 所以对 $\forall M > 0$, $\exists x \in S$, 使得 $x > M$.

对 $M_1 = 1$, $\exists x_1 \in S$, 使得 $x_1 > M_1$;

对 $M_2 = \max\{2, x_1\}$, $\exists x_2 \in S$, 使得 $x_2 > M_2$;

.....

对 $M_n = \max\{2, x_{n-1}\}$, $\exists x_n \in S$, 使得 $x_n > M_n$.

这样得到数列 $\{x_n\} \subset S$ 满足:

(i) 因为 $x_n > M_n \geq x_{n-1}$, 所以 $\{x_n\}$ 为严格递增数列;

(ii) 因为 $x_n > M_n \geq n \rightarrow +\infty$, ($n \rightarrow \infty$), 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

(4) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \neq 0$, 所以 $\exists \delta_1 > 0$, 对 $\forall x \in U^0(x_0; \delta_1)$,

有 $|g(x)| > \frac{|b|}{2}$;

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 对 $\forall M > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 对 $\forall x \in U^0(x_0; \delta_2)$,

有 $|f(x)| > \frac{2M}{|b|}$.

取 $\exists \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 对 $\forall x \in U^0(x_0; \delta)$, 有 $|f(x)g(x)| > \frac{2M}{|b|} \cdot \frac{|b|}{2} = M$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

例 3-5-5 求下列极限 (有关无穷大、小量的极限):

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x}.$$

解 (1) 事实上,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \cos x} \\&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan t}{t} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \cos x} \\&= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{\cos x}{x}} = 1 \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

(2) 事实上

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2} (\sqrt{1+x^2} + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{x}{2}\right)^2}{\sin^2 \frac{x}{2} (\sqrt{1+x^2} + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^2}{\sin^2 \frac{x}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x^2} + 1} = 1.\end{aligned}$$

例 3-5-6 求下列函数所表示曲线的渐近线

(1) $y = \frac{1}{x}$; (2) $y = \arctan x$; (3) $y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x}$.

解 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 所以直线 $x = 0$ 为垂直渐近线. 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 所以直线 $y = 0$ 为水平渐近线.

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 所以直线 $y = \frac{\pi}{2}$ 为水平渐近线. 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 所以直线 $y = -\frac{\pi}{2}$ 为水平渐近线.

(3) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} = \infty$ 所以直线 $x = 0$, $x = 2$ 为垂直渐近线. 由于 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 4}{x(x^2 - 2x)} = 3$, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} - 3x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 + 4}{x^2 - 2x} = 6,$$

所以 $y = 3x + 6$ 为斜渐近线.

总 练 习 题

例 3-z-1 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)});$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}; \quad (5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}; \quad (7) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right).$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 3^-} x - \lim_{x \rightarrow 3^-} [x] = 3 - 2 = 1.$

注 由 $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 3^+} x - \lim_{x \rightarrow 3^+} [x] = 3 - 3 = 0$, 可知 $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - [x])$ 不存在.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1^+} [x] + \lim_{x \rightarrow 1^+} 1} = \frac{1}{2}.$$

注 $\lim_{x \rightarrow 1^-} ([x] + 1)^{-1} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1^-} [x] + \lim_{x \rightarrow 1^-} 1} = 1$, 由此可知

$\lim_{x \rightarrow 1} ([x] + 1)^{-1}$ 不存在.

(3) 事实上,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(a+b)x}{\sqrt{(a+x)(b+x)} + \sqrt{(a-x)(b-x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(a+b)}{\sqrt{\left(\frac{a}{x} + 1\right)\left(\frac{b}{x} + 1\right)} + \sqrt{\left(\frac{a}{x} - 1\right)\left(\frac{b}{x} - 1\right)}} \\ &= a + b. \end{aligned}$$

注 由于

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2(a+b)x}{\sqrt{(a+x)(b+x)} + \sqrt{(a-x)(b-x)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2(a+b)}{\sqrt{\left(\frac{a}{x}+1\right)\left(\frac{b}{x}+1\right)} + \sqrt{\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}} \\
&= -(a+b).
\end{aligned}$$

可知 $a+b \neq 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)})$ 不存在.

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = 1.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = -1.$$

注 由此可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ 不存在.

$$\begin{aligned}
(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \\
= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

(7) 事实上,

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m(1+x+\cdots+x^{n-1}) - n(1+x+\cdots+x^{m-1})}{(1-x)(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[(1+x+\cdots+x^{n-1}) - n]m - n[(1+x+\cdots+x^{m-1}) - m]}{(1-x)(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\
&\quad m[1+(x+1)+\cdots+(x^{n-2}+\cdots+1)] - \\
&= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{n[1+(x+1)+\cdots+(x^{m-2}+\cdots+1)]}{(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{m \frac{(n-1)n}{2} - n \frac{(m-1)m}{2}}{mn} = \frac{m-n}{2}.
\end{aligned}$$

例 3-z-2 分别求出满足下述条件的常数 a 与 b :

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

解 (1) 法一 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x - b + 1}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a)x - (a+b) - \frac{(b-1)}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 0, \end{aligned}$$

所以 $\begin{cases} 1-a=0, \\ a+b=0, \end{cases}$ 即 $a=1, b=-1$.

法二 由条件可知 $y = ax + b$ 为曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$ 的斜渐近线, 所以

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x(x + 1)} = 1, \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x}{x + 1} = -1. \end{aligned}$$

(2) 法一 先证明 $a \neq 1$. 若 $a = 1$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 2 + 1} - ax - b) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - x - b) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} - b \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1}} - b \right) = \infty, \end{aligned}$$

与条件矛盾.

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x + 1 - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a^2)x^2 - (2ab+1)x - b^2 + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a^2)x - (2ab+1) - \frac{(b^2-1)}{x}}{-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+a+\frac{b}{x}} = 0,$$

所以 $1-a^2=0$ 且 $\frac{2ab+1}{a-1}=0$, 故 $a=-1, b=\frac{1}{2}$.

法二 由条件可知 $y=ax+b$ 为曲线 $y=\sqrt{x^2-x+1}$ 的斜渐近线, 所以

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} = -1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2-x+1}+x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}-x} = \frac{1}{2}.$$

(3) **法一** 仿 (2) 可以证明 $a \neq -1$. 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1}-ax-b) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+1-(ax+b)^2}{\sqrt{x^2-x+1}+ax+b} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a^2)x^2-(2ab+1)x-b^2+1}{\sqrt{x^2-x+1}+ax+b} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a^2)x-(2ab+1)-\frac{(b^2-1)}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+a+\frac{b}{x}} = 0, \end{aligned}$$

所以 $1-a^2=0$, $\frac{2ab+1}{1+a}=0$, 故 $a=1, b=-\frac{1}{2}$.

法二 由条件可知 $y=ax+b$ 为曲线 $y=\sqrt{x^2-x+1}$ 的斜渐近线, 所以

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1}-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}+x} = -\frac{1}{2}.$$

例 3-z-3 证明下列各题:

(1) 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件之一, 则 $\{a_n\}$ 是无穷大数列:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1; \quad (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = s > 1.$$

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty;$$

$$(ii) \text{ 若 } a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty.$$

证 (1) (i) 取 $q: r > q > 1$, 则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $\sqrt[n]{|a_n|} > q$, 于是 $|a_n| > q^n$, 而 $\{q^n\}$ 是无穷大数列, 所以 $\{a_n\}$ 是无穷大数列.

(ii) 取 $q: s > q > 1$, 则 $\exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > q$, 于是有

$$|a_{N+1}| > q|a_N|, \quad |a_{N+2}| > q|a_{N+1}|, \quad \cdots, \quad |a_{N+k}| > q|a_{N+k-1}|,$$

所以 $|a_{N+k}| > q^k |a_N| (k = 1, 2, \cdots)$. 而 $\{q^k\}$ 是无穷大数列, 所以 $\{a_{N+k}\}$ 是无穷大数列, 从而 $\{a_n\}$ 是无穷大数列.

(2) (i) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 于是对 $\forall G > 0$, $\exists N_1 > 0$, 对 $\forall n > N_1$, 有 $a_n > G$. 从而当 $n > N_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \\ &= \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{a_{N_1+1} + a_{N_1+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &> \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot G. \end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_1}{n} = 0$, 故 $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} > -\frac{1}{4}G, \quad \frac{n - N_1}{n} > \frac{1}{2},$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} > \frac{1}{2}G - \frac{1}{4}G = \frac{1}{4}G,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty.$$

(ii) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$. 由平均收敛定理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}} = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty.$$

例 3-z-4 求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n}.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$, 所以 $\exists N > 0$, 对 $\forall n > N$, 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \frac{e}{2} > 1$, 此时

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} > \left(\frac{e}{2}\right)^n \rightarrow +\infty,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty.$$

(2) 设 $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$, 所以 $\exists N > 0$, 对 $\forall n > N$, 有 $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{2}{e} < 1$, 此时

$$0 < \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} < \left(\frac{2}{e}\right)^n \rightarrow 0,$$

所以由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} = 0$.

(3) 由几何平均收敛定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$.

(4) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$, 所以由算术平均收敛定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n} = +\infty.$$

例 3-z-5 设 $f(x) = x \cos x$, 试作数列分别满足:

- (1) 作数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.
- (2) 作数列 $\{y_n\}$ 使得 $y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(y_n) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$.
- (3) 作数列 $\{z_n\}$ 使得 $z_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(z_n) \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$.

解 (1) $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2}$, 则 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(x_n) = 0 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.
 (2) $y_n = 2n\pi$, 则 $y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(y_n) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$.
 (3) $z_n = (2n+1)\pi$, 则 $z_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(z_n) \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$.

例 3-z-6 试分别举出符合下列要求的函数 f :

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$; (2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在.

解 (1) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$

(2) $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 2, \\ 0, & x = 2, \\ -1, & x < 2. \end{cases}$

例 3-z-7 解答下列各题:

(1) 试给出函数 f 的例子, 使 $f(x) > 0$ 恒成立, 而在某一点 x_0 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. 这与极限的局部保号性矛盾吗?

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$.

(i) 能否得到 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$? 并说明理由.

(ii) 在何种条件下可得 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$? 并证明你的结论.

解 (1) 令 $f(x) = \begin{cases} (x - x_0)^2, & x \neq x_0, \\ 1, & x = x_0. \end{cases}$

函数 $f(x) > 0$, 而且在 x_0 点处 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. 这与极限的局部保号性不矛盾, 因为局部保号性, 是由极限的符号来保证函数在某去心邻域内的符号.

(2) (i) 不一定. 例如: $f(x) \equiv 1, g(u) = \begin{cases} 2, & u \neq 1, \\ 0, & u = 1. \end{cases}$ 显然

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad \lim_{u \rightarrow 1} g(u) = 2,$$

即 $a = 0, A = 1, B = 2$. 但是 $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \neq 2$.

(ii) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 且在某空心邻域 $U^0(a)$ 内 $f(x) \neq A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$.

事实上, 由 $\lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall u \in U^0(A; \eta)$, $|g(u) - B| < \varepsilon$.

又 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 且在某空心邻域 $U^0(a)$ 内 $f(x) \neq A$, 对上述 $\eta > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U^0(a; \delta), 0 < |f(x) - A| < \eta$, 即 $f(x) \in U^0(A; \eta)$, 于是有

$$|g(f(x)) - B| < \varepsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$.

注 若 g 在点 A 连续, 则不必有此限制条件.

例 3-z-8 证明下列各题:

(1) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(2x) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$.

(2) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(x^2) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$. 证明: $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$.

(3) 设函数 f 定义在 $(a, +\infty)$ 上, f 在每一个有限区间 (a, b) 内有界, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.

证 (1) 对 $\forall x > 0$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $f(x) = f(2x) = \cdots = f(2^n x)$, 所以

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(2^n x) = A.$$

(2) (i) 对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 若 $x > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2^n} = +\infty$, 在 $f(x) = f(x^{2^n})$ 两边求极限, 由归结原理得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(1),$$

即 $f(x) = f(1)$.

(ii) 对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 若 $x < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$, 在 $f(x) = f(x^{2n})$ 两边求极限, 由归结原理得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2n}) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(1),$$

即 $f(x) = f(1)$.

(3) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A$, 也就是对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M_1 > a$, $\forall x > M_1$, 有

$$|f(x+1) - f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对 $\forall x > M_1$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $\exists x_0 \in (M_1, M_1 + 1]$ 使得 $x = n + x_0$, 于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} - A \right| &= \left| \frac{[f(x) - f(x-1)] + \cdots + [f(x-n+1) - f(x-n)] + f(x-n)}{x} - \frac{n+x_0}{x} A \right| \\ &= \left| \frac{[f(x) - f(x-1) - A] + \cdots + [f(x-n+1) - f(x-n) - A]}{x} + \frac{f(x-n) - x_0 A}{x} \right| \\ &\leq \frac{n}{x} \varepsilon + \left| \frac{f(x_0) - x_0 A}{x} \right| < \varepsilon + \left| \frac{f(x_0) - x_0 A}{x} \right|. \end{aligned}$$

因为 f 在 $(M_1, M_1 + 1]$ 内有界, 故 $\exists M_2 > a$, 对 $\forall x \geq M_2$ 有

$\left| \frac{f(x_0) - x_0 A}{x} \right| < \varepsilon$. 取 $M = \{M_1 + 1, M_2\}$, 当 $x > M$ 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < 2\varepsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.

第四章 函数的连续性

§ 4.1 连续函数的概念

内容要求 掌握连续函数的定义、间断点的分类标准及其类型.

例 4-1-1 按定义证明下列函数在其定义域内连续:

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$; (2) $f(x) = |x|$.

证 (1) f 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 由极限的四则运算知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0} = f(x_0).$$

由连续函数的定义知 f 在 x_0 连续, 由 x_0 的任意性知 f 在其定义域内连续.

(2) f 的定义域为 $\mathbb{R}$. 对 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$||x| - |x_0|| \leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} |x| = |x_0|$, 由连续函数的定义 f 在 x_0 连续, 由 x_0 的任意性知 f 在其定义域内连续.

注 此题就是考查连续函数的定义, 即极限值等于函数值.

例 4-1-2 举出分别符合下述要求的函数:

- (1) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 三点不连续的函数;
- (2) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 三点连续的函数;
- (3) 只在 $\frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 上间断的函数;
- (4) 只在 $x = 0$ 右连续, 而在其他点都不连续的函数.

解 (1) 函数 $f(x) = \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)}$ 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$,

三点不连续.

(2) $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 函数

$$f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)D(x)$$

只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 三点连续.

(3) 函数 $f(x) = \begin{cases} x \cdot \left[\frac{1}{x}\right], & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$ 只在 $\frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 上间

断.

(4) 设 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 则函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}D(x), & x \geq 0, \\ D(x), & x < 0 \end{cases}$

只在 $x = 0$ 右连续.

注 (1) 熟练四个特殊函数 Dirichlet 函数、Gauss 取整函数、符号函数、Riemann 函数在举反例中的应用;

(2) 分别举出满足下列条件的例子: (i) 每点都不连续; (ii) 每点都连续; (iii) 仅在一点不连续; (iv) 仅在一点连续; (v) 无限个点连续无限个点不连续.

例 4-1-3 指出下列函数的间断点并说明其类型:

(1) $f(x) = x + \frac{1}{x}$; (2) $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$; (3) $f(x) = [\cos x]$;

(4) $f(x) = \operatorname{sgn}|x|$; (5) $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$;

(6) $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ -x, & x \in \overline{\mathbb{Q}}; \end{cases}$

(7) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7, \\ x, & -7 \leq x \leq 1, \\ (x-1)\sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$

解 (1) f 在 $x = 0$ 间断, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{x}\right)$ 不存在, 所以

$x=0$ 是第二类间断点.

(2) f 在 $x=0$ 间断, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1,$$

故 $x=0$ 是 f 的跳跃间断点.

(3) 因为 $f(x) = \lfloor \cos x \rfloor = \begin{cases} 0, & x \neq n\pi, \\ 1, & x = n\pi, \end{cases}$ 所以 f 在 $x = n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 间断. 由于 $\lim_{x \rightarrow n\pi} \lfloor \cos x \rfloor = 0$, 从而 $x = n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 是 f 的可去间断点.

(4) 因为 $f(x) = \operatorname{sgn}|x| = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 所以 f 在 $x=0$ 间断.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}|x| = 1$, 从而 $x=0$ 是 f 的可去间断点.

(5) 因为

$$f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x) = \begin{cases} 1, & 2n\pi - \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x = n\pi + \frac{\pi}{2}, \\ -1, & 2n\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{3\pi}{2}, \end{cases}$$

所以 f 在 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 间断. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2n\pi + \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{sgn}(\cos x) &= -1, & \lim_{x \rightarrow 2n\pi + \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{sgn}(\cos x) &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow 2n\pi - \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{sgn}(\cos x) &= 1, & \lim_{x \rightarrow 2n\pi - \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{sgn}(\cos x) &= -1, \end{aligned}$$

故 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 是 f 的跳跃间断点.

(6) f 在 $x \neq 0$ 间断. 当 $x_0 \neq 0$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 不存在, 故 $x \neq 0$ 是 f 的第二类间断点.

(7) 因为 $\lim_{x \rightarrow -7^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -7^-} \frac{1}{x+7}$ 不存在, 故 $x = -7$ 是 f 的第二类间断点. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \sin \frac{1}{x-1} = 0,$$

故 $x=1$ 是 f 的跳跃间断点.

注 熟练判定函数间断点的标准, 即考查函数的极限特征.

例 4-1-4 延拓下列函数, 使其在 $\mathbb{R}$ 上连续

$$(1) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}; \quad (2) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}; \quad (3) f(x) = x \cos \frac{1}{x}.$$

解 (1) 因为 f 在 $x=2$ 无定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12$, 于是延拓 f 为函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2, \\ 12, & x = 2, \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(2) f 在 $x=0$ 无定义, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, 于是延拓 f 为函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(3) f 在 $x=0$ 无定义, $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$, 于是延拓 f 为函数

$$F(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

注 只有可去间断点才能延拓成连续函数; 只要在可去间断点的函数值补充或改为此点的极限值即可!

例 4-1-5 证明下列各题 (连续函数性质):

(1) 证明: 若 f 在 x_0 点连续, 则 $|f|$ 与 f^2 也在点 x_0 连续. 若 $|f|$ 与 f^2 在点 x_0 连续, 那么 f 在 x_0 点是否连续?

(2) 设当 $x \neq 0$ 时 $f(x) \equiv g(x)$, 而 $f(0) \neq g(0)$. 证明: f 与 g 两者中至多有一个在 $x=0$ 连续.

证 (1) (i) 设 f 在 x_0 点连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 此时有

$$||f(x)| - f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

故 $|f|$ 也在点 x_0 连续.

下证 f^2 也在点 x_0 连续. 因为 f 在 x_0 点连续, 由连续函数的四则运算可知 $f^2 = f \cdot f$ 在点 x_0 连续.

(ii) 若 $|f|$ 与 f^2 在点 x_0 连续, f 在 x_0 点不一定连续. 如 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$ 则 $|f| = f^2 \equiv 1$ 在点 $x = 0$ 连续, 但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不连续.

(2) 因为 $f(x) \equiv g(x)$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$. 假设 f 与 g 两个都在 $x = 0$ 连续, 则 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$, 这与 $f(0) \neq g(0)$ 矛盾, 所以 f 与 g 两者中至多有一个在 $x = 0$ 连续.

例 4-1-6 证明下列各题 (由间断函数延拓为连续函数):

(1) 设函数 f 只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$. 证明: g 为连续函数.

(2) 设 f 为区间 I 上的单调函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的间断点, 则 x_0 必是 f 的跳跃间断点.

(3) 设函数 f 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数, 定义 $g(x) = f(x+0) = \lim_{y \rightarrow x^+} f(y)$. 证明: g 在 $\mathbb{R}$ 上任意点都右连续.

证 (1) 取 $\forall x_0 \in D(f)$. 下证 $g(x)$ 在 x_0 点连续, 即证: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0; \delta)$ 有 $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$. 事实上, 因为 $g(x_0) = \lim_{y \rightarrow x_0} f(y)$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in U^0(x_0; \delta)$ 有

$$|f(y) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对 $\forall x \in U(x_0; \delta)$, 因为 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$, 所以对上述 $\varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $U(x; \delta_1) \subset U(x_0; \delta)$, 且对 $\forall y \in U^0(x; \delta_1)$, 有

$$|f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取定 $y \in U^0(x; \delta_1)$, 由上述两个不等式得

$$|g(x) - g(x_0)| \leq |g(x) - f(y)| + |g(x_0) - f(y)| < \varepsilon.$$

(2) 由单调有界定理知 $f(x_0 - 0)$ 和 $f(x_0 + 0)$ 都存在. 下面说明 $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$. 事实上, 若 $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0)$, 由函数极限存在的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0).$$

再说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, 不妨设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > f(x_0)$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in U(x_0; \delta)$ 有 $f(x) > f(x_0)$, 这与 f 在区间 I 上的单调矛盾.

所以 x_0 必是 f 的跳跃间断点.

(3) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 对 $\forall x_0 \in D(f)$, 下证 $g(x)$ 在 x_0 点右连续, 即证对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U_+(x_0; \delta)$ 有 $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$. 事实上, 因为 $g(x_0) = \lim_{y \rightarrow x_0^+} f(y)$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in U_+^0(x_0; \delta)$ 有

$$|f(y) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对 $\forall x \in U_+(x_0; \delta)$, 因为 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x^+} f(y)$, 所以对上述 $\varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $U_+(x; \delta_1) \subset U(x_0; \delta)$, 且 $\forall y \in U_+^0(x; \delta_1) \subset U_+(x_0; \delta)$, 有 $|f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 取定 $y \in U_+^0(x; \delta_1)$, 由上述两个不等式得

$$|g(x) - g(x_0)| \leq |g(x) - f(y)| + |g(x_0) - f(y)| < \varepsilon.$$

注 设函数 f 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数, 定义 $g(x) = f(x - 0) = \lim_{y \rightarrow x^-} f(y)$. 证明: g 在 $\mathbb{R}$ 上任意点都左连续.

§ 4.2 连续函数的性质

内容要求 掌握连续函数的性质: 局部有界、局部保号、四则运算、复合函数连续性、反函数的连续性; 闭区间连续函数的最值定理、介值定理及其应用.

例 4-2-1 计算下列各题 (用连续定义求极限):

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x\sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x\sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1\sqrt{1+2} - \sqrt{1^2-1}}{1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

注 回顾求函数极限的方法: (1) 极限定义; (2) 四则运算; (3) 迫敛性定理; (4) Heine 定理; (5) 单调有界原理; (6) Cauchy 准则; (7) 连续函数定义.

例 4-2-2 解答下列各题 (连续函数的局部性质):

(1) 设 f, g 在点 x_0 连续, 证明:

(i) 若 $f(x_0) > g(x_0)$, 则 $\exists \delta > 0$, 对 $\forall x \in U(x_0; \delta)$, 有 $f(x) > g(x)$;

(ii) 若在某 $U(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$, 则 $f(x_0) \geq g(x_0)$.

(2) 若对 $\forall \varepsilon > 0, f \in C[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$, 能否推出 $f \in C(a, b)$?

(3) 设 $f, g \in C(I)$, 记 $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, $G(x) = \min\{f(x), g(x)\}$. 证明: $F, G \in C(I)$.

$$(4) \text{ 设 } f \in C(\mathbb{R}), \text{ 定义 } F(x) = \begin{cases} -c, & f(x) < -c, \\ f(x), & |f(x)| \leq c, \\ c, & f(x) > c, \end{cases} \text{ 常数 } c > 0.$$

证明: $F \in C(\mathbb{R})$.

(5) 讨论复合函数 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 的连续性, 设

(i) $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2$;

(ii) $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = (1 - x^2)x$.

(6) 设 $f(x) = \sin x, g(x) = \begin{cases} x - \pi, & x \leq 0, \\ x + \pi, & x > 0. \end{cases}$ 证明: 复合函数

$f \circ g$ 在 $x = 0$ 连续, 但 g 在 $x = 0$ 不连续.

证 (1) 因为 f 在点 x_0 连续, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

(i) 由于 $f(x_0) > g(x_0)$, 令 $\varepsilon = \frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}$, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall x \in$

$U(x_0; \delta)$ 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon.$$

从而

$$f(x) > \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}, \quad g(x) < \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2},$$

即 $f(x) > g(x)$.

(ii) 法一 设 $x \in U(x_0, \delta')$, 有 $f(x) > g(x)$. 由连续函数的定义知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta < \delta')$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon, \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

从而

$$g(x_0) - \varepsilon < g(x) < f(x) < f(x_0) + \varepsilon,$$

即 $g(x_0) < f(x_0) + 2\varepsilon$. 由 ε 的任意性, 可得 $g(x_0) \leq f(x_0)$.

法二 用反证法. 若 $g(x_0) > f(x_0)$, 令 $\varepsilon = \frac{g(x_0) - f(x_0)}{2}$, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall x \in U(x_0; \delta)$ 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon,$$

从而

$$g(x) > \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}, \quad f(x) < \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2},$$

即 $f(x) < g(x)$. 矛盾.

(2) 能推出 $f \in C(a, b)$. 事实上, 对 $\forall x_0 \in (a, b)$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{2} \min\{x_0 - a, b - x_0\}$, 则 $x_0 \in [a + \varepsilon, b - \varepsilon]$, 由于 $f \in C[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 从而在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性知, f 在 (a, b) 内连续.

(3) 由于

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2},$$
$$G(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}.$$

因为 $f, g \in C(I)$, 由连续的四则运算知 $f(x) - g(x) \in C(I)$; 由连续函数的绝对值也连续 (由连续函数定义) 知 $|f(x) - g(x)| \in C(I)$. 从而由连续函数的四则运算定理可知 $F, G \in C(I)$.

(4) 因为

$$\begin{aligned} f(x) < -c &\Rightarrow f(x) + c < 0, & f(x) - c < 0, \\ |f(x)| \leq c &\Rightarrow -c \leq f(x) \leq c \Rightarrow f(x) + c > 0, & f(x) - c < 0, \\ f(x) > c &\Rightarrow f(x) + c > 0, & f(x) - c > 0, \end{aligned}$$

所以

$$F(x) = \frac{|f(x) + c| - |f(x) - c|}{2}.$$

由于连续函数的四则运算知 $f(x) + c, f(x) - c \in C(\mathbb{R})$, 由于连续函数的绝对值也连续 (由连续函数定义) 知 $|f(x) + c|, |f(x) - c| \in C(\mathbb{R})$, 再由连续函数的四则运算知 $F \in C(\mathbb{R})$.

(5) (i) $f \circ g(x) = \operatorname{sgn}(1 + x^2) = 1$ 处处连续.

$$g \circ f(x) = 1 + (\operatorname{sgn} x)^2 = \begin{cases} 2, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad \text{除 } x = 0 \text{ 外连续, } x = 0$$

是可去间断点.

$$(ii) f \circ g(x) = \operatorname{sgn}(1 - x^2)x = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \cup (-\infty, -1), \\ 0, & x = 0, \pm 1, \\ -1, & x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty), \end{cases} \quad \text{故}$$

$x = -1, 0, 1$ 是 $f \circ g$ 的可去间断点.

$g \circ f(x) = [1 - (\operatorname{sgn} x)^2] \operatorname{sgn} x \equiv 0$ 处处连续.

$$(6) f \circ g(x) = \sin(g(x)) = \begin{cases} \sin(x - \pi), & x \leq 0 \\ \sin(x + \pi), & x > 0 \end{cases} = -\sin x \text{ 处处}$$

连续.

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - \pi) = -\pi$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \pi) = \pi$, g 在 $x = 0$ 的左、右极限不相等, 故 g 在 $x = 0$ 的极限不存在, 从而 g 在 $x = 0$ 不连续.

注 连续函数的复合函数一定连续. 反之, 两个函数的复合函数连续, 它们自身不一定连续 (如例 4-2-2 中的 (6)).

例 4-2-3 证明下列各题 (连续函数的最值与介值性质):

(1) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且为周期函数. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上有最大值和最小值.

(2) 证明: 若 $f \in C[a, b]$, 且对 $\forall x \in [a, b]$, $f(x) \neq 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

(3) 设 $f \in C[0, 2a]$, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: $\exists x_0 \in [0, a]$, 使得

$$f(x_0) = f(x_0 + a).$$

(4) 设 $f \in C[a, b]$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

(5) 设 f 为 $[a, b]$ 上的增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上连续.

(6) 证明: 任一实系数奇次方程至少有一个实根.

证 (1) 设 f 的周期为 $T > 0$, 则 $f \in C[0, T]$, 由闭区间连续函数的最值定理知 f 在 $[0, T]$ 上有最大值与最小值, 记 $M = \max_{[0, T]} f = f(x_1)$, $m = \min_{[0, T]} f = f(x_2)$.

又因为 f 为 $\mathbb{R}$ 上连续的周期函数, 所以对 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists k \in \mathbb{Z}$, $\exists x_0 \in [0, T]$, 使得 $x = x_0 + kT$, 所以

$$f(x) = f(x_0 + kT) = f(x_0) \leq M, \quad f(x) = f(x_0 + kT) = f(x_0) \geq m,$$

即

$$M = \max_{\mathbb{R}} f, \quad m = \min_{\mathbb{R}} f.$$

(2) 假设 f 在 $[a, b]$ 上不是恒正或恒负, 则 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $f(x_1) > 0$, $f(x_2) < 0$. 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $f \in C[x_1, x_2]$, 且 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 异号, 由零点的存在定理知 $\exists x_0 \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(x_0) = 0$, 这与题设矛盾.

(3) 令 $F(x) = f(x) - f(x+a)$, 则 $F \in C[0, a]$. 又 $f(0) = f(2a)$ 知

$$F(0)F(a) = (f(0) - f(a))(f(a) - f(2a)) \leq 0,$$

由根的存在定理知 $\exists x_0 \in [0, a]$, 使得 $F(x_0) = f(x_0) - f(x_0 + a) = 0$, 即 $f(x_0) = f(x_0 + a)$.

(4) 若 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n)$, 则取 $\xi = x_1$; 否则, 记

$$f(x_i) = \min\{f(x_1), \cdots, f(x_n)\}, \quad f(x_j) = \max\{f(x_1), \cdots, f(x_n)\}.$$

则

$$f(x_i) \leq \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)] \leq f(x_j).$$

由连续函数的介值定理知 $\exists \xi \in [x_i, x_j]([x_j, x_i]) \subset [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)].$$

(5) 若 f 有间断点 x_0 , 由于单调函数的间断点只能是跳跃间断点知 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 且 $f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0)$ (见例 4-1-6 (2)). 一方面, 由于对 $\forall x \in (x_0, b], f(x) \geq f(x_0 + 0)$; 对 $\forall x \in [a, x_0), f(x) \leq f(x_0 - 0)$. 故在区间 $(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0))$ 至多含有 f 的值域中的一个点 $f(x_0)$.

另一方面, 因 f 为 $[a, b]$ 上的增函数, 所以有

$$f(a) \leq f(x_0 - 0), \quad f(x_0 + 0) \leq f(b),$$

即 $(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)) \subset [f(a), f(b)]$.

这与 f 的值域为 $[f(a), f(b)]$ 矛盾.

注 连续函数具有介值性, 具有介值性的函数不一定是连续函数 (举例说明); 此题说明单调且有介值性的函数一定是连续函数.

(6) 设实系数奇次方程为

$$f(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_1x + a_0 = 0, \quad a_{2n+1} \neq 0,$$

不妨设 $a_{2n+1} > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. 故 $\exists a < b$, 使得 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 由于 $f \in C[a, b]$, 由连续函数零点的存在定理知 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$, 即 x_0 是方程的实根.

注 以后将学到**代数基本定理**: 实系数 n 次多项式在复数范围内有且只有 n 个零点, 且复数零点共轭出现.

由代数基本定理也可以得到此题的结果.

§ 4.3 一致连续性

内容要求 掌握一致连续的概念、非一致连续的描述、一致连续的条件(必要条件、充分条件、充分必要条件).

例 4-3-1 证明下列各题(一致连续的性质):

(1) 设 I 为有限区间.

(i) 证明: 若 f 在 I 上一致连续, 则 f 在 I 上有界; (ii) 举例说明当 I 为无限区间时此结论不一定成立.

(2) 用一致连续的定义证明: 若 f, g 都在区间 I 上一致连续, 则 $f \pm g$ 也在 I 上一致连续.

(3) 若 f, g 都在有限区间 I 上一致连续, 则 $f \cdot g$ 也在有限区间 I 上一致连续.

证 (1) (i) 法一 设有限区间 $I = (a, b)$, 因 f 在 I 上一致连续, 所以对 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0 \left(\delta < \frac{b-a}{2} \right)$, 对 $\forall x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < 1$.

令 $a_1 = a + \frac{\delta}{2}, b_1 = b - \frac{\delta}{2}$, 则 $f \in C[a_1, b_1]$, 由闭区间上连续函数的性质知 f 在 $[a_1, b_1]$ 上有界, 即 $\exists M_1 > 0$, 使得对 $\forall x \in [a_1, b_1]$ 有 $|f(x)| \leq M_1$.

另一方面, 当 $x \in (a, a_1) \cap I$ 时, 有 $|x - a_1| < \delta$, 于是 $|f(x) - f(a_1)| < 1, |f(x)| < |f(a_1)| + 1$; 同理当 $x \in (b_1, b) \cap I$ 时, 有 $|f(x)| < |f(b_1)| + 1$.

令 $M = \max\{M_1, |f(a_1)| + 1, |f(b_1)| + 1\}$, 则对 $\forall x \in I$, 有 $|f(x)| \leq M$.

法二 设有限区间 $I = (a, b)$, 因 f 在 I 上一致连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\forall x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 从而对 $\forall x', x'' \in U_+^0(a, \delta)$ 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

由函数极限 Cauchy 准则知 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在, 记 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$. 同

理 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, 记 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$. 令 $F(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ B, & x = b, \end{cases}$

则 $F(x) \in C[a, b]$, 由闭区间连续函数的性质知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 有界, 即 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, b]$ 有 $|F(x)| \leq M$, 从而对 $\forall x \in (a, b)$ 有

$$|f(x)| = |F(x)| \leq M.$$

(ii) 设 $f(x) = x$, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

(2) 因为 f, g 都在区间 I 上一致连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 分别 $\exists \delta_1 > 0, \exists \delta_2 > 0$, 使得对 $\forall x', x'' \in I$, 当 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$; 当 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有 $|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$. 取 $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$, 则对 $\forall x', x'' \in I$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时有

$$\begin{aligned} |(f(x') \pm g(x')) - (f(x'') \pm g(x''))| \\ \leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $f \pm g$ 也在 I 上一致连续.

(3) 因为 f, g 都在有限区间 I 上一致连续, 则由 (1) 可知 f, g 在 I 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in (a, b)$, 有 $|f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 分别 $\exists \delta_1 > 0, \exists \delta_2 > 0$, 使得对 $\forall x', x'' \in I$, 当 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2M}$, 当 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有 $|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2M}$. 取 $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$, 则对 $\forall x', x'' \in I$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时有

$$\begin{aligned} |f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| &\leq |f(x')||g(x') - g(x'')| \\ &\quad + |g(x'')||f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $f \cdot g$ 也在有限区间上一致连续.

注 数列极限和函数极限、函数连续性都成立四则运算; 但对一致连续四则运算不完全成立, 成立和、差运算, 在有限区间上成立乘积运算.

例 4-3-2 证明下列各题 (一致连续的充分条件):

(1) 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

(i) 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

(ii) 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(iii) f 在 $[a, +\infty)$ 上必有最大值或最小值吗?

(2) 设函数 f 在区间 I 上满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $L > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in I$ 都有 $|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|$. 证明: f 在 I 上一致连续.

证 (1) (i) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 所以 $\exists X > a$, 使得 f 在 $[X, +\infty)$ 上有界, 即 $\exists M_1 > 0$, 使得对 $\forall x \in [X, +\infty)$ 有 $|f(x)| \leq M_1$.

又因为 $f \in C[a, X]$, 由闭区间上连续函数的有界性知 f 在 $[a, X]$ 上有界, 即 $\exists M_2 > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, X]$ 有 $|f(x)| \leq M_2$.

取 $M = \max\{M_1, M_2\} > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, +\infty)$ 有 $|f(x)| \leq M$.

(ii) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 于是对上述 $\varepsilon > 0$, $\exists M > a$, 当 $x > M$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

因为 $f \in C[a, M+1]$, 由闭区间上连续函数性质知 f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0 (\delta < 1)$, 对 $\forall x', x'' \in [a, M+1]$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

下证, 对 $\forall x', x'' \in [a, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

事实上, 若 $x', x'' \in [a, M+1]$, 则有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 若 $x', x'' > M$, 则有

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

所以 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(iii) f 在 $[a, +\infty)$ 上不一定同时取得最大值和最小值, 但一定能取到最大值或最小值.

例如, 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 取得最大值 1, 没有

最小值; 函数 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 有最小值 0, 但没有最大值. 下面证明 f 可以取到最大值或最小值. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$,

当 $A > f(a)$ 时, $\exists X_1 > a$, 当 $x > X_1$ 时, $f(x) > f(a)$. 由 $f \in C[a, X_1]$ 及闭区间连续函数最值定理知 $\exists \xi_1 \in [a, X_1]$, 使得 $f(\xi_1) = \min_{[a, X_1]} f(x) = \min_{[a, +\infty)} f(x)$.

当 $A < f(a)$ 时, $\exists X_2 > a$, 当 $x > X_2$ 时, $f(x) < f(a)$. 由 $f \in C[a, X_2]$ 及闭区间连续函数最值定理知 $\exists \xi_2 \in [a, X_2]$, 使得 $f(\xi_2) = \max_{[a, X_2]} f(x) = \max_{[a, +\infty)} f(x)$.

当 $A = f(a)$ 时. 若 $\forall x \in [a, +\infty)$, $f(x) = A$, 则 f 在 $[a, +\infty)$ 必有最大值和最小值 A .

若 $\exists x_0 \in (a, +\infty)$ 使得 $f(x_0) > A$, 则 $\exists X_3 > a$, 当 $x > X_3$ 时, $f(x) < f(x_0)$. 由 $f \in C[a, X_3]$ 及闭区间连续函数最值定理知 $\exists \xi_3 \in [a, X_3]$ 使得 $f(\xi_3) = \max_{[a, X_3]} f(x) = \max_{[a, +\infty)} f(x)$.

若 $\exists x_0 \in (a, +\infty)$ 使得 $f(x_0) < A$, 则 $\exists X_4 > a$, 当 $x > X_4$ 时, $f(x) > f(x_0)$. 由 $f \in C[a, X_4]$ 及闭区间连续函数最值定理知 $\exists \xi_4 \in [a, X_4]$, 使得 $f(\xi_4) = \min_{[a, X_4]} f(x) = \min_{[a, +\infty)} f(x)$.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, $\forall x', x'' \in I$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''| < L\delta = \varepsilon,$$

即 f 在 I 上一致连续.

注 由此结果及微分中值定理可知导函数有界的函数一定一致连续.

例 4-3-3 证明 (一致连续充分必要条件): 设 $f \in C(a, b)$, 则 f 在 (a, b) 内一致连续 $\Leftrightarrow f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 都存在.

证 ($\Rightarrow$) 设 f 在 (a, b) 上一致连续, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall x', x'' \in (a, b)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

于是, 对 $\forall x', x'' \in U_+^0(a; \delta)$, 有 $|x' - x''| < \delta$, 从而 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 由 Cauchy 收敛准则, 可知 $f(a+0)$ 存在. 同理可证 $f(b-0)$ 存在.

$$(\Leftarrow) \text{ 令 } F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ f(b-0), & x = b, \end{cases} \text{ 则 } F(x) \in C[a, b], \text{ 由闭}$$

区间上连续函数一定一致连续定理知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 因此 $F(x)$ 在 (a, b) 一致连续, 即 f 在 (a, b) 内一致连续.

注 一致连续的充分必要条件还有: 类似的归结原理、闭区间一致连续定理、一致连续区间可加定理.

总结 判定函数的一致连续性的方法: 定义、必要条件、充分条件和充要条件;

例 4-3-4 据理说明函数的一致连续性 (证明一致连续的方法):

- (1) $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上; (2) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上;
 (3) $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上; (4) $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上;
 (5) $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上; (6) $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上.

解 (1) 法一 由于

$$\begin{aligned} |\sin x' - \sin x''| &= 2 \left| \cos \frac{x' + x''}{2} \sin \frac{x' - x''}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x' - x''}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x' - x''}{2} \right| = |x' - x''|. \end{aligned}$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon$, 对 $\forall x', x'' \in (-\infty, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|\sin x' - \sin x''| \leq |x' - x''| < \varepsilon.$$

则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

法二 由 Lagrange 微分中值定理可知对 $\forall x', x'' \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|\sin x' - \sin x''| = |\cos \xi| |x' - x''| \leq |x' - x''|,$$

即 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 由一致连续的充分条件可知 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 法一 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当

$0 < x < \delta_1$ 时, 有 $\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, 所以

$\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有 $\left| \frac{\sin x}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$.

令 $a = \frac{\delta_1}{2}$, $b = M + \frac{\delta_1}{2}$, 显然 $\frac{\sin x}{x} \in C[a, b]$, 从而在 $[a, b]$ 一致连续, 即 $\exists \delta_2 > 0$, 对 $\forall x', x'' \in [a, b]$, 当 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有

$$\left| \frac{\sin x'}{x'} - \frac{\sin x''}{x''} \right| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1/2, \delta_2\}$, 对 $\forall x', x'' \in (0, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时:

若 $x', x'' \in (0, \delta_1)$, 有

$$\left| \frac{\sin x'}{x'} - \frac{\sin x''}{x''} \right| \leq \left| \frac{\sin x'}{x'} - 1 \right| + \left| \frac{\sin x''}{x''} - 1 \right| < \varepsilon;$$

若 $x', x'' \in (M, +\infty)$, 有

$$\left| \frac{\sin x'}{x'} - \frac{\sin x''}{x''} \right| \leq \left| \frac{\sin x'}{x'} \right| + \left| \frac{\sin x''}{x''} \right| < \varepsilon;$$

若 $x', x'' \in [a, b]$, 有

$$\left| \frac{\sin x'}{x'} - \frac{\sin x''}{x''} \right| < \varepsilon.$$

所以 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

法二 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$, 令 $F(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 则

$F(x) \in C[0, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. 由一致连续的充分条件可知 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

(3) 法一 由闭区间连续函数一定一致连续知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续.

下证 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = 2\varepsilon$, 对 $\forall x', x'' \in [1, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \frac{|x' - x''|}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}} \leq \frac{|x' - x''|}{2} < \frac{\delta}{2} = \varepsilon,$$

所以 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 由一致连续关于区间可加性知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

法二 由闭区间连续函数一定一致连续知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续.

下证 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 由 Lagrange 微分中值定理可知, 对 $\forall x', x'' \in [1, +\infty)$ 有

$$|\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \left| \frac{1}{2\sqrt{\xi}} \right| |x' - x''| \leq \frac{1}{2} |x' - x''|,$$

即 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件. 由一致连续的充分条件可知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 由一致连续关于区间可加性知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

(4) **法一** 因为 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 从而在 $[0, 1]$ 上一致连续.

下证 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = 2\varepsilon$, 对 $\forall x', x'' \in [1, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\cos \sqrt{x'} - \cos \sqrt{x''}| &= 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \right| \\ &= |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \left| \frac{x' - x''}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}} \right| \leq \frac{1}{2} |x' - x''| < \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 由一致连续关于区间可加性知 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

法二 因为 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 从而在 $[0, 1]$ 上一致连续. 下证 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

由 Lagrange 微分中值定理可知对 $\forall x', x'' \in [1, +\infty)$, 有

$$|\cos \sqrt{x'} - \cos \sqrt{x''}| = \left| \frac{1}{2\sqrt{\xi}} \sin \sqrt{\xi} \right| |x' - x''| \leq \frac{1}{2} |x' - x''|,$$

即 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 由一致连续的

充分条件可知 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 由一致连续关于区间可加性知 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

(5) 法一 记 $M = \max\{|a|, |b|\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$, 对 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时有

$$\begin{aligned}|x_1^2 - x_2^2| &= |x_1 + x_2||x_1 - x_2| \leq (|x_1| + |x_2|) \cdot |x_1 - x_2| \\ &\leq 2M|x_1 - x_2| < 2M\delta = \varepsilon,\end{aligned}$$

即 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

法二 因为 $f(x) = x^2 \in C[a, b]$, 由闭区间上连续函数一定一致连续定理可知 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

(6) 法一 $\exists \varepsilon_0 = 1$, 对 $\forall \delta > 0$, $\exists x_1 = \frac{1}{\delta}, x_2 = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2} \in \mathbb{R}$, 虽然 $|x_1 - x_2| = \frac{\delta}{2} < \delta$, 但

$$|x_1^2 - x_2^2| = \left| \frac{1}{\delta^2} - \left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2} \right)^2 \right| = \left| \frac{\delta^2}{4} + 1 \right| > \varepsilon_0.$$

故 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

法二 $\exists x_n = \sqrt{n}, y_n = \sqrt{n+1} \in \mathbb{R}$, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{n} - \sqrt{n+1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \right| = 0,$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |n - (n+1)| = 1 \neq 0,$$

由一致连续的充要条件知 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

§ 4.4 初等函数的连续性

内容要求 掌握初等函数的概念及初等函数的连续性; 掌握初等函数求极限方法.

例 4-4-1 求下列极限 (初等函数连续性及变量替换):

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right);$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)} = \frac{e^0 \cos 0 + 5}{1 + 0 + \ln(1-0)} = 6.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t + \sqrt{t^3}}}}{\sqrt{1+t}} = 1.$$

(3) 将根式有理化可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}} + 1} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t}}}{\sqrt{1 + \sqrt{t + \sqrt{t^3}}} + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(4) 将根式有理化并变量替换得

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} + \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{t + \sqrt{t}}}{\sqrt{t + \sqrt{t + \sqrt{t}}} + \sqrt{t - \sqrt{t + \sqrt{t}}}} = 1.
 \end{aligned}$$

例 4-4-2 解答下面各题 (取对数求极限):

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b$.

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}$.

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{b_n \ln a_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n}$
 $= e^{b \ln a} = a^b$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x} \cdot \cos x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\cos x \cdot \ln(1 + \sin x) \cdot \frac{1}{\sin x}}$
 $= e^{1 \cdot \ln(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}})} = e^{\ln e} = e$.

注 此题主要应用取对数及初等函数的连续性求极限.

总 练 习 题

例 4-x-1 证明下列各题 (连续函数的概念与性质):

(1) 设函数 f 在区间 I 上连续, 证明:

(i) 若对任何有理数 $r \in I$ 有 $f(r) = 0$, 则在 I 上 $f(x) \equiv 0$;

(ii) 若对任意两个有理数 $r_1, r_2, r_1 < r_2$, 有 $f(r_1) < f(r_2)$, 则 f

在 I 上严格增加.

(2) 设 f 在 $f \in C[0, +\infty)$ 上连续, 满足 $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$. 设 $a_1 \geq 0, a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$. 证明:

(i) $\{a_n\}$ 为收敛数列; (ii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$.

(iii) 若条件改为 $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$, 则 $t = 0$.

(3) 设 f 在 $x = 0$ 连续, 且对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$.

证明:

(i) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续; (ii) $f(x) = xf(1)$.

(4) 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 在 $0, 1$ 两点连续, 且对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x^2) = f(x)$. 证明: f 为常量函数.

证 (1) (i) 对任何无理数 $x_0 \in I$, 由实数稠密性可取有理点列 $\{r_n\} \subset I$, 使得 $r_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则由 f 的连续性以及 $f(r_n) = 0$ 得 $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = 0$. 所以在 I 上 $f(x) \equiv 0$.

(ii) 法一 对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 下证 $f(x_1) < f(x_2)$. 取有理数 $r_1, r_2 \in (x_1, x_2), r_1 < r_2$. 由 f 在点 x_1, x_2 的连续性, 对 $\varepsilon = \frac{1}{2}(f(r_2) - f(r_1)) > 0$, 取 $\delta = \frac{1}{2} \min\{r_1 - x_1, x_2 - r_2\}$, 使得

当有理数 $r'_1 \in (x_1, x_1 + \delta)$ 时, 有 $f(x_1) < f(r'_1) + \varepsilon$;

当有理数 $r'_2 \in (x_2 - \delta, x_2)$ 时, 有 $f(x_2) > f(r'_2) - \varepsilon$.

由于 $r'_1 < r_1 < r_2 < r'_2$ 以及 f 在有理点集上的严格递增性知

$$f(x_1) < f(r'_1) + \varepsilon < f(r_1) + \varepsilon = f(r_2) - \varepsilon < f(r'_2) - \varepsilon < f(x_2),$$

所以 f 在 I 上严格增.

法二 对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 下证 $f(x_1) < f(x_2)$. 由实数稠密性可知:

存在严格递减的有理数列 $\{r'_n\} \subset \left[x_1, \frac{x_1 + x_2}{2}\right)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x_1$;

存在严格递增的有理数列 $\{r''_n\} \subset \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, x_2\right]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = x_2$.

由 f 在区间 I 上连续可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r'_n) = f(x_1); \lim_{n \rightarrow \infty} f(r''_n) = f(x_2).$$

又因为

$$r'_n < r'_1 < r''_1 < r''_n \Rightarrow f(r'_n) < f(r'_1) < f(r''_1) < f(r''_n).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$f(x_1) \leq f(r'_1) < f(r''_1) \leq f(x_2),$$

即 $f(x_1) < f(x_2)$.

(2) (i) 因为 $0 \leq f(x) \leq x$, 所以 $a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n$, 即 $\{a_n\}$ 递减有下界 0, 故收敛.

(ii) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t \geq 0$, 由 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 则 f 在 t 点连续, 从而

$$t = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(t).$$

(iii) 因为 $a_n \geq 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t \geq 0$. 若 $t > 0$, 则由条件 $0 \leq f(x) < x$, $x \in (0, +\infty)$, 必有 $f(t) < t$. 这与 (2) 中的结论 $f(t) = t$ 矛盾, 故 $t = 0$.

(3) (i) 以 $x = y = 0$ 代入 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 可得 $f(0) = 0$. 由 f 在 $x = 0$ 连续得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$.

对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 由 $f(x) = f(x - x_0 + x_0) = f(x - x_0) + f(x_0)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x - x_0) + f(x_0)] = f(0) + f(x_0) = f(x_0),$$

所以 f 在 x_0 连续.

(ii) 对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$, 有 $f(p) = f(p-1+1) = f(p-1) + f(1) = \cdots = pf(1)$.

对 $\forall q \in \mathbb{N}^+$, 有

$$f(1) = f\left(q \cdot \frac{1}{q}\right) = qf\left(\frac{1}{q}\right) \Rightarrow f\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{1}{q}f(1).$$

由于 $0 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$, 所以 f 为奇函数. 因此对 $\forall p, q \in \mathbb{Z}$, 有 $f(p) = pf(1)$, $f\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{1}{q}f(1)$ 成立.

从而对 $\forall r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, 有 $f(r) = f\left(\frac{p}{q}\right) = pf\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{p}{q}f(1) = rf(1)$.

对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则由 f 的连续性得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(1) = x f(1).$$

(4) 由 $f(-x) = f((-x)^2) = f(x^2) = f(x)$ 知 f 为偶函数.

对 $\forall x > 0$, 有 $f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = \cdots = f(x^{\frac{1}{2^n}})$. 因 f 在 $x = 1$ 连续, 故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1).$$

从而对任何 $x \neq 0$, 有 $f(x) = f(1)$. 再由 f 在 $x = 0$ 连续, 得 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(1)$.

再由 f 为偶函数可知对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) = f(1)$.

例 4-z-2 证明下列各题 (连续函数最值):

(1) 设 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 内能取到最小值.

(2) 设 $f \in C[a, b]$, 且对 $\forall x \in [a, b]$, $\exists y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \alpha |f(x)| (0 < \alpha < 1)$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(3) 设 $f(x) \in C[a, b]$ 且非常数, $M := \max_{[a, b]} f(x), m := \min_{[a, b]} f(x)$.

证明: 存在 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 满足:

(i) 对 $\forall x \in (\alpha, \beta)$, 有 $m < f(x) < M$;

(ii) $f(\alpha) = M, f(\beta) = m$ 或 $f(\alpha) = m, f(\beta) = M$.

证 (1) 因为 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$, 所以对 $G = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $\exists \delta > 0 \left(0 < \delta < \frac{b-a}{2}\right)$, 当 $0 < x-a < \delta, 0 < b-x < \delta$ 时, 有 $f(x) > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

因为 $f \in C[a+\delta, b-\delta] \subset (a, b)$, 由闭区间上连续函数的最值

定理知 f 在 $[a+\delta, b-\delta]$ 上有最小值 m , 由于 $\frac{a+b}{2} \in [a+\delta, b-\delta]$, 故 $m \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 从而 m 也是 f 在 (a, b) 内的最小值.

注 设 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+0) = f(b-0) = -\infty$. 证明: f 在 (a, b) 内能取到最大值.

(2) **法一** 由 $f \in C[a, b]$ 知 $|f| \in C[a, b]$, 由闭区间连续函数最值定理知 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得 $|f(\xi)| = \min_{[a, b]} |f(x)| := m$.

下证 $m = 0$. 事实上, 若 $m > 0$, 则由题设知 $\exists y_1 \in [a, b]$, 使得 $|f(y_1)| \leq \alpha |f(\xi)|$, 所以 $|f(\xi)| \leq |f(y_1)| \leq \alpha |f(\xi)|$, 即 $|f(\xi)| \leq \alpha |f(\xi)| < |f(\xi)|$, 矛盾.

法二 假设对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \neq 0$, 由连续函数介值定理知 $f(x)$ 恒正或恒负. 不妨设对 $\forall x \in [a, b]$, $f(x) > 0$. 因为 $f \in C[a, b]$, 由闭区间连续函数最值定理知 $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = \min_{[a, b]} f(x) := m > 0$. 由题设知 $\exists y_0 \in [a, b]$, 使得 $0 < f(y_0) \leq \alpha f(x_0) < f(x_0)$, 这与 $f(x_0) = \min_{[a, b]} f(x) := m > 0$ 矛盾. 故 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(3) 记 $E = \{x | f(x) = m, x \in [a, b]\}$, $F = \{x | f(x) = M, x \in [a, b]\}$, 则 E, F 均为非空有界集, 因此存在上、下确界. 记 $a_1 = \sup E$, $b_1 = \sup F$, 下面证明 $a_1 \in E, b_1 \in F$. 事实上, 由确界定义可知 $\exists \{x_n\} \subset E$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_1$, 由 E 的定义及 f 的连续性得 $f(a_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = m$, 因此 $a_1 \in E$. 同理可知 $b_1 \in F$.

不妨设 $a_1 < b_1$, 取 $\alpha = a_1, \beta = \inf\{x | f(x) = M, x \in [a_1, b_1]\}$, 同上可知 $f(\beta) = M$. 显然在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 (ii).

下面再说明在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 (i), 如不然, $\exists x_0 \in (\alpha, \beta)$ 使得 $f(x_0) = m$ 或 $f(x_0) = M$. 若 $f(x_0) = m$, 这与 $a_1 = \sup E$ 矛盾; 若 $f(x_0) = M$, 这与 $\beta = \inf\{x | f(x) = M, x \in [a_1, b_1]\}$ 矛盾. 因此 $[\alpha, \beta]$ 上满足 (i).

例 4-2-3 证明下列各题 (连续函数介值性):

(1) 设 $f \in C[a, b]$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 一组正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$,

λ_n , 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \cdots + \lambda_n f(x_n).$$

(2) 设 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$. 证明: 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $\exists \xi \in [0, 1]$, 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

(3) 设 $a_i \in \mathbb{R}^+ (i = 1, 2, 3)$, $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$$

在 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一根.

证 (1) 若 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n)$, 则取 $\xi = x_1$. 否则, 记 $M := \max_{[a, b]} f(x)$, $m := \min_{[a, b]} f(x)$, 则

$$\begin{aligned} m &= m(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \cdots + \lambda_n f(x_n) \\ &\leq (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n) M = M, \end{aligned}$$

由连续函数的介值定理知 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \cdots + \lambda_n f(x_n).$$

(2) 当 $n = 1$ 时, 取 $\xi = 0$.

当 $n > 1$ 时, 令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \in C\left[0, \frac{n-1}{n}\right]$, 则有

$$F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

若 $\exists k \in \{0, \cdots, n-1\}$ 使得 $F\left(\frac{k}{n}\right) = 0$, 取 $\xi = \frac{k}{n}$ 即可; 若对 $\forall k \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, 使得 $F\left(\frac{k}{n}\right) \neq 0$, 则 $\exists i, j \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, 使得 $F\left(\frac{i}{n}\right) F\left(\frac{j}{n}\right) < 0$. 对 $F(x)$ 应用连续函数的介值定理可知

$\exists \xi \in [0, 1]$ 使得使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi)$.

(3) 原方程可化为

$$a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2) = 0.$$

令

$$f(x) = a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2),$$

则 $f(x) \in C[\lambda_1, \lambda_3]$ 且 $f(\lambda_1) > 0, f(\lambda_2) < 0, f(\lambda_3) > 0$, 由连续函数介值定理知 $\exists \xi \in (\lambda_1, \lambda_2), \eta \in (\lambda_2, \lambda_3)$, 使得 $f(\xi) = f(\eta) = 0$, 即结论成立.

例 4-z-4 证明下列各题 (一致连续):

(1) 设 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 为有限值. 证明:

(i) f 在 (a, b) 内有界;

(ii) 若 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$, 则 f 在 (a, b) 内能取到最大值.

(iii) f 在 (a, b) 内一致连续.

(2) 设 $\alpha \in [0, 1]$. 证明: $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

证 (1) (i) 定义 $F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ f(b-0), & x = b, \end{cases}$ 则 $F(x) \in$

$C[a, b]$, 由闭区间上连续函数的有界性定理知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 内有界, 当然也在 (a, b) 内有界, 即 f 在 (a, b) 内有界.

(ii) 因为 $F(x) \in C[a, b]$, 由闭区间上连续函数的最值定理知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上取最大值. 又由题设 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$, 即 $F(\xi) \geq \max\{F(a), F(b)\}$, 因此 F 的最大值在 (a, b) 内取到, 即 f 在 (a, b) 内能取到最大值.

(iii) 因为 $F(x) \in C[a, b]$, 由闭区间上连续函数一定一致连续定理知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 因此 $F(x)$ 在 (a, b) 一致连续, 即 f 在 (a, b) 内一致连续.

(2) 法一 因为 $f(x) = x^\alpha \in C[0, 1]$, 由闭区间上连续函数一定一致连续知 $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续.

在区间 $[1, +\infty)$ 上, 由微分中值定理可知 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$, 即满足 Lipchitz 条件, 因此在区间 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

由一致连续关于区间的可加性知 $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

法二 因为 $f(x) = x^\alpha \in C[0, 1]$, 由闭区间上连续函数一定一致连续知 $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续.

当 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 不妨设 $x_1 \leq x_2$, 则

$$x_1 - x_1^\alpha = x_1^\alpha(x_1^{1-\alpha} - 1) \leq x_2^\alpha(x_1^{1-\alpha} - 1) \leq x_2^\alpha(x_2^{1-\alpha} - 1) = x_2 - x_2^\alpha,$$

即

$$0 \leq x_2^\alpha - x_1^\alpha \leq x_2 - x_1.$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon, \forall x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^\alpha - x_2^\alpha| \leq |x_1 - x_2| < \varepsilon,$$

因此 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty]$ 上一致连续.

由一致连续关于区间的可加性知 $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

第五章 导数与微分

§ 5.1 导数的概念及简单应用

内容要求 理解导数的物理背景和几何背景; 掌握导数的定义、导数存在的充分必要条件以及可导与连续的关系; 掌握导数在几何中的应用以及 Fermat 定理.

例 5-1-1 解答下面问题 (导数的物理与几何背景):

(1) 已知直线运动方程为 $s = 10t + 5t^2$. 分别令 $\Delta t = 1, 0.1, 0.01$, 求从 $t = 4$ 至 $t = 4 + \Delta t$ 这一段时间内运动的平均速度及 $t = 4$ 时的瞬时速度.

(2) 等速旋转的角速度等于旋转角与对应时间的比, 试给出变速旋转的角速度的定义.

(3) 设有一吊桥, 其铁链呈抛物线形, 两端系于相距 100 米、高度相同的支柱上, 铁链的最低点在悬点下 10 米处, 求铁链与支柱所成之角.

(4) 在曲线 $y = x^3$ 上取一点 P , 过 P 的切线与该曲线交于 Q , 证明: 曲线在 Q 处的切线斜率正好是在 P 处切线斜率的四倍.

解 (1) 平均速度

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = \frac{10(t + \Delta t) + 5(t + \Delta t)^2 - 10t - 5t^2}{\Delta t} \\ &= 10 + 10t + 5\Delta t.\end{aligned}$$

当 $\Delta t = 1$ 时, $\bar{v} = 10 + 10t + 5\Delta t = 10 + 10 \times 4 + 5 \times 1 = 55$;

当 $\Delta t = 0.1$ 时, $\bar{v} = 10 + 10t + 5\Delta t = 10 + 10 \times 4 + 5 \times 0.1 = 50.5$;

当 $\Delta t = 0.01$ 时, $\bar{v} = 10 + 10t + 5\Delta t = 10 + 10 \times 4 + 5 \times 0.01 = 50.05$.

$$\text{瞬时速度 } v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(4 + \Delta t) - s(4)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (10 + 10 \times 4 + 5\Delta t) =$$

(2) 设旋转体时刻 t 转过的角度为 $\theta(t)$, 若极限 $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\theta(t) - \theta(t_0)}{t - t_0}$

存在, 则定义该极限值为旋转体在时刻 t_0 的角速度.

(3) 建立坐标系如图 5.1 所示, 设铁链曲线为 $y = ax^2$, 由题意有 $10 = a \cdot 50^2$. 于是 $y = \frac{10}{50^2}x^2$. 铁链在悬点的切线斜率为

$$\tan \alpha = \left. \frac{10}{50^2} \cdot 2x \right|_{x=50} = \frac{2}{5}, \text{ 从而铁链与支柱所成之角为 } \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2}{5}.$$

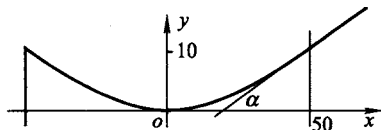


图 5.1

(4) 曲线 $y = x^3$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线斜率为 $y' = 3x_0^2$, 过 P 点的切线方程为 $y - y_0 = 3x_0^2(x - x_0)$. 该切线与曲线 $y = x^3$

的交点 $Q(x_1, y_1)$ 满足: $\begin{cases} y_1 - y_0 = 3x_0^2(x_1 - x_0), \\ y_1 = x_1^3, \end{cases}$ 于是有 $x_1^3 - x_0^3 =$

$3x_0^2(x_1 - x_0)$, 即 $x_1^2 + x_0x_1 + x_0^2 = 3x_0^2$, 亦即 $(x_1 + 2x_0)(x_1 - x_0) = 0$, 从而 $x_1 = -2x_0$. 所以曲线在点 Q 处的切线斜率为: $y' = 3x_1^2 = 4 \cdot 3x_0^2$, 正好是在 P 处切线斜率的四倍, 如图 5.2 所示.

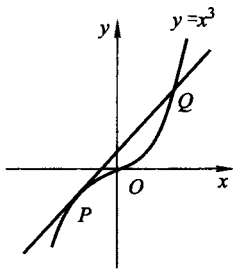


图 5.2

例 5-1-2 解答下面问题 (导数的几何应用):

(1) 试确定曲线 $y = \ln x$ 上哪些点的切线平行于下列直线:

(i) $y = x - 1$; (ii) $y = 2x - 1$.

(2) 求下列曲线在指定点 P 的切线方程与法线方程:

(i) $y = x^2/4, P(2, 1)$; (ii) $y = \cos x, P(0, 1)$.

(3) 求下列函数的稳定点:

(i) $f(x) = \sin x - \cos x$; (ii) $f(x) = x - \ln x$.

解 (1) 函数 $y = \ln x$ 的导数 $y' = \frac{1}{x}$, 两直线平行的条件是斜率相等.

(i) 直线 $y = x - 1$ 的斜率为 1, 于是由 $\frac{1}{x} = 1$, 得 $x = 1$, 所以曲线 $y = \ln x$ 上点 $(1, 0)$ 处的切线平行于直线 $y = x - 1$.

(ii) 直线 $y = 2x - 1$ 的斜率为 2, 于是由 $\frac{1}{x} = 2$, 得 $x = \frac{1}{2}$, 所以曲线 $y = \ln x$ 上点 $\left(\frac{1}{2}, -\ln 2\right)$ 处的切线平行于直线 $y = 2x - 1$.

(2) (i) 由于

$$y'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{4(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{4} = 1,$$

或 $y'(2) = \frac{x}{2} \Big|_{x=2} = 1$.

所以切线方程为 $y - 1 = x - 2$; 法线方程为 $y - 1 = -(x - 2)$.

(ii) 由于

$$y' = -\sin x \Rightarrow y'(0) = -\sin 0 = 0,$$

所以切线方程为 $y - 1 = 0$; 法线方程为 $x = 0$.

(3) (i) $f'(x) = \cos x + \sin x$, 令

$$f'(x) = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0,$$

故稳定点为 $x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$.

(ii) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 令 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = 0$, 故稳定点为 $x = 1$.

例 5-1-3 解答下面问题 (导数定义):

(1) 设 $f(x_0) = 0, f'(x_0) = 4$, 试求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$.

(2) 证明: 若 $f'(x_0)$ 存在, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0).$$

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ ax + b, & x < 3, \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 f 在 $x = 3$

可导.

(4) 求下列函数的导数:

(i) $f(x) = |x|^3$; (ii) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0; \end{cases}$

(5) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ($m \in \mathbb{Z}^+$), 试问:

(i) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 连续;

(ii) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 可导;

(iii) m 等于何值时, f' 在 $x = 0$ 连续.

(6) 设 $g(0) = g'(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

解 (1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) = 4.$

(2) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{-\Delta x}$
 $= 2f'(x_0).$

(3) 要使 f 在 $x = 3$ 可导, f 在 $x = 3$ 必连续, 则 f 必左连续.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (ax + b) = 3a + b = f(3) = 9,$$

即 $b = 9 - 3a$.

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3^2}{x - 3} = 6;$$

$$f'_-(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax + b - 3^2}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax + 9 - 3a - 9}{x - 3} = a.$$

由函数可导的充要条件是左右导数存在且相等得 $a = 6$, 进而 $b = -9$.

$$(4) (i) f(x) = |x|^3 = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x^3, & x < 0. \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2$;

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -3x^2$;

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x} = 0, f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x} =$$

0, 左导数与右导数相等, 所以 $f'(0) = 0$.

(ii) 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 1$;

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 0$;

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - 1}{x} = 0, f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 1 - 1}{x} =$$

1, 左导数与右导数不相等, 所以 f 在 $x = 0$ 不可导.

(5) (i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 故对任意正整数 m , f 在 $x = 0$ 连续.

$$\begin{aligned} (ii) f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^m \sin \frac{1}{x} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} = \begin{cases} 0, & m > 1, \\ \text{不存在}, & m \leq 1, \end{cases} \end{aligned}$$

故当 $m > 1$ 时, f 在 $x = 0$ 可导.

(iii) 先计算 f 的导函数. 对 $\forall x_0 \neq 0$,

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^m \sin \frac{1}{x} - x_0^m \sin \frac{1}{x_0}}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^m \sin \frac{1}{x} - x_0^m \sin \frac{1}{x} + x_0^m \sin \frac{1}{x} - x_0^m \sin \frac{1}{x_0}}{x - x_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x^m - x_0^m) \sin \frac{1}{x} + x_0^m \left(\sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x_0} \right)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{m-1} + x^{m-2}x_0 + \cdots + x_0^{m-1}) \sin \frac{1}{x} \\
&\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2x_0^m \cos \frac{x+x_0}{2x_0} \sin \frac{x_0-x}{2x_0}}{x - x_0} \\
&= mx_0^{m-1} \sin \frac{1}{x_0} - x_0^m \cos \frac{1}{x_0} \cdot \frac{1}{x_0^2} \\
&= mx_0^{m-1} \sin \frac{1}{x_0} - x_0^{m-2} \cos \frac{1}{x_0},
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} - x^{m-2} \cos \frac{1}{x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) = \begin{cases} 0, & m > 2, \\ \text{不存在}, & m \leq 2. \end{cases}
\end{aligned}$$

由 (ii) 知, $f'(0) = 0$, 于是当 $m > 2$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 所以当 $m > 2$ 时, f' 在 $x = 0$ 连续.

注 今后学了求导数的公式后, 可以直接用求导公式求 (iii) 中的导数.

(6) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0) = 0$, 所以由无穷小量和有界量的乘积为无穷小量可得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

例 5-1-4 解答下面问题 (理论证明):

(1) 设函数 f 在点 x_0 存在左右导数, 试证 f 在点 x_0 连续.

(2) 证明: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = K$, $f'_+(a) = f'_-(b) > 0$, 则在 (a, b) 内 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = K$.

(3) 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$. 若 $f'(0) = 1$, 证明: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) = f(x)$.

(4) 设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的最大零点为 x_0 . 证明:
 $f'(x_0) \geq 0$.

证 (1) 设函数 f 在点 x_0 存在左右导数, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0^-} (x - x_0) \\ &= f'_-(x_0) \cdot 0 = 0,\end{aligned}$$

从而 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 即 f 在点 x_0 左连续.

同理可证 f 在点 x_0 右连续, 因而 f 在点 x_0 连续.

(2) 因为 $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 由函数极限的局部保号性, $\exists \delta_1 > 0 \left(\delta_1 < \frac{b-a}{2} \right)$, 使得对 $\forall x_1 \in U_+^0(a; \delta_1)$, 有 $\frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} > 0$, 于是 $f(x_1) > f(a) = K$.

又因为 $f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$, 由函数极限的局部保号性, $\exists \delta_2 > 0 \left(\delta_2 < \frac{b-a}{2} \right)$, 使得对 $\forall x_2 \in U_-^0(b; \delta_2)$, 有 $\frac{f(x_2) - f(b)}{x_2 - b} > 0$, 于是有 $f(x_2) < f(b) = K$, 从而 $f(x_2) < K < f(x_1)$.

因为 $f \in C[a, b]$, 于是 $f \in C[x_1, x_2]$, 由闭区间上连续函数的介值定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $f(\xi) = K$.

(3) 由于 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2) \Rightarrow f(0) = (f(0))^2$, 所以 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$.

若 $f(0) = 0$, 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(x+0) = f(x)f(0) = 0$, 这与 $f'(0) = 1$ 矛盾, 因此 $f(0) = 1$. 所以对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[f(\Delta x) - 1]}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[f(\Delta x) - f(0)]}{\Delta x} \\ &= f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x)f'(0) = f(x).\end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 且 x_0 为最大零点, 因此对 $\forall x > x_0$, 有 $f(x) > f(x_0) = 0$, 由右导数定义可知

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

由于 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 在定义内任意点均可导, 再由可导的充要条件可知

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) \geq 0.$$

§ 5.2 求 导 法 则

内容要求 掌握用定义求导数, 并熟练掌握导数的四则运算、复合函数和反函数求导法则、对数求导法, 以及基本初等函数导函数公式表.

例 5-2-1 解答下面问题:

(1) 设 $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5$, 求 $f'(0), f'(1)$;

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{\cos x}$, 求 $f'(0), f'(\pi)$;

(3) 设 $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$, 求 $f'(0), f'(1), f'(4)$;

(4) 对下列各函数, 计算 $f'(x), f'(x+1), f'(x-1)$:

(i) $f(x) = x^3$; (ii) $f(x+1) = x^3$; (iii) $f(x-1) = x^3$.

解 (1) 因为 $f'(x) = 12x^3 + 6x^2$, 所以 $f'(0) = 0, f'(1) = 18$;

(2) 因为 $f'(x) = \frac{\cos x + x \sin x}{\cos^2 x}$, 所以 $f'(0) = 1, f'(\pi) = -1$;

(3) 因为 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+\sqrt{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+\sqrt{x}}}$, 所以

$$f'(1) = \frac{1}{4\sqrt{2}}, f'(4) = \frac{1}{8\sqrt{3}}.$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x} = \infty$, 所以 $f'(0)$ 不存在.

(4) (i) 因为 $f'(x) = 3x^2$, 所以 $f'(x+1) = 3(x+1)^2, f'(x-1) = 3(x-1)^2$.

(ii) 在 $f(x+1) = x^3$ 两端分别对 x 求导数, 由复合函数求导法
 则得 $f'(x+1) = 3x^2$, 所以 $f'(x) = 3(x-1)^2$, $f'(x-1) = 3(x-2)^2$.

(iii) 在 $f(x-1) = x^3$ 两端分别对 x 求导数, 由复合函数求导法
 则得 $f'(x-1) = 3x^2$, 所以 $f'(x) = 3(x+1)^2$, $f'(x+1) = 3(x+2)^2$.

例 5-2-2 求下列函数的导数 (四则运算求导法):

$$(1) f(x) = 3x^2 + 2; \quad (2) f(x) = \frac{1-x^2}{1+x+x^2}; \quad (3) f(x) = x^n + nx;$$

$$(4) f(x) = \frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}; \quad (5) f(x) = x^3 \log_3 x;$$

$$(6) f(x) = e^x \cos x; \quad (7) f(x) = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3);$$

$$(8) f(x) = \frac{\tan x}{x}; \quad (9) f(x) = \frac{x}{1 - \cos x}; \quad (10) f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x};$$

$$(11) f(x) = (\sqrt{x} + 1) \arctan x; \quad (12) f(x) = \frac{1+x^2}{\sin x + \cos x}.$$

解 (1) $f'(x) = (3x^2 + 2)' = 6x$.

$$\begin{aligned} (2) f'(x) &= \left(\frac{1-x^2}{1+x+x^2} \right)' = \frac{-2x(1+x+x^2) - (1+2x)(1-x^2)}{(1+x+x^2)^2} \\ &= -\frac{x^2 + 4x + 1}{(1+x+x^2)^2}. \end{aligned}$$

$$(3) f'(x) = (x^n + nx)' = nx^{n-1} + n.$$

$$(4) f'(x) = \left(\frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right)' = \frac{1}{m} - \frac{m}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x\sqrt{x}}.$$

$$\begin{aligned} (5) f'(x) &= (x^3 \log_3 x)' = \left(x^3 \frac{\ln x}{\ln 3} \right)' = 3x^2 \log_3 x + x^2 \log_3 e \\ &= 3x^2 \log_3 x + \frac{x^2}{\ln 3}. \end{aligned}$$

$$(6) f'(x) = (e^x \cos x)' = e^x (\cos x - \sin x).$$

(7) 事实上,

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3)]' = 2x(3x - 1)(1 - x^3) \\ &\quad + 3(x^2 + 1)(1 - x^3) - 3x^2(x^2 + 1)(3x - 1) \\ &= -18x^5 + 5x^4 - 12x^3 + 12x^2 - 2x + 3. \end{aligned}$$

$$(8) f'(x) = \left(\frac{\tan x}{x} \right)' = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}.$$

$$(9) f'(x) = \left(\frac{x}{1 - \cos x} \right)' = \frac{1 - \cos x - x \sin x}{(1 - \cos x)^2}.$$

$$(10) f'(x) = \left(\frac{1 + \ln x}{1 - \ln x} \right)' = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln x) + \frac{1}{x}(1 + \ln x)}{(1 - \ln x)^2} \\ = \frac{2}{x(1 - \ln x)^2}.$$

$$(11) f'(x) = [(\sqrt{x} + 1) \arctan x]' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \arctan x + \frac{\sqrt{x} + 1}{1 + x^2}.$$

(12) 事实上,

$$f'(x) = \left(\frac{1 + x^2}{\sin x + \cos x} \right)' \\ = \frac{2x(\sin x + \cos x) - (1 + x^2)(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2} \\ = \frac{2x}{\sin x + \cos x} - \frac{(1 + x^2)(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2}.$$

例 5-2-3 求下列函数的导数 (复合函数求导):

$$(1) f(x) = x\sqrt{1 - x^2}; \quad (2) f(x) = (x^2 - 1)^3;$$

$$(3) f(x) = \left(\frac{1 + x^2}{1 - x} \right)^3; \quad (4) f(x) = \ln(\ln x);$$

$$(5) f(x) = \ln(\sin x); \quad (6) f(x) = \lg(x^2 + x + 1);$$

$$(7) f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}); \quad (8) f(x) = \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}{\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x}} \right);$$

$$(9) f(x) = (\sin x + \cos x)^3; \quad (10) f(x) = \cos^3 4x;$$

$$(11) f(x) = \sin \sqrt{1 + x^2}; \quad (12) f(x) = (\sin x^2)^3;$$

$$(13) f(x) = \arcsin \frac{1}{x}; \quad (14) f(x) = (\arctan x^3)^2;$$

$$(15) f(x) = \operatorname{arccot} \frac{1 + x}{1 - x}; \quad (16) f(x) = \arcsin(\sin^2 x);$$

$$(17) f(x) = e^{x+1}; \quad (18) f(x) = 2^{\sin x}; \quad (19) f(x) = e^{-x} \sin 2x;$$

$$(20) f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}; \quad (21) f(x) = \sin(\sin(\sin x));$$

$$(22) f(x) = \sin \left(\frac{x}{\sin \left(\frac{x}{\sin x} \right)} \right);$$

$$(23) f(x) = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x};$$

$$(24) f(x) = (x - a_1)^{\alpha_1} (x - a_2)^{\alpha_2} \cdots (x - a_n)^{\alpha_n}.$$

解 (1) $f'(x) = (x\sqrt{1-x^2})' = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}};$

$$(2) f'(x) = ((x^2 - 1)^3)' = 6x(x^2 - 1)^2;$$

$$(3) f'(x) = \left(\left(\frac{1+x^2}{1-x} \right)^3 \right)' = 3 \left(\frac{1+x^2}{1-x} \right)^2 \left(\frac{-x^2 + 2x + 1}{(1-x)^2} \right);$$

$$(4) f'(x) = (\ln(\ln x))' = \frac{1}{x \ln x};$$

$$(5) f'(x) = (\ln(\sin x))' = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x;$$

$$(6) f'(x) = (\lg(x^2 + x + 1))' = \frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1) \ln 10};$$

$$(7) f'(x) = (\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' \\ = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}};$$

(8) 事实上,

$$f'(x) = \left(\ln \left(\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right) \right)' = \left(\ln \left(\frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \right) \right)' \\ = (\ln(1 - \sqrt{1-x^2}) - \ln x)' \\ = \frac{1}{1 - \sqrt{1-x^2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}};$$

$$(9) f'(x) = ((\sin x + \cos x)^3)' = 3(\sin x + \cos x)^2(\cos x - \sin x) \\ = 3(\sin x + \cos x) \cos 2x;$$

$$(10) f'(x) = (\cos^3 4x)' = -12 \cos^2 4x \sin 4x = -6 \cos 4x \sin 8x;$$

$$(11) f'(x) = (\sin \sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cos \sqrt{1+x^2};$$

$$(12) f'(x) = ((\sin x^2)^3)' = 6x(\sin x^2)^2 \cos x^2;$$

$$(13) f'(x) = \left(\arcsin \frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x} \right)^2}} = -\frac{1}{|x|} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}};$$

$$(14) f'(x) = ((\arctan x^3)^2)' = \frac{6x^2}{1+x^6} \arctan x^3;$$

$$(15) \quad f'(x) = \left(\operatorname{arccot} \frac{1+x}{1-x} \right)' = -\frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^2} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)'$$

$$= -\frac{1}{1+x^2};$$

$$(16) \quad f'(x) = (\arcsin(\sin^2 x))' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^4 x}} (\sin^2 x)'$$

$$= \frac{2 \sin x \cos x}{\sqrt{1-\sin^4 x}} = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}};$$

$$(17) \quad f'(x) = (e^{x+1})' = e^{x+1}(x+1)' = e^{x+1};$$

$$(18) \quad f'(x) = (2^{\sin x})' = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot \cos x;$$

$$(19) \quad f'(x) = (e^{-x} \sin 2x)' = -e^{-x} \sin 2x + 2e^{-x} \cos 2x$$

$$= e^{-x}(2 \cos 2x - \sin 2x);$$

(20) 事实上,

$$f'(x) = \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \right)'$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(x + \sqrt{x + \sqrt{x}} \right)'$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right);$$

$$(21) \quad f'(x) = (\sin(\sin(\sin x)))' = \cos(\sin(\sin x)) \cos(\sin x) \cos x;$$

(22) 事实上,

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[\sin \left(\frac{x}{\sin \frac{x}{\sin x}} \right) \right] = \cos \left(\frac{x}{\sin \frac{x}{\sin x}} \right) \cdot \left(\frac{x}{\sin \frac{x}{\sin x}} \right)'$$

$$= \cos \left(\frac{x}{\sin \frac{x}{\sin x}} \right) \cdot \frac{\sin \frac{x}{\sin x} - x \cos \frac{x}{\sin x} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}}{\sin^2 \frac{x}{\sin x}}.$$

(23) 事实上,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)' \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)^2}} \\
 &\quad \cdot \frac{a \cos x (a + b \sin x) - b \cos x (a \sin x + b)}{(a + b \sin x)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)^2}} \frac{\sqrt{a^2 - b^2} \cos x}{(a + b \sin x)^2} \\
 &= \frac{\cos x}{|a + b \sin x| |\cos x|}.
 \end{aligned}$$

(24) 事实上,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= [(x - a_1)^{\alpha_1} (x - a_2)^{\alpha_2} \cdots (x - a_n)^{\alpha_n}]' \\
 &= \sum_{k=1}^n \alpha_k (x - a_k)^{\alpha_k - 1} \prod_{j=1, j \neq k}^n (x - a_j)^{\alpha_j} \\
 &= \prod_{j=1}^n (x - a_j)^{\alpha_j} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x - a_k} \right).
 \end{aligned}$$

注 此题不一定满足求对数的条件, 因此避免取对数.

例 5-2-4 求下列函数的导数 (取对数求导法):

(1) $f(x) = x^{\sin x} (x > 0)$; (2) $f(x) = x^{x^x} (x > 0)$.

解 (1) 事实上,

$$f(x) = x^{\sin x} \Rightarrow \ln f(x) = \sin x \ln x \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x},$$

所以

$$f'(x) = f(x) \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

(2) 事实上,

$$\begin{aligned}f(x) = x^{x^x} &\Rightarrow \ln f(x) = x^x \ln x \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = (x^x)' \ln x + x^{x-1} \\&\Rightarrow f'(x) = x^{x^x} [(x^x)' \ln x + x^{x-1}].\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}g(x) = x^x &\Rightarrow \ln g(x) = x \ln x \\&\Rightarrow \frac{g'(x)}{g(x)} = \ln x + 1 \Rightarrow g'(x) = x^x (\ln x + 1),\end{aligned}$$

所以

$$f'(x) = x^{x^x} [x^x (\ln x + 1) \ln x + x^{x-1}].$$

例 5-2-5 解答下面各题 (复合函数求导):

(1) 设 f 为可导函数, 证明: 若 $x=1$ 时有 $\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d}{dx}f^2(x)$, 则 $f'(1) = 0$ 或 $f(1) = 1$.

(2) 设 g 为可导函数, $a \in \mathbb{R}$, 求下面函数的导数:

(i) $f(x) = g(x + g(a))$; (ii) $f(x) = g(x + g(x))$;

(iii) $f(x) = g(xg(a))$; (iv) $f(x) = g(xg(x))$.

证 (1) 因为 $\frac{d}{dx}f(x^2) = 2xf'(x^2)$, $\frac{d}{dx}f^2(x) = 2f(x)f'(x)$, 所以, 当 $x=1$ 时有

$$\left. \frac{d}{dx}f(x^2) \right|_{x=1} = 2f'(1), \quad \left. \frac{d}{dx}f^2(x) \right|_{x=1} = 2f(1)f'(1).$$

由条件知 $2f'(1) = 2f(1)f'(1)$, 于是 $f'(1)(1 - f(1)) = 0$, 从而 $f'(1) = 0$ 或 $f(1) = 1$.

$$\begin{aligned}(2) \text{ (i) } f'(x) &= [g(x + g(a))]' = g'(x + g(a))(x + g(a))' \\&= g'(x + g(a));\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(ii) } f'(x) &= [g(x + g(x))]' = g'(x + g(x))(x + g(x))' \\&= g'(x + g(x))(1 + g'(x));\end{aligned}$$

$$\text{(iii) } f'(x) = [g(xg(a))]' = g'(xg(a))(xg(a))' = g(a)g'(xg(a));$$

$$\text{(iv) } f'(x) = [g(xg(x))]' = g'(xg(x))(xg(x))'$$

$$= g'(xg(a))(g(x) + xg'(x)).$$

例 5-2-6 定义 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$,

$\operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$, 求下面函数的导数:

- (1) $\operatorname{sh} x$; (2) $\operatorname{ch} x$; (3) $\operatorname{th} x$; (4) $\operatorname{coth} x$; (5) $f(x) = \operatorname{sh}^3 x$;
 (6) $f(x) = \operatorname{ch}(\operatorname{sh} x)$; (7) $f(x) = \ln(\operatorname{ch} x)$; (8) $f(x) = \arctan(\operatorname{th} x)$;
 (9) $f(x) = \operatorname{sh}^{-1} x$; (10) $f(x) = \operatorname{ch}^{-1} x$; (11) $f(x) = \operatorname{th}^{-1} x$;
 (12) $f(x) = \operatorname{coth}^{-1} x$; (13) $f(x) = \operatorname{th}^{-1} x - \operatorname{coth}^{-1} \frac{1}{x}$;
 (14) $f(x) = \operatorname{sh}^{-1}(\tan x)$.

解 (1) $(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$.

(2) $(\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x$.

(3) $(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - (\operatorname{ch} x)' \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x}$
 $= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$.

(4) $(\operatorname{coth} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{(\operatorname{ch} x)' \operatorname{sh} x - (\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^2 x} = \frac{\operatorname{sh}^2 x - \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^2 x}$
 $= -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.

(5) $f'(x) = (\operatorname{sh}^3 x)' = 3\operatorname{sh}^2 x \operatorname{ch} x$.

(6) $f'(x) = (\operatorname{ch}(\operatorname{sh} x))' = \operatorname{sh}(\operatorname{sh} x)(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x \operatorname{sh}(\operatorname{sh} x)$.

(7) $f'(x) = (\ln(\operatorname{ch} x))' = \frac{1}{\operatorname{ch} x} (\operatorname{ch} x)' = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \operatorname{th} x$.

(8) $f'(x) = (\arctan(\operatorname{th} x))' = \frac{(\operatorname{th} x)'}{1 + \operatorname{th}^2 x} = \frac{\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}}{1 + \operatorname{th}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^2 x}$.

(9) $f'(x) = (\operatorname{sh}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$.

(10) $f'(x) = (\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ch} y)'} = \frac{1}{\operatorname{sh} y} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

$$\begin{aligned}
 (11) \quad f'(x) &= (\operatorname{th}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{thy})'} = \frac{1}{\frac{1}{\operatorname{ch}^2 y}} = \operatorname{ch}^2 y = \frac{\operatorname{ch}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} \\
 &= \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (12) \quad f'(x) &= (\operatorname{coth}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{coth} y)'} = \frac{1}{-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 y}} = -\operatorname{sh}^2 y \\
 &= -\frac{\operatorname{sh}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} = -\frac{1}{\operatorname{coth}^2 y - 1} = \frac{1}{1 - x^2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (13) \quad f'(x) &= \left(\operatorname{th}^{-1} x - \operatorname{coth}^{-1} \frac{1}{x} \right)' \\
 &= \frac{1}{1 - x^2} - \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{x} \right)^2} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 0.
 \end{aligned}$$

$$(14) \quad f'(x) = (\operatorname{sh}^{-1}(\tan x))' = \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}} = |\sec x|.$$

§ 5.3 参变量函数的导数

内容要求 掌握参变量函数的求导公式 (高阶也要掌握)、极坐标下函数的求导公式、径向线和切线夹角的求法.

例 5-3-1 求下列参变量函数的导数 (求导公式):

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} x = \cos^4 t, \\ y = \sin^4 t, \end{cases} \text{ 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}}; & (2) \quad \begin{cases} x = \frac{t}{1+t}, \\ y = \frac{1-t}{1+t}, \end{cases} \text{ 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t>0}; \\
 (3) \quad & \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \text{ 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi}.
 \end{aligned}$$

解 (1) 由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(\sin^4 t)'}{(\cos^4 t)'} = \frac{4 \sin^3 t \cos t}{-4 \cos^3 t \sin t} = -\tan^2 t,$

所以 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = -\tan^2 t \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = -3.$

$$(2) \text{ 由于 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(\frac{1-t}{1+t}\right)'}{\left(\frac{t}{1+t}\right)'} = \frac{\frac{-(1+t) - (1-t)}{(1+t)^2}}{\frac{(1+t) - t}{(1+t)^2}} = -2, \text{ 所}$$

$$\text{以 } \frac{dy}{dx} \Big|_{t>0} = -2.$$

$$(3) \text{ 由于 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(a(1-\cos t))'}{(a(t-\sin t))'} = \frac{\sin t}{1-\cos t}, \text{ 所以 } \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1,$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\pi} = 0.$$

例 5-3-2 解答下面问题 (几何应用):

$$(1) \text{ 已知曲线方程 } \begin{cases} x = 1 - t^2, \\ y = t - t^2, \end{cases} \text{ 求在 } t = 1, t = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 处曲线的}$$

切线与法线方程.

$$(2) \text{ 证明: 曲线 } \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, (a > 0) \text{ 上任一点的法}$$

线到原点距离等于 a .

(3) 证明: 圆 $r = 2a \sin \theta (a > 0)$ 上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

(4) 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的切线与切点向径之间的夹角.

解 (1) 曲线切线的斜率公式为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(t - t^2)'}{(1 - t^2)'} = \frac{1 - 2t}{-2t} = -\frac{1 - 2t}{2t},$$

所以在 $t = 1$ 切线的斜率为 $\frac{1}{2}$, 而在 $t = 1$ 对应曲线上的点为 $(0, 0)$,

从而切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 法线方程为 $y = -2x$.

在 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 切线的斜率为 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, 而在 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 对应曲线上的

点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)$, 从而切线方程为

$$y = \frac{2-\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}-1}{2},$$

法线方程为

$$y = -(\sqrt{2}+2) \left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}-1}{2}.$$

(2) 曲线上点 $(x(t), y(t))$ 处的切线斜率为 $\frac{dy}{dx} = \tan t$, 法线斜率为 $-\cot t$. 于是该点的法线方程可表示为

$$\sin t \cdot (y - y(t)) + \cos t \cdot (x - x(t)) = 0.$$

由点到直线的距离公式知原点 $(0, 0)$ 到该法线的距离为

$$|y(t) \sin t + x(t) \cos t| = |a \sin^2 t + a \cos^2 t| = a.$$

(3) 切线与向径的夹角 φ 的正切为

$$\tan \varphi = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)} = \frac{2a \sin \theta}{2a \cos \theta} = \tan \theta,$$

所以切线与向径的夹角等于向径的极角.

注 理解圆 $r = 2a \sin \theta$ 中参数 θ 的范围为 $[0, \pi]$, 向径与切线夹角范围为 $[0, \pi)$.

(4) 切线与切点向径之间的夹角 φ 的正切:

$$\tan \varphi = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)} = \frac{a(1 + \cos \theta)}{-a \sin \theta} = -\cot \frac{\theta}{2} = \tan \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{所以 } \varphi = \begin{cases} \frac{\pi + \theta}{2} & \theta \in [0, \pi), \\ \frac{\pi + \theta}{2} - \pi = \frac{\theta - \pi}{2}, & \theta \in [\pi, 2\pi). \end{cases}$$

注 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 中参数 θ 的范围为 $[0, 2\pi]$, 向径与切线夹角范围为 $[0, \pi)$.

§ 5.4 高阶导数

内容要求 掌握显形式函数高阶导数求法; 熟练掌握 Leibniz 求导公式、含参变量函数的高阶导数求法.

例 5-4-1 解答下列各题 (显形式函数的高阶导数):

(1) 求下列函数导数:

(i) $f(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 9$, 求 $f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1)$;

(ii) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f''(0), f''(1), f''(-1)$.

(2) 求下列函数导数:

(i) $f(x) = x \ln x$, 求 $f''(x)$; (ii) $f(x) = e^{-x^2}$, 求 $f'''(x)$;

(iii) $f(x) = \ln(1+x)$, 求 $f^{(5)}(x)$; (iv) $f(x) = x^3 e^x$, 求 $f^{(10)}(x)$.

(3) 设 f 为二阶可导函数, 求下列函数的二阶导数:

(i) $y = f(\ln x)$; (ii) $y = f(x^n)$; (iii) $y = f(f(x))$.

(4) 求下列函数的 n 阶导数:

(i) $f(x) = \ln x$; (ii) $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$;

(iii) $f(x) = \frac{1}{x(1-x)}$; (iv) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$;

(v) $f(x) = \frac{x^n}{1-x}$; (vi) $f(x) = e^{ax} \sin bx (a, b \in \mathbb{R})$.

解 (1) (i) 由于 $f'(x) = 9x^2 + 8x - 5, f''(x) = 18x + 8, f'''(x) = 18, f^{(4)}(x) = 0$, 所以 $f''(1) = 26, f'''(1) = 18, f^{(4)}(1) = 0$.

(ii) 由于

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)' = \frac{\sqrt{1+x^2} - x \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}},$$
$$f''(x) = \left(\frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \right)' = ((1+x^2)^{-\frac{3}{2}})' = -3x(1+x^2)^{-\frac{5}{2}},$$

所以 $f''(0) = 0, f''(1) = -\frac{3}{4\sqrt{2}}, f''(-1) = \frac{3}{4\sqrt{2}}$.

(2) (i) $f'(x) = (x \ln x)' = \ln x + 1 \Rightarrow f''(x) = (\ln x + 1)' = \frac{1}{x}$;

(ii) 由于 $f'(x) = (e^{-x^2})' = -2xe^{-x^2} \Rightarrow f''(x) = (-2xe^{-x^2})' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$, 所以

$$f'''(x) = (-2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2})' = (12x - 8x^3)e^{-x^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad f'(x) &= (\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f''(x) = ((1+x)^{-1})' = \\ &= -(1+x)^{-2} \Rightarrow f'''(x) = 2(1+x)^{-3}, f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}, f^{(5)}(x) = \\ &= 24(1+x)^{-5} = \frac{24}{(1+x)^5}. \end{aligned}$$

(iv) 由 Leibniz 公式, 有

$$\begin{aligned} f^{(10)}(x) &= \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (x^3)^{(k)} (e^x)^{n-k} \\ &= e^x (x^3 + 30x^2 + 270x + 720). \end{aligned}$$

$$(3) \text{ (i) } y' = (f(\ln x))' = \frac{1}{x} f'(\ln x) \Rightarrow y'' = \frac{1}{x^2} [f''(\ln x) - f'(\ln x)];$$

$$\text{(ii) } y' = (f(x^n))' = nx^{n-1} f'(x^n) \Rightarrow y'' = n(n-1)x^{n-2} f'(x^n) + n^2 x^{2n-2} f''(x^n);$$

$$\text{(iii) } y' = (f(f(x)))' = f'(f(x))f'(x) \Rightarrow y'' = f''(f(x))[f'(x)]^2 + f'(f(x))f''(x).$$

(4) (i) 事实上,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\ln x)' = x^{-1} \Rightarrow f''(x) = -x^{-2} \Rightarrow f'''(x) = 2x^{-3} \\ &\Rightarrow \dots \Rightarrow f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}. \end{aligned}$$

$$\text{(ii) } f'(x) = (a^x)' = a^x \ln a \Rightarrow \dots \Rightarrow f^{(n)}(x) = a^x (\ln a)^n.$$

$$\text{(iii) 因为 } f(x) = \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = (x^{-1})^{(n)} + ((1-x)^{-1})^{(n)} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} + \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}. \end{aligned}$$

(iv) 因为

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x}\right)^{(k)} &= (x^{-1})^{(k)} = \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}, \\ (\ln x)^{(k)} &= (x^{-1})^{(k-1)} = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k},\end{aligned}$$

由 Leibniz 公式, 得

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{-1})^k (\ln x)^{(n-k)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}} \cdot \frac{(-1)^{n-k-1} (n-k-1)!}{x^{n-k}} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{n-1}}{x^{n+1} (n-k)} \\ &= \frac{1}{x^{n+1}} (-1)^n n! \left(\ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).\end{aligned}$$

(v) 由于 $f(x) = \frac{x^n}{1-x} = \frac{x^n - 1 + 1}{1-x} = \frac{1}{1-x} - (1 + x + \cdots + x^{n-1})$, 所以

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^{(n)} = ((1-x)^{-1})^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

(vi) 由于

$$(e^{ax} \sin bx)' = ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx = \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \sin(bx + \varphi),$$

其中

$$\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

则

$$\begin{aligned}(e^{ax} \sin bx)'' &= \sqrt{a^2 + b^2} (ae^{ax} \sin(bx + \varphi) + be^{ax} \cos(bx + \varphi)) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \sin(bx + \varphi + \varphi) \\ &= (a^2 + b^2) e^{ax} \sin(bx + 2\varphi).\end{aligned}$$

一般地可推得

$$(e^{ax} \sin bx)^{(n)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

例 5-4-2 解答下列各题 (参数形式函数的高阶导数):

$$(1) \text{ 设 } \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \text{ 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}; \quad (2) \text{ 设 } \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t, \end{cases} \text{ 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

$$\text{解 } (1) \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{3a \sin^2 t \cos t}{3a \cos^2 t \sin t} = -\tan t,$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} (-\tan t) = \frac{-\sec^2 t}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3a} \frac{1}{\cos^4 t \sin t}. \end{aligned}$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t(\sin t + \cos t)}{e^t(\cos t - \sin t)} = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t},$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t} \right) \\ &= \frac{\frac{2}{(\cos t - \sin t)^2}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{2}{(\cos t - \sin t)^2}}{e^x(\cos t - \sin t)} = \frac{2}{e^x(\cos t - \sin t)^3}. \end{aligned}$$

例 5-4-3 解答下列各题 (高阶导数应用):

(1) 设函数 f 在点 $x = 1$ 处二阶可导, 证明: 若 $f'(1) = 0$, $f''(1) = 0$, 则在 $x = 1$ 处有

$$\frac{d}{dx} f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2} f^2(x).$$

(2) 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 试用 $f'(x)$, $f''(x)$ 以及 $f'''(x)$ 表示 $(f^{-1})'''(y)$.

证 (1) 因为 $\frac{d}{dx}f(x^2) = 2xf'(x^2) \Rightarrow \frac{d}{dx}f(x^2)\Big|_{x=1} = 2f'(1) = 0$,

且

$$\frac{d}{dx}f^2(x) = 2f(x)f'(x) \Rightarrow \frac{d}{dx}f^2(x)\Big|_{x=1} = 2f(1)f'(1) = 0,$$

所以在 $x = 1$ 处有

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dx^2}f^2(x)\Big|_{x=1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)f'(x) - 2f(1)f'(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)f'(x) - 0}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)f'(x) - 2f(x)f'(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - f'(1)}{x - 1} \cdot 2f(x) = 2f''(1)f(1) = 0,\end{aligned}$$

所以在 $x = 1$ 处有 $\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2}f^2(x)$.

注 由 $\frac{d}{dx}f^2(x) = 2f(x)f'(x) \Rightarrow \frac{d}{dx}f^2(x)\Big|_{x=1} = 2(f'(x))^2 + 2f(x)f''(x)$ 是不可以的, 由于 $f''(x)$ 仅在 $x = 1$ 存在.

(2) 由于 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$, 所以

$$\begin{aligned}(f^{-1})''(y) &= \frac{-\frac{d}{dy}f'(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{-\frac{d}{dx}f'(x) \frac{dx}{dy}}{[f'(x)]^2} \\ &= \frac{-f''(x)(f^{-1})'(y)}{[f'(x)]^2} = \frac{-f''(x)}{[f'(x)]^3},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) &= -\frac{\frac{df''(x)}{dy} \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 \frac{df'(x)}{dy}}{[f'(x)]^6} \\ &= -\frac{\frac{df''(x)}{dy} \cdot f'(x) - 3f''(x) \cdot \frac{df'(x)}{dy}}{[f'(x)]^4} \\ &= -\frac{\frac{df''(x)}{dx} \frac{dx}{dy} \cdot f'(x) - 3f''(x) \cdot \frac{df'(x)}{dx} \frac{dx}{dy}}{[f'(x)]^4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{f'''(x)\frac{1}{f'(x)} \cdot f'(x) - 3f''(x) \cdot f''(x)\frac{1}{f'(x)}}{[f'(x)]^4} \\
&= \frac{3[f''(x)]^2 - f'''(x)f'(x)}{[f'(x)]^5}.
\end{aligned}$$

例 5-4-4 解答下列各题 (高阶导数递推公式):

(1) 研究函数 $f(x) = |x^3|$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

(2) 设 $y = \arctan x$,

(i) 试证其满足方程 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$; (ii) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$.

(3) 设 $y = \arcsin x$,

(i) 试证其满足方程

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0 \quad (n \geq 0);$$

(ii) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$.

(4) 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 n 阶可导

且 $f^{(n)}(0) = 0$, 其中 n 为任意正整数.

解 (1) 首先计算 $f'(0)$: 因为 $f(x) = |x^3| = \begin{cases} -x^3, & x < 0, \\ x^3, & x \geq 0, \end{cases}$ 故

$$\begin{aligned}
f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3}{x} = 0, \\
f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{x} = 0,
\end{aligned}$$

所以 $f'(0) = 0$; 然后计算二阶导数: 由于 $f''(x) = \begin{cases} -6x, & x < 0, \\ 6x, & x > 0, \end{cases}$ 故

$$\begin{aligned}
f''_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2}{x} = 0, \\
f''_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2}{x} = 0,
\end{aligned}$$

所以 $f''(0) = 0$.

最后计算三阶导数: 由于 $f''(x) = \begin{cases} -6x, & x < 0, \\ 6x, & x > 0, \end{cases}$ 故

$$f_-'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f''(x) - f''(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-6x}{x} = -6,$$

$$f_+'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x}{x} = 6,$$

所以 $f'''(0)$ 不存在. 总之 $f'(0) = f''(0) = 0$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0)$ 不存在.

(2) (i) 由 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 于是 $(1+x^2)y' = 1$, 两端对 x 求导得 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$.

(ii) 对 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$ 关于 x 求 n 阶导数得

$$(1+x^2)y^{(n+2)} + 2(n+1)xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0,$$

即

$$y^{(n+2)}(0) = -n(n+1)y^{(n)}(0)$$

$$\Rightarrow y^{(n)}(0) - (n-2)(n-1)y^{(n-2)}(0).$$

由 $y = \arctan x$, 得 $y(0) = 0$; 由 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 得 $y'(0) = 1$; 从而有

$$y^{(2m)}(0) = 0, \quad y^{(2m+1)}(0) = (-1)^m (2m)!.$$

注 $y = \arctan x$ 为奇函数, 因此其偶数阶导数为奇函数, 而奇函数在 $x=0$ 的值为 0, 故 $y^{(2m)}(0) = 0$; 今后还可以应用 Taylor 展开式的唯一性可得此题的结果.

(3) (i) 由 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 于是有

$$y'' = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{(1-x^2)} y',$$

即

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

对 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$ 关于 x 求 n 阶导数得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - 2C_n^1xy^{(n+1)} - 2C_n^2y^{(n)} - xy^{(n+1)} - C_n^1y^{(n)} = 0,$$

即

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

(ii) 在

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0$$

中令 $x=0$ 得 $y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0)$, 即

$$y^{(n)}(0) = (n-2)^2y^{(n-2)}(0).$$

再由 $y(0)=0, y'(0)=1$, 可得

$$y^{(2m)}(0)=0, \quad y^{(2m+1)}(0)=[(2m-1)!!!]^2.$$

(4) 由于 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0$, 假设 $f^{(k)}(0) = 0$, 下面证明 $f^{(k+1)}(0) = 0$: 事实上, $f^{(k)}(x) = p_k\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}} (x \neq 0)$, 其中 $p_k\left(\frac{1}{x}\right)$ 是 $\frac{1}{x}$ 的某个多项式. 当 $n = k+1$ 时, 由导数的定义得

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p_k\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{tp_k(t)}{e^{t^2}} = 0. \end{aligned}$$

由数学归纳法可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶可导且 $f^{(n)}(0)=0$, 其中 n 为任意正整数.

§ 5.5 微 分

内容要求 掌握微分的背景、定义、几何意义以及微分公式；理解可微与可导的关系；学会微分的运算法则、高阶微分的求法、微分在近似计算中的应用。

例 5-5-1 计算下列函数的微分 (一阶微分):

$$(1) f(x) = x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4; \quad (2) f(x) = x \ln x - x;$$

$$(3) f(x) = x^2 \cos 2x; \quad (4) f(x) = \frac{x}{1-x^2};$$

$$(5) f(x) = e^{ax} \sin bx; \quad (6) f(x) = \arcsin \sqrt{1-x^2}.$$

解

$$\begin{aligned} (1) \, df(x) &= d\left(x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4\right) \\ &= \left(x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4\right)' dx \\ &= (1 + 4x - x^2 + 4x^3)dx; \\ (2) \, df(x) &= d(x \ln x - x) = (x \ln x - x)' dx = \ln x dx; \\ (3) \, df(x) &= d(x^2 \cos 2x) = (x^2 \cos 2x)' dx \\ &= (2x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x) dx; \\ (4) \, df(x) &= d\left(\frac{x}{1-x^2}\right) = \left(\frac{x}{1-x^2}\right)' dx = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} dx; \\ (5) \, df(x) &= d(e^{ax} \sin bx) = (e^{ax} \sin bx)' dx \\ &= e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx) dx; \\ (6) \, df(x) &= d(\arcsin \sqrt{1-x^2}) = -\frac{xdx}{|x|\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned}$$

例 5-5-2 求下列函数的高阶微分 (高阶微分):

$$(1) \text{ 设 } u(x) = \ln x, v(x) = e^x, \text{ 求 } d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right);$$

$$(2) \text{ 设 } u(x) = e^{\frac{x}{2}}, v(x) = \cos 2x, \text{ 求 } d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right).$$

解 (1) 事实上

$$\begin{aligned} d^3(uv) &= (u'''v + C_3^1 u''v' + C_3^2 u'v'' + uv''') dx^3 \\ &= \left(\frac{2}{x^3} e^x - 3 \cdot \frac{1}{x^2} e^x + 3 \cdot \frac{1}{x} e^x + \ln x \cdot e^x\right) dx^3 \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{2}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x} + \ln x \right) e^x dx^3.$$

$$d^3 \left(\frac{u}{v} \right) = (\ln x e^{-x})''' dx^3 = \left(\frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x} - \ln x \right) e^{-x} dx^3.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad d^3(uv) &= (u'''v + C_3^1 u''v' + C_3^2 u'v'' + uv''') dx^3 \\ &= \left[\frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \cos 2x + 3 \cdot \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} \cdot (-2 \sin 2x) + \right. \\ &\quad \left. 3 \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} (-4 \cos 2x) + e^{\frac{x}{2}} (8 \sin 2x) \right] dx^3 \\ &= \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} (52 \sin 2x - 47 \cos 2x) dx^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d^3 \left(\frac{u}{v} \right) &= \left[\frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \sec 2x + \frac{3}{4} e^{\frac{x}{2}} \cdot 2 \sec 2x \tan 2x + \frac{3}{2} e^{\frac{x}{2}} \cdot 4 \sec 2x \right. \\ &\quad \left. (1 + 2 \tan^2 2x) + e^{\frac{x}{2}} \cdot 8 \sec 2x \tan 2x \cdot (5 + 6 \tan^2 2x) \right] dx^3 \\ &= e^{\frac{x}{2}} \sec 2x \left(\frac{49}{8} + \frac{83}{2} \tan 2x + 12 \tan^2 2x + 48 \tan^3 2x \right) dx^3. \end{aligned}$$

例 5-5-3 求下列近似值 (近似计算):

$$(1) \sqrt[3]{1.02}; \quad (2) \lg 11; \quad (3) \tan 45^\circ 11'; \quad (4) \sqrt{26}.$$

解 (1) 取 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.02$, 则

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 1 + \frac{1}{3} \times 0.02 \approx 1.007.$$

(2) 取 $f(x) = \lg x$, $x_0 = 10$, $\Delta x = 1$, 则

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 1 + \frac{1}{10 \ln 10} \times 1 \approx 1.0434.$$

(3) 取 $f(x) = \tan x$, $x_0 = 45^\circ$, $\Delta x = 10' = \frac{\pi}{180} \cdot \frac{1}{60}$, 则

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 1 + 2 \frac{\pi}{1080} \times 1 \approx 1.0058.$$

(4) 取 $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 25$, $\Delta x = 1$, 则

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 5 + \frac{1}{10} \times 1 = 5.1.$$

例 5-5-4 解答下面问题 (误差估计):

(1) 若 $x = 1$, 而 $\Delta x = 0.1, 0.01$. 问对 $y = x^2$, $\Delta y - dy$ 之差分别是多少?

(2) 为了计算出球的体积准确到 1%, 问度量半径 r 允许发生的相对误差至多应为多少?

(3) 如图 5.3 所示, 检测一个半径为 2 m, 中心角为 55° 工件面积, 现可直接测量其中心角或此角对应的弦长, 设量角最大误差为 0.5° , 量弦长最大误差为 3 mm, 试问用哪一种方法检验的结果较为精确?

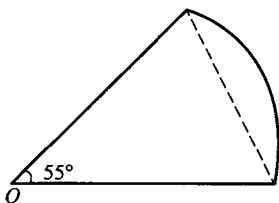


图 5.3

解 (1) 因为 $\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$, $dy = 2x\Delta x$, 所以 $\Delta y - dy = (\Delta x)^2$, 故当 $\Delta x = 0.1$ 时, $\Delta y - dy = (0.1)^2 = 0.01$; 当 $\Delta x = 0.01$ 时, $\Delta y - dy = (0.01)^2 = 0.0001$.

(2) 因为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $\Delta V \approx V'(r)\Delta r = 4\pi r^2\Delta r \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} \approx \frac{4\pi r^2\Delta r}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3\frac{\Delta r}{r}$, 所以

$$\left| \frac{\Delta V}{V} \right| = 3 \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \leq 1\% \Rightarrow \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \leq \frac{1}{3} \cdot 1\% \approx 0.33\%.$$

(3) 设弦长为 L , 中心角为 α , 则 $L = 2 \times 2 \times \sin \frac{\alpha}{2}$. 取 $\alpha_0 = 55^\circ = \frac{\pi}{180} 55$, $\Delta \alpha = 0.5^\circ = \frac{\pi}{360}$, 则

$$\begin{aligned} |\Delta L| \approx |dL| &= \left| 2 \cos \frac{\alpha_0}{2} \Delta \alpha \right| = 2 \cos \frac{55\pi}{360} \cdot \frac{\pi}{360} \approx 0.8870 \times \frac{\pi}{180} \\ &\approx 0.15 \text{ m} = 15 \text{ mm} > 3 \text{ mm}, \end{aligned}$$

因此用量弦长的方法检验工件面积结果较为精确.

总 练 习 题

例 5-z-1 解答下面问题 (定义判定可导性):

(1) 证明下列函数在 $x=0$ 处不可导:

(i) $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$; (ii) $f(x) = |\ln|x-1||$.

(2) 设 $\varphi(x)$ 在点 a 连续, $f(x) = |x-a|\varphi(x)$, 求 $f'_-(a)$ 和 $f'_+(a)$. 问在什么条件下 $f'(a)$ 存在?

证 (1) (i) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^{\frac{2}{3}} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} = -\infty$, 所以 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x=0$ 处不可导.

(ii) 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\ln|x-1|| - 0}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\ln|x-1||}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln|x-1|}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1-x)^{\frac{1}{x}} \\&= \ln e^{-1} = -1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\ln|x-1|| - 0}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln|x-1|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln(1-x)}{x} \\&= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1-x)}{x} \\&= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1-x)^{\frac{1}{x}} = -\ln e^{-1} = 1.\end{aligned}$$

即左导数与右导数不相等, 所以 $f(x) = |\ln|x-1||$ 在 $x=0$ 处不可导.

$$(2) f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a} = -\varphi(a),$$

$$\begin{aligned}f'_+(a) &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a} \\&= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a} = \varphi(a),\end{aligned}$$

故当 $\varphi(a) = 0$ 时, $f'_-(a) = f'_+(a)$, 从而 $f'(a)$ 存在.

例 5-z-2 解答下面问题 (导函数性质):

(1) 举例说明:

(i) 举出一个连续函数, 它仅在已知点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不可导;

(ii) 举出一个函数, 它仅在已知点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可导.

(2) 证明:

(i) 可导的偶函数, 其导函数为奇函数;

(ii) 可导的奇函数, 其导函数为偶函数;

(iii) 可导的周期函数, 其导函数为周期函数.

(3) 判定是非, 是正确的请给予证明, 错误的请举一反例:

(i) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导;

(ii) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, φ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导;

(iii) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导;

(iv) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, ψ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导.

解 (1) (i) $f(x) = |(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)|$.

(ii) $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 D(x)$, 其中 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数.

(2) (i) 设 f 为可导的偶函数, 即对任何 x 有 $f(x) = f(-x)$, 两端分别对 x 求导数, 得 $f'(x) = -f'(-x)$, 所以导函数 f' 为奇函数.

(ii) 设 f 为可导的奇函数, 即对任何 x 有 $f(x) = -f(-x)$, 两端分别对 x 求导数, 得 $f'(x) = f'(-x)$, 所以导函数 f' 为偶函数.

(iii) 设 f 为可导的周期函数, 即存在常数 T , 使得对任何 x 有 $f(x + T) = f(x)$, 两端分别对 x 求导数, 得 $f'(x + T) = f'(x)$, 所以导函数 f' 为以 T 为周期的周期函数.

(3) (i) 此命题是错误的. 例如, 设 $\varphi(x) = D(x), \psi(x) = -D(x)$, 其中 $D(x)$ 是 Dirichlet 函数. 则 $f = \varphi + \psi \equiv 0$ 处处可导, 但 φ, ψ 处处不可导.

(ii) 反证法. 假设 f 在点 x_0 可导, 由于 φ 在点 x_0 可导, 则 $\psi = f - \varphi$ 在点 x_0 可导, 这与 ψ 在点 x_0 不可导矛盾.

(iii) 此命题是错误的. 例如, 设 $\varphi(x) = \psi(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \in \overline{\mathbb{Q}}, \end{cases}$ 则 $f = \varphi \cdot \psi \equiv 1$ 处处可导, 但 φ, ψ 处处不可导.

(iv) 若 $\varphi(x_0) \neq 0$, 则 f 在点 x_0 一定不可导. 反证法. 假设 f

在点 x_0 可导, 由于 φ 在点 x_0 可导且 $\varphi(x_0) \neq 0$, 则 $\psi = \frac{f}{\varphi}$ 在点 x_0 可导, 这与 ψ 在点 x_0 不可导矛盾.

若 $\varphi(x_0) = 0$, 则 f 在点 x_0 不一定不可导. 例如, $\varphi \equiv 0$, 则 $f = \varphi \cdot \psi \equiv 0$ 处处可导.

例 5-z-3 解答下面问题 (求导法则):

(1) 设 f 为可导函数, 求下列各函数的一阶导数:

(i) $y = f(e^x)e^{f(x)}$; (ii) $y = f(f(f(x)))$.

(2) 设 φ, ψ 为可导函数, 求 y' :

(i) $y = \sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}$; (ii) $y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$;

(iii) $y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1)$.

(3) 设 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, 证明:

(i) $y' = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$;

(ii) $y^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{n!c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

(4) 设 $f_{ij}(x) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 为可导函数, 证明:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

并用这个结果计求 $F'(x)$:

$$(i) F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix}; \quad (ii) F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}.$$

证 (1) (i) 由复合函数求导法则

$$\begin{aligned} y' &= (f(e^x)e^{f(x)})' = f'(e^x)e^x \cdot e^{f(x)} + f(e^x) \cdot e^{f(x)} f'(x) \\ &= e^{f(x)} [f'(e^x)e^x + f(e^x)f'(x)]. \end{aligned}$$

$$(ii) y' = (f(f(f(x))))' = f'(f(f(x))) \cdot f'(f(x)) \cdot f'(x).$$

(2) (i) 若 $\varphi^2 + \psi^2 = 0$, 则 $y' = 0$;

若 $\varphi^2 + \psi^2 \neq 0$,

$$\begin{aligned} y' &= (\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2})' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}} \\ &\quad \cdot [2\varphi(x)\varphi'(x) + 2\psi(x)\psi'(x)] \\ &= \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad y' &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}\right)^2} \cdot \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)} \\ &= \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}. \end{aligned}$$

(iii) 事实上

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\ln \psi(x)}{\ln \varphi(x)} \right)' = \frac{\frac{\psi'(x)}{\psi(x)} \ln \varphi(x) - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \ln \psi(x)}{\ln^2 \varphi(x)} \\ &= \frac{\psi'(x)\varphi(x) \ln \varphi(x) - \psi'(x)\psi(x) \ln \psi(x)}{\varphi(x)\psi(x) \ln^2 \varphi(x)}. \end{aligned}$$

$$(3) (i) y' = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

$$(ii) \text{ 由于 } y' = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}, \text{ 假设 } y^{(k)} = (-1)^{k+1} \frac{k!c^{k-1}}{(cx+d)^{k+1}}$$

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, 则

$$\begin{aligned}
y^{(k+1)} &= \left((-1)^{k+1} \frac{k!c^{k-1}}{(cx+d)^{k+1}} \right)' \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
&= \left((-1)^{k+1} (-k-1)c \frac{k!c^{k-1}}{(cx+d)^{k+2}} \right) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{k+2} \frac{(k+1)!c^k}{(cx+d)^{k+2}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

由数学归纳法可知结论成立.

(4) 由行列式的性质知

$$\begin{aligned}
D(x) &:= \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\
&= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f_{nj_n}(x),
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
D'(x) &= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} [f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f_{nj_n}(x)]' \\
&= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \\
&\quad \cdot \left[\sum_{k=1}^n f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f'_{kj_k}(x) \cdots f_{nj_n}(x) \right] \\
&= \sum_{k=1}^n \left[\sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} f_{1j_1}(x) \right. \\
&\quad \cdot f_{2j_2}(x) \cdots f'_{kj_k}(x) \cdots f_{nj_n}(x) \Big] \\
&= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(i)} \quad F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} \\
&\quad + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3(x^2 + 5). \\
\text{(ii)} \quad F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 0 & 2 & 6x \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6x^2.
\end{aligned}$$

第六章 微分中值定理及应用

§ 6.1 Rolle 定理、Lagrange 定理与函数单调性

内容要求 掌握 Rolle 定理、Lagrange 中值定理、导函数的极限定理、导函数的介值定理及它们的应用; 同时, 还要掌握函数的单调的充分必要条件、严格单调的充分条件、严格单调的充分必要条件.

例 6-1-1 解答下面问题 (Rolle 定理及其应用):

(1) 试讨论下列函数在指定区间内是否存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$:

$$(i) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & 0 < x \leq \frac{1}{\pi}, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(ii) f(x) = |x|, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

(2) 证明: (i) 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ (这里 c 为常数) 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根;

(ii) 方程 $x^n + px + q = 0$ (n 为正整数 $p, q \in \mathbb{R}$) 当 n 为偶数时至多有两个实根; 当 n 为奇数时至多有三个实根.

(3) 证明: $f(x)$ 为 n 阶可导函数, 若方程 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个相异实根, 则方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根.

(4) 设 $a > 0$, 证明: 函数 $f(x) = x^3 + ax + b$ 存在唯一的零点.

证 (1) (i) 因为 f 在 $\left[0, \frac{1}{\pi}\right]$ 连续, 在 $\left(0, \frac{1}{\pi}\right)$ 可导, 且 $f(0) = f\left(\frac{1}{\pi}\right)$, 所以由 Rolle 定理, $\exists \xi \in \left(0, \frac{1}{\pi}\right)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(ii) 因为 $f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 且 $f'(0)$ 不存在, 故不存在 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

注 Rolle 定理中的三个条件仅是必要条件, 不能说不满足条件结论就不成立.

(2) (i) **法一** 设 $f(x) = x^3 - 3x + c$, 由于方程 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内没有根, 所以由 Rolle 定理可知方程 $x^3 - 3x + c = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根.

法二 $f'(x) = 3x^2 - 3 < 0, x \in (0, 1)$, 即 $f(x) = x^3 - 3x + c$ 在 $(0, 1)$ 内严格单调, 所以 $x^3 - 3x + c = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根.

(ii) 由于 $f'(x) = nx^{n-1} + p = 0$. 当 n 为偶数时, $n-1$ 为奇数, 从而 $f'(x) = nx^{n-1} + p = 0$ 仅有一个实根 $x = \left(-\frac{p}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$, 由 Rolle 定理知方程 $x^n + px + q = 0$ 至多有两个实根. 事实上, 如果方程 $x^n + px + q = 0$ 有三个及以上的实根, 由 Rolle 定理可知 $f'(x) = nx^{n-1} + p$ 至少有两个零点, 这与 $f'(x) = nx^{n-1} + p$ 仅有一个实根矛盾.

当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, 故由上述证明的关于偶数的结论有: 方程 $f'(x) = nx^{n-1} + p = 0$ 至多有两个实根, 由 Rolle 定理知方程 $x^n + px + q = 0$ 当 n 为奇数时至多有三个实根.

(3) 因为方程 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个相异实根, 由 Rolle 定理知 $f'(x) = 0$ 有 n 个相异实根, 再由 Rolle 定理知 $f''(x) = 0$ 有 $n-1$ 个相异实根, $\dots, f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根.

(4) 先证存在零点. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$, 在 $[x_1, x_2]$ 上由连续函数的介值定理知 $\exists x_0 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(x_0) = 0$. 再证至多有一个零点. 又因为 $f'(x) = 2x^2 + a > 0$, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 从而至多有一个零点.

综上所述可知函数 $f(x) = x^3 + ax + b$ 存在唯一的零点.

例 6-1-2 解答下面问题 (Lagrange 中值定理及其应用):

(1) 证明: 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv g'(x)$, $x \in I$, 则在区间 I 上 f 和 g 只相差一常数, 即 $f(x) = g(x) + c$ (c 为某一常数).

(2) 证明: (i) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \geq m$, 则 $f(b) \geq f(a) + m(b-a)$;

(ii) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则 $|f(b) - f(a)| \leq M(b-a)$;

(iii) 对任意实数 x_1, x_2 , 都有 $|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_2 - x_1|$.

(3) 证明下列不等式:

(i) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$, 其中 $0 < a < b$;

(ii) $\frac{h^2}{1+h^2} < \arctan h < h$, 其中 $h > 0$.

(4) 以 $S(x)$ 记由 $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$ 三点组成的三角形面积, 试对 $S(x)$ 应用 Rolle 中值定理证明 Lagrange 中值定理.

(5) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上二阶可导函数, $f(a) = f(b) = 0, \exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) < 0$.

(6) 设函数 f 在 (a, b) 上可导, 且 $f'(x)$ 单调, 证明: $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续.

证 (1) 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则 F 在区间 I 上可导, 且 $F'(x) = f'(x) - g'(x) \equiv 0$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在常数 c , 使得 $F(x) = c$, 即 $f(x) = g(x) + c$.

(2) 因为 f 在 $[a, b]$ 上可导, 所以 f 在 $[a, b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 于是 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$.

(i) 因为 $f'(x) \geq m$, 所以 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) \geq m(b-a)$, 从而有

$$f(b) \geq f(a) + m(b-a).$$

(ii) 因为 $|f'(x)| \leq M$, 所以 $|f(b) - f(a)| = |f'(\xi)| \cdot |b-a| \leq M(b-a)$.

(iii) 不妨设 $x_1 < x_2$, 正弦函数 $f(x) = \sin x$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 可导, 于是 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $|\sin x_1 - \sin x_2| = |\cos \xi| \cdot |x_1 - x_2| \leq |x_2 - x_1|$.

(3) (i) 设 $f(x) = \ln x$, 则 f 在 $[a, b]$ 上连续且可导, 所以 f 在 $[a, b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 于是 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a = f'(\xi)(b-a) = \frac{1}{\xi}(b-a)$, 因为 $0 < a < \xi < b$, 所以 $\frac{b-a}{b} < \frac{b-a}{\xi} < \frac{b-a}{a}$, 从而 $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$.

(ii) 设 $f(x) = \arctan x$, 则 f 在 $[0, h]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 于是 $\exists \xi \in (0, h)$, 使得

$$\arctan h = \arctan h - \arctan 0 = f'(\xi)(h-0) = \frac{h}{1+\xi^2}.$$

因为 $0 < \xi < h$, 所以 $\frac{h}{1+h^2} < \frac{h}{1+\xi^2} < h$, 从而

$$\frac{h^2}{1+h^2} < \arctan h < h.$$

(4) 法一 因为 $S(x) = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ x & f(x) & 1 \end{vmatrix}$, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 则易见 $S(x)$ 也在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $S(a) = S(b) = 0$. 故由 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $S'(\xi) = 0$.

而

$$S'(x) = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ 1 & f'(x) & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}[f'(x)(b-a) - (f(b) - f(a))],$$

故 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$.

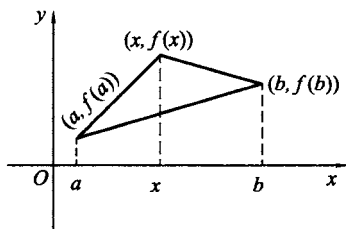


图 6.1

法二 由于

$$S(x) = \frac{1}{2}(x-a)[f(a) + f(x)] + \frac{1}{2}(b-x)$$

$$\begin{aligned} & \cdot [f(b) + f(x)] - \frac{1}{2}(b-a)[f(b) + f(a)] \\ &= \frac{1}{2}(b-a)f(x) - \frac{1}{2}[f(b) - f(a)]x + \frac{1}{2}af(b) - \frac{1}{2}bf(a), \end{aligned}$$

由于 $S(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 由 Rolle 定理, 知 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$S'(\xi) = \frac{1}{2}(b-a)f'(\xi) - \frac{1}{2}[f(b) - f(a)] = 0,$$

即 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

(5) 法一 对 $f(x)$ 在 $[a, c], [c, b]$ 上分别应用 Rolle 定理, 知 $\exists \xi_1 \in (a, c), \exists \xi_2 \in (c, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) &= \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(c)}{c - a} > 0, \\ f'(\xi_2) &= \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{-f(c)}{b - c} < 0. \end{aligned}$$

对 $f(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 应用 Rolle 定理, 知 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi_2) - f(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

法二 反证法, 假设对 $\forall x \in (a, b), f''(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内为下凸函数, 由下凸函数的定义可知对 $\forall x \in (a, b), \exists \lambda \in (0, 1)$, 使得 $x = \lambda a + (1 - \lambda)b$, 则

$$f(x) = f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b) = 0,$$

这与 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$ 矛盾.

法三 由条件知 $\exists x_1 \in (a, b)$, 使得 x_1 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的最大值点且 $f(x_1) > 0$, 故 $f'(x_1) = 0$, 由 Taylor 公式有

$$f(a) = f(x_1) + \frac{1}{2}f''(\xi)(a - x_1)^2 \Rightarrow f''(\xi) < 0.$$

(6) 法一 不妨设 $f'(x)$ 单调递增, 下证对 $\forall x_0 \in (a, b)$ 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0),$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'(x_0).$$

事实上, 由单调有界原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^-} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{\eta \rightarrow x_0^+} f'(\eta) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0).$$

又 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0)$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'(x_0)$.

法二 不妨设 $f'(x)$ 单调递增, 由于单调函数的间断点只能是跳跃间断点 (见例 4-1-6(2)), 而导函数的间断点只能是第二类间断点. 事实上, 假设 x_0 是 $f'(x)$ 的任意一个间断点, 只要证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 至少一个不存在. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 均存在, 则由导数定义及 Lagrange 中值定理知

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi)$$

$$= \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x),$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(\eta)$$

$$= \lim_{\eta \rightarrow x_0^-} f'(\eta) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x),$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'(x_0)$, 这与 x_0 是 $f'(x)$ 的间断点矛盾.

综上所述, $f'(x)$ 在 (a, b) 内没有间断点, 所以连续.

例 6-1-3 解答下面问题 (函数的单调性):

(1) 确定下列函数的单调区间:

(i) $f(x) = 3x - x^2$; (ii) $f(x) = 2x^2 - \ln x$;

(iii) $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$; (iv) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$.

(2) 应用函数的单调性证明下列不等式:

(i) $\tan x > x - \frac{x^3}{3}, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$; (ii) $\frac{2x}{\pi} < \sin x < x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$;

(iii) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, x > 0$.

(3) $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

(4) 证明: 若函数 f, g 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, $f(a) = g(a)$, 则在 $(a, b]$ 内 $f(x) > g(x)$.

解 (1) (i) $f'(x) = 3 - 2x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{3}{2}$. 当 $x \leq \frac{3}{2}$ 时, $f'(x) \geq 0$, f 递增; 当 $x > \frac{3}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, f 递减.

(ii) f 的定义域为 $x > 0$. $f'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$. 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) \leq 0$, f 递减; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, f 递增.

(iii) f 的定义域为 $0 \leq x \leq 2$. $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, f 递增; 当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, f 递减.

(iv) f 的定义域为 $x \neq 0$. $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2} > 0$, 故 f 在其定义域内递增.

(2) (i) 设 $f(x) = \tan x - x + \frac{x^3}{3}$, 则 f 在 $x = 0$ 连续, 且 $f(0) = 0$. 因为 $f'(x) = \sec^2 x - 1 + x^2 = \tan^2 x + x^2 > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, 故 f 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 严格单调递增, 又因 f 在 $x = 0$ 连续, 于是 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $\tan x > x - \frac{x^3}{3}, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$.

(ii) 先证 $\frac{2x}{\pi} < \sin x$, 即证 $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x}$. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{\pi}$, 则 f

在 $x = \frac{\pi}{2}$ 连续, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. 因为

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{(x - \tan x) \cos x}{x^2} < 0 \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

所以 f 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 严格递减, 于是 $f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 即 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

再证 $\sin x < x$. 设 $f(x) = x - \sin x$, 则 f 在 $x = 0$ 连续, 且 $f(0) = 0$. 因为 $f'(x) = 1 - \cos x > 0$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 所以 f 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 严格递增, 又因 f 在 $x = 0$ 连续, 于是 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $x > \sin x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

(iii) 先证 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x)$, $x > 0$. 令 $f(x) = x - \frac{x^2}{2} - \ln(1+x)$, 则 f 在 $x = 0$ 连续, 且 $f(0) = 0$. 因为

$$f'(x) = 1 - x - \frac{1}{1+x} = \frac{-x^2}{1+x} < 0 \quad (x > 0).$$

所以 f 在 $x > 0$ 严格递减, 又因 f 在 $x = 0$ 连续, 于是 $f(x) < f(0) = 0$, 即

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) \quad (x > 0).$$

再证 $\ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}$, $x > 0$. 令 $f(x) = x - \frac{x^2}{2(1+x)} - \ln(1+x)$, 则 f 在 $x = 0$ 连续, 且 $f(0) = 0$. 因为

$$f'(x) = 1 - \frac{2x + x^2}{2(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{(1+x)^2} > 0 \quad (x > 0).$$

所以 f 在 $x > 0$ 严格递增, 又因 f 在 $x = 0$ 连续, 于是 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}$, $x > 0$.

(3) 只要证明 $\sin x \tan x > x^2$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 记 $f(x) = \sin x \tan x$

$-x^2$, 显然 $f(0) = 0$, 而

$$\begin{aligned}f'(x) &= \sec^2 x \sin x + \sin x - 2x, \\f''(x) &= 2\sec^2 x \tan x \sin x + \sec^2 x \cos x + \cos x - 2 \\&= 2\sec x \tan^2 x + \sec x + \cos x - 2 \\&\geq 2\sec x \tan^2 x + 2\sqrt{\sec x \cos x} - 2 > 0,\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 严格递增, 从而对 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $f'(x) > f'(0) = 0$, 从而 $f(x)$ 严格递增, 故对 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $f(x) > f(0) = 0$, 即结论成立!

(4) 设 $F(x) = f(x) - g(x)$, 由条件知 $F'(x) = f'(x) - g'(x) > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递增, 结合 $F(a) = f(a) - g(a) = 0$ 可知 $F(x) > 0, x \in (a, b]$, 即 $f(x) > g(x), x \in (a, b]$.

例 6-1-4 设 $p(x)$ 为多项式, 证明: 若 α 为 $p(x) = 0$ 的 r 重根, 则 α 为 $p'(x) = 0$ 的 $r - 1$ 重根.

证 由代数基本定理知 $p(x) = (x - \alpha)^r q(x)$, 其中 $q(x)$ 为多项式且 $q(\alpha) \neq 0$, 所以

$$\begin{aligned}p'(x) &= r(x - \alpha)^{r-1}q(x) + (x - \alpha)^r q'(x) \\&= (x - \alpha)^{r-1}[rq(x) + (x - \alpha)q'(x)],\end{aligned}$$

而

$$[rq(x) + (x - \alpha)q'(x)]|_{x=\alpha} = rq(\alpha) \neq 0.$$

再由代数基本定理知 α 为 $p'(x) = 0$ 的 $r - 1$ 重根.

§ 6.2 Cauchy 中值定理与不定式极限

内容要求 掌握 Cauchy 中值定理和 L'Hospital 法则的内容及其应用; 了解 L'Hospital 法则条件在应用中的注意事项.

例 6-2-1 解答下面问题 (Cauchy 中值定理):

(1) 试问函数 $f(x) = x^2, g(x) = x^3$ 在区间 $[-1, 1]$ 上能否应用 Cauchy 中值定理得到相应的结论, 为什么?

(2) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

(3) 设 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, 证明: 存在 $\theta \in (\alpha, \beta)$, 使得 $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta$.

解 (1) 因为 $f'(x) = 2x, g'(x) = 3x^2$, 故当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0, g'(0) = 0$, 不满足 Cauchy 中值定理的条件, 所以在区间 $[-1, 1]$ 上不能用 Cauchy 中值定理.

(2) 令 $F(x) = x^2[f(b) - f(a)] - (b^2 - a^2)f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续并可导, 且

$$F(a) = a^2f(b) - b^2f(a) = F(b).$$

由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = 2\xi[f(b) - f(a)] - (b^2 - a^2)f'(\xi) = 0,$$

即

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

注 若 $0 \notin (a, b)$, 应用 Cauchy 中值定理可得 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$, 即结论成立.

(3) 设 $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x$, 则 f, g 都在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 在 (α, β) 可导, 且 $g' \neq 0$. 由 Cauchy 中值定理知 $\exists \theta \in (\alpha, \beta)$, 使得 $\frac{\sin \beta - \sin \alpha}{\cos \beta - \cos \alpha} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta}$, 即 $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta$.

例 6-2-2 计算下面问题 (L'Hospital 法则):

(1) 求下列不定式极限 $\left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \text{ 型}\right)$:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}; \quad (ii) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2 \sin x}{\cos 3x}; \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1};$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}; \quad (v) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}};$$

$$(vi) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}; \quad (vii) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5}.$$

(2) 求下列不定式极限 ($\infty - \infty, 0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$ 型):

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right); \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right);$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}; \quad (iv) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}; \quad (v) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}};$$

$$(vi) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x; \quad (vii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(viii) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x; \quad (ix) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x};$$

$$(x) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}; \quad (xi) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{(1+x)}}{x^2} - \frac{1}{x} \right);$$

$$(xii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right); \quad (xiii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

解 (1) (i) **法一** 由 L'Hospital 法则得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{\cos x} = 1.$

法二 由 Taylor 公式得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x)}{x + o(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{o(x)}{x}}{1 + \frac{o(x)}{x}} = 1.$$

(ii) 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2 \sin x}{\cos 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-2 \cos x}{-3 \sin 3x} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(iii) **法一** 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{1}{1+x} = 1.$$

法二 由 Taylor 公式得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2\frac{o(x^2)}{x^2}}{1 - 2\frac{o(x^2)}{x^2}} = 1.$$

(iv) 法一 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \frac{\tan^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \frac{\tan^2 x}{x^2} = 2.\end{aligned}$$

法二 可以用 Taylor 公式, 过程略.

(v) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{\cos(x-1)} \sin(x-1)}{\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\frac{\pi}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{2} \right)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}(x-1)} = -\frac{4}{\pi^2}.\end{aligned}$$

(vi) 由取对数求导法可知

$$\left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)' = (1+x)^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x(1+x)} \right).$$

由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \left[-\frac{\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x(1+x)} \right] \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(1+x)}{2x + 3x^2} \\ &= -e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(2+6x)(1+x)} = -\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

(vii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec x \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x}{\tan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} = 1.\end{aligned}$$

(2) (i) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2e^x + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(ii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4} \frac{x^2}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2x}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x - 2}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \sin 2x}{24x} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(iii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln(\tan x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan x)}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan x)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2 x}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{\tan x} = 0,\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln(\tan x)} = e^0 = 1.$$

(iv) 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = -1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \ln x} = e^{-1}.$$

(v) 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2} = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x^2)} = e^0 = 1.$$

(vi) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0. \end{aligned}$$

(vii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\tan x}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\tan x) - \ln x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x} - \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{2x^2 \sin x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{2x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{12x} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\tan x}{x} \right)} = e^{\frac{1}{3}}.$$

(viii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{\ln^{-1} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x} \ln^{-2} x} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln^2 x}{1+x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{x} = 0. \end{aligned}$$

(ix) 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = e^0 = 1.$$

(x) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \ln \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cot 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\tan x} \sec^2 x}{-2 \csc^2 2x} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 2x}{\sin x \cos x} = -1, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}.$$

(xi) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{(1+x)}}{x^2} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) \ln(1+x) - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{2x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(xii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\cot x - x \csc^2 x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos x - x}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x - 1}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{2 \sin x \cos x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = 0. \end{aligned}$$

(xiii) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2} \frac{1}{\frac{\pi}{2} - \arctan x}}{\frac{1}{x}} = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \\
 &= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} = -1,
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{-1}.$$

例 6-2-3 解答下面问题 (综合题):

(1) 设函数 f 在点 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $U(a)$ 内存在二阶导数, 证明: 对充分小的 h , 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}.$$

(3) 设 $f(0) = 0, f' \in C(U(0)), f'(0) \neq 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$.

(4) 设 $f(0) = 0, f'(0)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$.

(5) 证明: $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界且一致连续.

(6) 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, f, g$ 在 $U(+\infty)$

内可导且 $g'(x) \neq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ ($A \in \mathbb{R}, A = \infty, \pm\infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

证 (1) 法一 因为 f 在点 a 处具有连续的二阶导数, 所以 f 在点 a 的某邻域 $U(a)$ 内具有一阶导数, 于是由 L'Hospital 法则, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a) + f'(a) - f'(a-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2} \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a-h) - f'(a)}{-h} \right) \\ &= \frac{1}{2} (f''(a) + f''(a)) = f''(a). \end{aligned}$$

法二 由 Taylor 公式

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + o(h^2),$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + o(h^2),$$

所以

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a) + \frac{o(h^2)}{h^2},$$

从而

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

(2) 记 $F(h) = f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)$, $G(h) = h^2$, 则

$$F(0) = G(0) = 0, \quad F'(0) = G'(0) = 0.$$

由 Cauchy 中值定理得

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} &= \frac{F(h)}{G(h)} = \frac{F(h) - F(0)}{G(h) - G(0)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} \\ &= \frac{F'(\xi_1) - F'(0)}{G'(\xi_1) - G'(0)} \\ &= \frac{F''(\xi)}{G''(\xi)} = \frac{f''(a+\xi) + f''(a-\xi)}{2} \\ &= \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}, \end{aligned}$$

其中 $0 < \xi < \xi_1 < h (h < \xi_1 < \xi < 0), \theta \in (0, 1)$.

思考 是否可以对 $f(a+h), f(a-h)$ 分别在 a 点 Taylor 展开证明此问题?

(3) 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{\left(\frac{1}{\ln x}\right)'} \\&= - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x f'(x) = -f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x \\&= -f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{x^{-1}} = -f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^{-1} \ln x}{-x^{-2}} \\&= 2f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1}} \\&= -2f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{-3}} = 0,\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = e^0 = 1$.

(4) 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} x \ln x \\&= f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1}} = -f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{-3}} = 0,\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = e^0 = 1.$$

注 在此条件下, 用上题的方法是不可以的. 请思考为什么?

(5) (i) 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{-2xe^{-x^2}} = -\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{-x^2}} \\&= -\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-2xe^{-x^2}} = 0,\end{aligned}$$

由函数极限定义可知 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in (-\infty, -M] \cup [M, +\infty)$, 有 $|f(x)| \leq 1$.

又 $f(x) \in C[-M, M]$, 由闭区间连续函数的性质知 $\exists K > 0$, 使得 $|f(x)| \leq K, x \in [-M, M]$.

综上所述, 对 $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq K + 1$.

(ii) 由 L'Hospital 法则得 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 - 2x^4)e^{-x^2} = 0$, 类似 (1) 的证明可得 f' 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 即 $\exists L > 0$, 使得 $|f(x)| \leq L, x \in \mathbb{R}$. 由 Lagrange 中值定理可知

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)(x_1 - x_2)| \leq L|x_1 - x_2|,$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2| < \varepsilon.$$

(6) 记 $F(x) = f\left(\frac{1}{x}\right), G(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} G(x) = 0; F, G$ 在 $U_+^o(0)$ 内可导,

$$\begin{aligned} G'(x) &= -\frac{1}{x^2}g'\left(\frac{1}{x}\right) \neq 0; \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x)}{G'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{x}\right)}{g'\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f'(t)}{g'(t)} \\ &= A \quad (A \in \mathbb{R}, A = \infty, \pm\infty). \end{aligned}$$

由 L'Hospital 法则知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{G(x)} = A$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

§ 6.3 Taylor 公式及应用

内容要求 掌握 Taylor 公式引入的背景、两种余项的 Taylor 公式及两种展开方法; 学会应用 Taylor 公式求极限、求高阶导数、作近似计算、预测不等式等.

例 6-3-1 解答下面问题 (Taylor 展开):

(1) 求下列函数 Peano 余项的 Maclaurin 公式:

(i) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$; (ii) $f(x) = \arctan x$ 到含有 x^5 的项;

(iii) $f(x) = \tan x$ 到含有 x^5 的项.

(2) 求下列函数在指定点处带 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

(i) $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$, 在 $x = 1$ 处;

(ii) $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 在 $x = 0$ 处.

解 (1) (i) 由于

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{3}{2}},$$

$$f''(x) = (-1)^2 \frac{1 \cdot 3}{2^2} (1+x)^{-\frac{5}{2}},$$

$$f'''(x) = (-1)^3 \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^3} (1+x)^{-\frac{7}{2}},$$

...

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n} (1+x)^{-\frac{2n+1}{2}}.$$

故 Maclaurin 公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2^2 2!}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^3 3!}x^3 + \dots \\ &\quad + (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!}x^n + o(x^n). \end{aligned}$$

(ii) 法一 因为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $f'(0) = 1$, 所以 $(1+x^2)f'(x) =$

1. 用 Leibniz 公式, 分别对 x 求 n 阶导数, 得

$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + n2xf^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0.$$

故

$$f^{(n+1)}(0) = -n(n-1)f^{(n-1)}(0).$$

由 $f'(0) = 1$, 得 $f'''(0) = -2$, $f^{(5)}(0) = 24$. 由

$$f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \Rightarrow f''(0) = 0.$$

且当 n 为偶数时, $f^{(n)}(0) = 0$. 从而

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5).$$

注 因为 $f(x) = \arctan x$ 为奇函数, 因此其偶数阶导数为奇函数, 所以 $f^{(2k)}(0) = 0$.

法二 因为

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4),$$

所以

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5).$$

$$(iii) \quad f'(x) = \sec^2 x \Rightarrow f'(0) = 1,$$

$$f''(x) = 2 \sec^2 x \tan x = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} \Rightarrow f''(0) = 0,$$

$$f'''(x) = 2 \frac{1 + 2 \sin^2 x}{\cos^4 x} \Rightarrow f'''(0) = 2,$$

$$f^{(4)}(x) = 8 \sin x \frac{2 + \sin^2 x}{\cos^5 x} \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0,$$

$$f^{(5)}(x) = 8 \frac{2 + 11 \sin^2 x + 2 \sin^4 x}{\cos^6 x} \Rightarrow f^{(5)}(0) = 16,$$

故

$$\tan x = x + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{16}{5!}x^5 + o(x^5) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

(2) (i) $f(1) = 10, f'(x) = 3x^2 + 8x \Rightarrow f'(1) = 11, f''(x) = 6x + 8 \Rightarrow f''(1) = 14, f'''(x) = 6 \Rightarrow f'''(1) = 6, f^{(n)}(x) = 0, n > 3$. 所以

$$f(x) = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3.$$

$$(ii) \quad f(0) = 1, f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2} \Rightarrow f'(0) = -1, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}} \Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^n n!, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \cdots + (-1)^n x^n \\ &\quad + \frac{(-1)^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

例 6-3-2 解答下面问题 (Taylor 公式应用):

(1) 求下列极限:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}; \quad (ii) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right).$$

(2) 估计下列近似公式的绝对误差:

$$(i) \sin x \approx x - \frac{1}{6}x^2, |x| \leq \frac{1}{2}; \quad (ii) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, x \in [0, 1].$$

(3) 计算 e , 准确到 10^{-9} .

解 (1) (i) **法一** 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2) \right) \left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3) \right) - x(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3) \right) - x-x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

法二 直接用 L'Hospital 法则, 过程略.

(ii) 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2} \right) \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x + \frac{1}{2} + x^2 o\left(\frac{1}{x^2} \right) \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(iii) **法一** 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

法二 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \cdot \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

(2) (i) 由于

$$\sin x = x - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^5}{5!} \sin \left(\theta x + \frac{5}{2}\pi \right),$$

所以

$$|R_5(x)| = \left| \frac{x^5}{5!} \sin \left(\theta x + \frac{5}{2}\pi \right) \right| \leq \left| \frac{x^5}{5!} \right| \leq \frac{1}{5!} \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{3840}.$$

(ii) 由于

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} (1 + \theta x)^{-\frac{5}{2}},$$

所以

$$|R_3(x)| = \left| \frac{x^3}{16} (1 + \theta x)^{-\frac{5}{2}} \right| \leq \frac{1}{16}.$$

(3) 由于 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}$, $\theta \in (0, 1)$. 要使

$$\frac{e^\theta}{(n+1)!} \leq 10^{-9} \Rightarrow n \geq 12.$$

取 $n = 12$, 得 $e = 2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{12!}$.

§ 6.4 函数极值与最值

内容要求 掌握极值的判定、最值的求法、极值和最值的关系; 系统掌握本章主要理论的结构图:



例 6-4-1 解答下面问题 (求极值、最值):

(1) 求下列函数的极值:

(i) $f(x) = 2x^3 - x^4$; (ii) $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$; (iii) $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$;
 (iv) $f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$.

(2) 求下列函数的极值:

(i) $f(x) = |x(x^2 - 1)|$; (ii) $f(x) = \frac{x(x^2 + 1)}{x^4 - x^2 + 1}$;
 (iii) $f(x) = (x-1)^2(x+1)^3$.

(3) 求下列函数在给定区间上的最大最小值:

(i) $y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, [-1, 2]$;
 (ii) $y = 2 \tan x - \tan^2 x, \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$; (iii) $y = \sqrt{x} \ln x, (0, +\infty)$.

解 (1) (i) $f'(x) = 6x^2 - 4x^3 = 2x^2(3 - 2x)$, 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = 0, \frac{3}{2}$. 列表讨论:

x	$(-\infty, 0)$	0	$\left(0, \frac{3}{2}\right)$	$\frac{3}{2}$	$\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$
$f'(x)$	+	0	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	非极值	$\nearrow$	极大值为 $\frac{27}{16}$	$\searrow$

(ii) $f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$, 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = \pm 1$. 列表讨论:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	极小值为 -1	$\nearrow$	极大值为 1	$\searrow$

(iii) $f'(x) = \frac{2\ln x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{(2 - \ln x)\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = 1, e^2$. 列表讨论:

x	$(0, 1)$	1	$(1, e^2)$	e^2	$(e^2, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	极小值为 0	$\nearrow$	极大值为 $4e^{-2}$	$\searrow$

(iv) 法一 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \frac{1-x}{1+x^2}$, 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = 1$. 列表讨论:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值为 $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$	$\searrow$

法二 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \frac{1-x}{1+x^2}$, 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = 1$. 由于

$$f''(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(1+x^2)^2}, \quad f''(1) = -\frac{1}{2} < 0,$$

所以 f 在 $x = 1$ 有极大值 $f(1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$.

(2) (i) $f'(x) = (3x^2 - 1)\operatorname{sgn}(x(x^2 - 1))(x \neq 0, \pm 1)$. 由导数定义可知 $f(x)$ 在 $x = 0, \pm 1$ 均不可导. 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 列表讨论:

x	$f'(x)$	$f(x)$
$(\infty, -1)$	-	$\searrow$
-1	不存在	极小值 0
$\left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	+	$\nearrow$
$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$
$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$	-	$\searrow$
0	不存在	极小值 0
$\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	+	$\nearrow$
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$
$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$	-	$\searrow$
1	不存在	极小值 0
$(1, +\infty)$	+	$\nearrow$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii) } f(x) &= \frac{(3x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1) - (4x^3 - 2x)(x^3 + x)}{(x^4 - x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{-(x^2 - 1)(x^4 + 5x + 1)}{(x^4 - x^2 + 1)^2}.
 \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = \pm 1$. 列表讨论:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	极小值 -2	$\nearrow$	极大值 2	$\searrow$

(iii) $f'(x) = (x-1)(x+1)^2(5x-1)$. 令 $f'(x) = 0$ 得稳定点 $x = \pm 1, \frac{1}{5}$. 列表讨论:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$\left(-1, \frac{1}{5}\right)$	$\frac{1}{5}$	$\left(\frac{1}{5}, 1\right)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	非极值	$\nearrow$	极大值 $\frac{3456}{3125}$	$\searrow$	极小值 0	$\nearrow$

(3) (i) $y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x^2 - 4x + 3) = 5x^2(x-1)(x-3)$.
 令 $y' = 0$, 得 $x = 0, 1, 3$ ($3 \notin [-1, 2]$). $y(0) = 1$, $y(1) = 2$, $y(-1) = -10$,
 $y(2) = -7$.

于是 f 在 $x = 1$ 处取得最大值 2, 在 $x = -1$ 处取得最小值 -10 .

(ii) $y' = 2\sec^2 x - 2\tan x \sec^2 x = 2\sec^2 x(1 - \tan x)$. 令 $y' = 0$,
 得 $x = \frac{\pi}{4}$. 因为 $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (2\tan x - \tan^2 x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x(2 - \tan x) = -\infty.$$

于是 f 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处取得最大值 1, 无最小值.

(iii) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \frac{1}{x} = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$. 令 $y' = 0$, 得 $x = e^{-2}$. 因为
 $y(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \ln x = +\infty$. 于是 f
 在 $x = e^{-2}$ 处取得最小值 $\frac{-2}{e}$, 无最大值.

例 6-4-2 解答下面问题 (极值、最值证明):

$$(1) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x^4 \sin^2 \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(i) 证明: $x = 0$ 是极小值点;

(ii) 说明 f 的极小值点 $x = 0$ 处是否满足极值的第一充分条件或第二充分条件.

(2) 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) < 0$ (> 0) $f'_-(x_0) > 0$ (< 0), 则 x_0 为 f 的极大 (小) 值点.

(3) 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 并且在 I 上仅有唯一的极值点 x_0 . 证明: 若 x_0 是 f 的极大(小)值点, 则 x_0 必是 f 在 I 上的最大(小)值点.

证 (1) (i) 对 $\forall x \neq 0$, 有 $f(x) = x^4 \sin^2 \frac{1}{x} \geq 0 = f(0)$, 由极值的定义可知 $x = 0$ 是极小值点.

(ii) 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$f'(x) = 4x^3 \sin^2 \frac{1}{x} - 2x^2 \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = 2x^2 \sin \frac{1}{x} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right),$$

记 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{4}}$, 则 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, 即在 $x = 0$ 的

任何右邻域 $U_+^0(0)$ 内, 既有数列 $\{x_n\}$ 中的点, 也有数列 $\{y_n\}$ 中的点. 并且 $f'(x_n) > 0$, $f'(y_n) < 0$, 所以在 $U_+^0(0)$ 内 f' 的符号是变化的, 从而 f 不满足极值的第一充分条件.

又因为

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin^2 \frac{1}{x} - 0}{x} = 0,$$

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \sin \frac{1}{x} (2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}) - 0}{x} = 0,$$

所以用极值的第二充分条件也不能确定 f 的极值.

(2) 设 $f'_+(x_0) < 0$, $f'_-(x_0) > 0$, 要证 x_0 为 f 的极大值点.

因为

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0,$$

所以由极限的保号性, $\exists \delta_1 > 0$, 使得对 $\forall x \in U_+^0(x_0, \delta_1)$, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0$, 于是 $f(x) < f(x_0)$.

又因为

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0,$$

所以由极限的保号性, $\exists \delta_2 > 0$, 使得对 $\forall x \in U_-^0(x_0)$, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

> 0 , 于是 $f(x) < f(x_0)$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 从而对 $\forall x \in U^0(x_0, \delta)$, 有 $f(x) < f(x_0)$, 所以 x_0 为 f 的极大值点.

注 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) \leq 0 (\geq 0)$, $f'_-(x_0) \geq 0 (\leq 0)$, 试问 x_0 是否是 f 的极大(小)值点? 并说明理由. 考察 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 点.

(3) 用反证法. 设 x_0 是 f 的极大值点. 假设 x_0 不是 f 在 I 上的最大值点, 则 $\exists x_1$, 使得 $f(x_1) > f(x_0)$. 又由于 x_0 是唯一的极大值点, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in U_+^0(x_0; \delta)$ 有 $f(x) < f(x_0)$.

不妨设 $x_1 > x_0$, 则 f 在闭区间 $[x_0, x_1]$ 上连续, 从而 f 在 $[x_0, x_1]$ 上有最小值点 x' . 由上述条件知 $x' \neq x_0$, $x' \neq x_1$, 从而 x' 是 f 的极小值点, 这与 f 在 I 上仅有唯一的极值点 x_0 矛盾.

注 此题给出了判定函数最值的方法, 连续函数的唯一极大(小)值点, 一定为最大(小)值点.

例 6-4-3 解答下面问题 (最值应用题):

(1) 把长为 l 的线段截为两段, 问怎样截法能使以这两段的长度为边长所围成的矩形的面积最大?

(2) 有一个无盖的柱形容器, 当给定体积为 V 时, 要使容器的表面积最小, 问底的半径和容器的高的比例应该怎样?

(3) 设用某仪器进行测量时, 读得 n 次实验数据 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 问以怎样的数值 x 表达所要测量的真值, 才能使它与这 n 个数之差的平方和最小.

(4) 求一正数 a , 使得它与其倒数之和最小.

(5) 设 $f(x) = a \ln x + bx^2 + x$ 在 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 处都取得极值. 试求 a 和 b , 并问这时 f 在 x_1, x_2 时取得极大值还是极小值.

(6) 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上哪些点的法线被抛物线所截之线段为最短?

(7) 要把货物从河边上 A 城运往与运河相距为 $BC = a$ km 的 B 城 (如图), 轮船运费的单价是 α 元/km, 火车运费的单价是 β 元/km ($\beta > \alpha$), 试求自运河边上一点 M 修建铁路 MB , 使得 $A \rightarrow M \rightarrow B$ 的总运费最省.

解 (1) 设所截一段的长度为 x , 则矩形的面积为

$$S(x) = x(l-x), \quad x \in [0, l].$$

法一 由于 $S(x) \in C[0, l]$, 及闭区间上连续函数的性质知 $S(x)$ 在 $[0, l]$ 上取得最大值和最小值. 令 $S'(x) = l - 2x = 0$ 得唯一的可能极值点 $x = \frac{l}{2}$. 而 $S(0) = S(l) = 0, S\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{l^2}{4}$, 因此当 $x = \frac{l}{2}$ 时矩形面积最大, 且最大面积为 $S\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{l^2}{4}$.

法二 令 $S'(x) = l - 2x = 0$ 得唯一的可能极值点 $x = \frac{l}{2}$, 又 $S''\left(\frac{l}{2}\right) = -2 < 0$, 即 $x = \frac{l}{2}$ 是 $S(x)$ 唯一的极大值点, 再由 $S(x) \in C[0, l]$ 知 $x = \frac{l}{2}$ 是 $S(x)$ 的最大值点, 且最大面积为 $S\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{l^2}{4}$.

(2) 设容器的底面半径为 r , 高度为 h , 则 $V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$, 且容器的表面积为

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + \frac{2V}{r} \quad (r \in (0, +\infty)).$$

令 $S'(r) = 2\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$. 又 $S''(r)\Big|_{r=\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}} = \left(2\pi + \frac{4V}{r^2}\right)\Big|_{r=\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}} > 0$, 所以 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是 $S(r) = \pi r^2 + \frac{2V}{r}$ 的唯一极小值点, 结合 $\lim_{r \rightarrow 0} S(r) = \lim_{r \rightarrow +\infty} S(r) = +\infty$ 知 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是 $S(r) = \pi r^2 + \frac{2V}{r}$ 的最小值点. 此时 $\frac{r}{h} = \frac{r}{\frac{V}{\pi r^2}} = \frac{\pi r^3}{V} = 1$.

注 此题也可以由 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是函数 $S(r)$ 的唯一极小值点直

接得知 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是最小值点. 此问题是在条件 $V = \pi r^2 h$ 下, 求函数 $S = \pi r^2 + 2\pi r h$ 的最小值, 这里所采用的是消元法化为一元函数的最值, 到多元函数部分还可以采用条件极值方法.

练习 如果容器是有盖的, 体积一定要使表面积最小, 容器半径比和高度比又是多少?

(3) 记 $S(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \cdots + (x - a_n)^2, x \in \mathbb{R}$, 则 $S(x) \in C(\mathbb{R})$. 令

$$\begin{aligned} S'(x) &= 2(x - a_1) + 2(x - a_2) + \cdots + 2(x - a_n) \\ &= 2 \left(nx - \sum_{k=1}^n a_k \right) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k, \end{aligned}$$

又因为 $S''(x) \Big|_{x=\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k} = 2n > 0$, 所以 $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ 是 $S(x)$ 的唯一极小值点, 从而 $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ 是 $S(x)$ 的最小值点, 即以 $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ 表达所要测量的真值, 它与这 n 个数之差的平方和最小.

(4) 设 $S(a) = a + \frac{1}{a}, a \in (0, +\infty)$, 则 $S(a) = a + \frac{1}{a} \in C(0, +\infty)$. 令 $S'(a) = 1 - \frac{1}{a^2} \Rightarrow a = 1$. 又 $S''(a) \Big|_{a=1} = \frac{2}{a^3} \Big|_{a=1} > 0$, 所以 $a = 1$ 是 $S(a)$ 的唯一极小值点, 结合 $\lim_{a \rightarrow 0} S(a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} S(a) = +\infty$ 知 $a = 1$ 是 $S(a) = a + \frac{1}{a}$ 的最小值点, 且最小值为 $S(1) = 2$.

注 此题也可以由 $a = 1$ 是 $S(a) = a + \frac{1}{a}$ 的唯一极小值点直接得知 $a = 1$ 是最小值点.

(5) 令 $f'(x) = \frac{a}{x} + 2bx + 1 = 0 \Leftrightarrow 2bx^2 + x + a = 0$, 由条件得

$$\begin{cases} 2b + a + 1 = 0, \\ 8b + a + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{3}, \\ b = -\frac{1}{6}, \end{cases}$$

从而 $f(x) = -\frac{2}{3} \ln x - \frac{1}{6}x^2 + x$.

法一 由于 $f'(x) = -\frac{2}{3x} - \frac{1}{3}x + 1$. 列表讨论

x	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	极小值为 $\frac{5}{6}$	$\nearrow$	极大值为 $\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \ln 2$	$\searrow$

法二 由于

$$f''(1) = \left(\frac{2}{3x^2} - \frac{1}{3} \right) \Big|_{x=1} = \frac{1}{3} > 0,$$

$$f''(2) = \left(\frac{2}{3x^2} - \frac{1}{3} \right) \Big|_{x=2} = -\frac{1}{6} < 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $x_1 = 1$ 处取得极小值 $f(1) = \frac{5}{6}$, 在 $x_2 = 2$ 处取得极大值 $f(2) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \ln 2$.

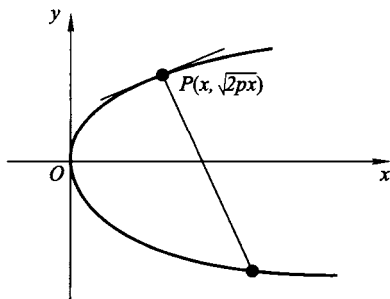


图 6.2

(6) 如图 6.2 所示, 由于抛物线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称, 因此所求点关于 x 轴对称, 只要先求出 x 轴上方的点即可.

首先求法线方程. 设 x 轴上方所求曲线上的点为 $(x_0, \sqrt{2px_0})$ 则由 $y^2 = 2px$ 得

$$y' \Big|_{(x_0, \sqrt{2px_0})} = \frac{2p}{2y} \Big|_{(x_0, \sqrt{2px_0})} = \frac{p}{\sqrt{2px_0}},$$

因此过 $(x_0, \sqrt{2px_0})$ 点的法线方程为

$$y = -\frac{\sqrt{2px_0}}{p}(x - x_0) + \sqrt{2px_0}.$$

其次求交点坐标. 将 $y = -\frac{\sqrt{2px_0}}{p}(x - x_0) + \sqrt{2px_0}$ 代入 $y^2 = 2px$ 得

$$\left(\sqrt{2px_0} - \frac{\sqrt{2px_0}}{p}(x - x_0)\right)^2 = 2px, \quad (1)$$

即

$$2x_0x^2 - (4x_0^2 + 4px_0 + 2p^2)x + 2x_0^3 + 4px_0^2 + 2p^2x_0 = 0,$$

由根与系数的关系定理知方程的两个根 x_1, x_2 满足

$$x_1 + x_2 = \frac{2x_0^2 + 2px_0 + p^2}{x_0}. \quad (2)$$

显然 $x_1 := x_0$ 是方程 (1) 的根, 再由 (2) 知

$$x_2 = \frac{2x_0^2 + 2px_0 + p^2}{x_0} - x_0 = \frac{x_0^2 + 2px_0 + p^2}{x_0} = \frac{(x_0 + p)^2}{x_0}.$$

因此法线与抛物线的两个交点坐标为 $(x_0, \sqrt{2px_0}), \left(\frac{(x_0 + p)^2}{x_0}, -\sqrt{\frac{2p}{x_0}}(x_0 + p)\right)$. 最后由两点距离最小求坐标. 两交点之间的距离为

$$\rho = \sqrt{\left(x_0 - \frac{(x_0 + p)^2}{x_0}\right)^2 + \left(\sqrt{2px_0} + \sqrt{\frac{2p}{x_0}}(x_0 + p)\right)^2}.$$

要求使距离最小的点的坐标, 为求导数方便只要求

$$\begin{aligned} f(x) &:= \left(x - \frac{(x + p)^2}{x}\right)^2 + \left(\sqrt{2px} + \sqrt{\frac{2p}{x}}(x + p)\right)^2 \\ &= x^2 - 2(x + p)^2 + \frac{(x + p)^4}{x^2} + 2px + 4p(x + p) + \frac{2p}{x}(x + p)^2 \\ &= x^2 - 2x^2 - 4px - 2p^2 + \left(x^2 + 4px + 6p^2 + \frac{4p^3}{x} + \frac{p^4}{x^2}\right) \\ &\quad + 2px + 4px + 4p^2 + 2px + 4p^2 + \frac{2p^3}{x} \\ &= 8px + 12p^2 + \frac{p^4}{x^2} + \frac{6p^3}{x} = \frac{p(8x^3 + 12px^2 + 6p^2x + p^3)}{x^2} \\ &= \frac{p(2x + p)^3}{x^2} \end{aligned}$$

最小值点的坐标. 令 $f'(x) = \frac{2p(2x+p)^2(x-p)}{x^4} = 0 \Rightarrow x = p, x = -\frac{p}{2}$, 由于 $y^2 = 2px$ 的定义域为 $x \geq 0$, 故 $x = -\frac{p}{2}$ 舍去. 从而所求的 x 轴上方的点为

$$(x_0, \sqrt{2px_0}) \Big|_{x_0=p} = (p, \sqrt{2p}).$$

由于抛物线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称, 所求的 x 轴下方的点为 $(p, -\sqrt{2p})$.

注 由图像的几何意义容易知道上述两点的法线被抛物线所截之线段为最短.

思考 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上是否存在某点的法线被抛物线所截之线段为最长?

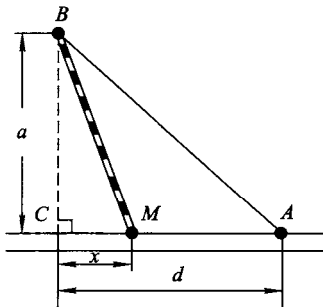


图 6.3

(7) 如图 6.3 所示, 设 $MC = x$, 则 $AM = d - x$, $MB = \sqrt{a^2 + x^2}$, 总运费为

$$f(x) = \alpha(d - x) + \beta\sqrt{a^2 + x^2} \quad (x \in [0, d]).$$

令

$$\begin{aligned} f'(x) = -\alpha + \beta \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = 0 &\Leftrightarrow \alpha\sqrt{a^2 + x^2} = \beta x \\ &\Leftrightarrow (\beta^2 - \alpha^2)x^2 = a^2\alpha^2, \end{aligned}$$

$$\text{得 } x = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}, x = -\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}} \text{ (舍).}$$

法一 由于 $f \in C[0, d]$, $f'(x)\big|_{x=\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}} = 0$, 且

$$f''(x)\big|_{x=\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}} = \frac{a^2\beta}{\sqrt{(a^2+x^2)^3}}\bigg|_{x=\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}} > 0,$$

所以 $x = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}$ 是 $f(x)$ 唯一极小值点, 因此 $x = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}$ 为最小值点.

法二 由于 $f \in C[0, d]$, 且 $f(0) = \alpha d + a\beta$, $f(d) = \beta\sqrt{a^2+d^2}$,

$$f\left(\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}\right) = \alpha\left(d - \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}\right) + \frac{a\beta^2}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}},$$

通过比较 $f(0)$, $f(d)$, $f\left(\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}\right)$ 可知 $f\left(\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}\right)$ 最小.

注 在确定 $x = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}$ 是 $f(x)$ 的最小值点时, 方法一更简单.

§ 6.5 函数凸性、拐点及应用

内容要求 掌握凸函数的背景、定义、充要条件与几何意义; 掌握凸函数和极值、最值的关系, 凸函数和可导性的关系, 凸函数和连续性的关系; 学会应用凸函数证明不等式; 掌握拐点的必要条件以及拐点的判定.

例 6-5-1 解答下面问题 (凸函数概念):

(1) 证明:

(i) 若 f 为凸函数, $\lambda \in \mathbb{R}^+$, 则 λf 为凸函数;

(ii) 若 f, g 均为凸函数, 则 $f+g$ 为凸函数;

(2) 若 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上的凸增函数, 则 $g \circ f$ 为 I 上的凸函数.

(3) 设 f, g 为区间 I 上的凸函数, 试问: $\max\{f, g\}, \min\{f, g\}$ 是否为凸函数? 并说明理由.

解 (1) (i) 由于 f 是凸函数, 所以对 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \mu \in (0, 1)$, 有

$$f(\mu x_1 + (1 - \mu)x_2) \leq \mu f(x_1) + (1 - \mu)f(x_2).$$

由于 $\lambda \in \mathbb{R}^+$, 故

$$\begin{aligned}\lambda f(\mu x_1 + (1 - \mu)x_2) &\leq \lambda[\mu f(x_1) + (1 - \mu)f(x_2)] \\ &= \mu(\lambda f(x_1)) + (1 - \mu)(\lambda f(x_2)),\end{aligned}$$

即 λf 为凸函数.

注 若 f 为凸函数, $\lambda \in \mathbb{R}^-$, 则 λf 为凹函数.

(ii) 若 f, g 均为凸函数, 所以对 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned}f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \\ g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\leq \lambda g(x_1) + (1 - \lambda)g(x_2),\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}(f + g)(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &= f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \\ &\leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) + \lambda g(x_1) + (1 - \lambda)g(x_2) \\ &= \lambda(f + g)(x_1) + (1 - \lambda)(f + g)(x_2),\end{aligned}$$

即 $f + g$ 为凸函数.

(2) 由于 f 是凸函数, 所以对 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq \max\{f(x_1), f(x_2)\} \in J.$$

再由 g 为凸函数且递增得

$$\begin{aligned}g \circ f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\leq g(\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)) \\ &\leq \lambda g \circ f(x_1) + (1 - \lambda)g \circ f(x_2).\end{aligned}$$

(3) (i) f, g 为区间 I 上的凸函数, $\max\{f, g\}$ 为凸函数. 事实上, 记 $F(x) := \max\{f, g\}$, 由于 f, g 均为凸函数, 所以对 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$\begin{aligned}
&\leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2), \\
g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &\leq \lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2) \\
&\leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2),
\end{aligned}$$

所以

$$F(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2),$$

即 $F(x) := \max\{f, g\}$ 为区间 I 上的凸函数.

(ii) $\min\{f, g\}$ 不一定是凸函数, 例如: $f(x) = x, g(x) = -x, x \in \mathbb{R}$.

例 6-5-2 解答下面问题 (凸函数的性质):

(1) 证明: f 为区间 I 上凸 (严格凸) 函数的充要条件是对 I 上的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$J = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0 (> 0).$$

(2) 设 f 为区间 I 上的严格凸函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的极小值点, 则 x_0 为 f 的唯一极小值点.

解 (1) 由于

$$\begin{aligned}
J &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 0 & x_2 - x_1 & f(x_2) - f(x_1) \\ 0 & x_3 - x_1 & f(x_3) - f(x_1) \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1)(f(x_3) - f(x_1)) - (x_3 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)),
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
J &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0 (> 0) \\
&\Leftrightarrow \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.
\end{aligned}$$

由凸函数的等价条件可知结论成立.

(2) 假设 x_1 也是极小值点, 不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $f(x_0) \leq f(x_1)$. 对 $\forall x \in [x_0, x_1]$, $\exists \lambda = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \in (0, 1)$ 使得 $x = \lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1$. 由于 f 在 $[x_0, x_1]$ 为严格凸函数, 所以

$$f(x) = f(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1) < \lambda f(x_0) + (1 - \lambda)f(x_1) \leq f(x_1),$$

即 $f(x) < f(x_1)$, 亦即在 x_1 的左半邻域有 $f(x) < f(x_1)$, 这与 x_1 为极小值点矛盾.

例 6-5-3 证明下面不等式:

$$(1) \frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n \quad (x, y > 0; n > 1).$$

$$(2) \frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y).$$

$$(3) 2 \arctan \left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \arctan a + \arctan b \quad (a, b \geq 0).$$

$$(4) (\text{Young 不等式}) \text{ 设 } a, b > 0, \text{ 则 } ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right).$$

$$(5) \text{ 设 } a_i > 0, b_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \text{ 则}$$

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i < \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

$$(6) \text{ 设 } a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \text{ 则}$$

$$\frac{\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}}{1} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

$$(7) \sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x) \quad (x \in [0, 1]).$$

解 (1) 记 $f(x) = x^n (n > 1, x \in \mathbb{R}^+)$, 则 $f''(x) = n(n-1)x^{n-2} > 0 (x \in \mathbb{R}^+)$, 所以 $f(x) = x^n (n > 1, x \in \mathbb{R}^+)$ 为凸函数, 由凸函数定义知

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y),$$

即

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \quad (x, y > 0, n > 1).$$

(2) 记 $f(x) = e^x$, 则 $f''(x) = e^x > 0$, 所以 $f(x) = e^x$ 是严格凸函数, 由严格凸函数定义知

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y),$$

即

$$\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y).$$

(3) 记 $f(x) = \arctan x$ ($x \geq 0$), $f''(x) = \left(\frac{1}{1+x^2}\right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \leq 0$. 所以 $\arctan x$ 是凹函数, 由凹函数定义知

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b),$$

即

$$2 \arctan\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \arctan a + \arctan b \quad (a, b \geq 0).$$

(4) 由于

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \Leftrightarrow \ln(ab) \leq \ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right),$$

记 $f(x) = \ln x$ ($x \in \mathbb{R}^+$), $f(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 所以 $f(x) = \ln x$ 是严格凹函数, 由凹函数定义知

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{p}\ln b^p = \ln a + \ln b = \ln(ab),$$

即

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right).$$

(5) 记

$$A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^p\right)^{\frac{1}{p}},$$

则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i < \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{a_i b_i}{A B} \leqslant 1.$$

由 Young 不等式得

$$\begin{aligned} \frac{a_i b_i}{A B} &\leqslant \frac{1}{p} \left(\frac{a_i}{A} \right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{b_i}{B} \right)^q \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{a_i b_i}{A B} \\ &\leqslant \sum_{i=1}^n \frac{1}{p} \left(\frac{a_i}{A} \right)^p + \sum_{i=1}^n \frac{1}{q} \left(\frac{b_i}{B} \right)^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i < \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

(6) 先证 $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leqslant \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$. 事实上,

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &\leqslant \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \\ &\Leftrightarrow \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leqslant \ln \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n) \leqslant \ln \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right). \end{aligned}$$

记 $f(x) = \ln x$ ($x \in \mathbb{R}^+$), $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 所以 $f(x) = \ln x$, $x \in \mathbb{R}^+$ 是严格凹函数, 由 Jensen 不等式得

$$\frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n) \leqslant \ln \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right),$$

即

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leqslant \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

再证 $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$. 事实上,

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}},$$

记 $b_i = \frac{1}{a_i} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 由上一步证明可得

$$\sqrt[n]{b_1 b_2 \cdots b_n} \leq \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n},$$

即

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

(7) 记 $f(x) = \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2} x(1-x)$ ($x \in [0, 1]$), 则

$$f'(x) = \pi \cos \pi x - \frac{\pi^2}{2} (1-2x),$$

$$f''(x) = -\pi^2 \sin \pi x + \pi^2 \geq 0 \quad (x \in [0, 1]),$$

所以 $f(x) = \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2} x(1-x)$ 为凸函数, 由凸函数的定义知, 对 $\forall x \in [0, 1], \exists \lambda \in [0, 1]$, 使得 $x = \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 1$, 从而

$$f(x) = f(\lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 1) \leq \lambda f(0) + (1-\lambda)f(1) = 0,$$

即

$$\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x).$$

例 6-5-4 解答下面问题 (函数拐点):

(1) 已知 $(1, 3)$ 为 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 求 a, b .

(2) 求下列函数的凸区间和拐点:

(i) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25$; (ii) $f(x) = x + \frac{1}{x}$;

(iii) $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$; (iv) $f(x) = \ln(1+x^2)$;

(v) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

解 (1) 由条件可知

$$\begin{cases} a+b=3, \\ y''(1)(6ax+2b)|_{x=1}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=3, \\ 3a+b=0 \end{cases} \Rightarrow a=-\frac{3}{2}, b=\frac{9}{2}.$$

$$(2) \text{ (i) 由 } f'(x)=6x^2-6x-36, f''(x)=12x-6 \begin{cases} >0, & x>\frac{1}{2}, \\ =0, & x=\frac{1}{2}, \\ <0, & x<\frac{1}{2} \end{cases}$$

知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 为凹函数, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 为凸函数, $(\frac{1}{2}, \frac{13}{2})$ 为曲线的拐点.

(ii) 由 $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}, f''(x)=\frac{2}{x^3} \begin{cases} >0, & x>0, \\ <0, & x<0 \end{cases}$ 知 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 为凹函数, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为凸函数, 曲线无拐点.

(iii) 由 $f'(x)=2x-\frac{1}{x^2}, f''(x)=2+\frac{2}{x^3}=2\left(1+\frac{1}{x^3}\right)$
 $\begin{cases} >0, & x<-1, \\ =0, & x=-1, \\ <0, & x\in(-1, 0), \\ >0, & x>0 \end{cases}$ 知 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1), (0, +\infty)$ 为凸函数, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 为凹函数, $(-1, 0)$ 为曲线的拐点.

$$(iv) \text{ 由 } f'(x)=\frac{2x}{1+x^2}, f''(x)=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \begin{cases} >0, & x\in(-1, 1), \\ =0, & x=\pm 1, \\ <0, & x\in(-\infty, -1) \\ & \cup(1, +\infty) \end{cases}$$

知 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 为凸函数, $f(x)$ 在 $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ 为凹函数, $(1, \ln 2), (-1, \ln 2)$ 为曲线的拐点.

$$(v) f'(x)=\frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

$$f''(x) = \frac{2(3x^2 - 1)}{(1 + x^2)^3} \begin{cases} > 0, & x \in \left(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \cup \left(\sqrt{\frac{1}{3}}, +\infty\right), \\ = 0, & x = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}, \\ < 0, & x \in \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right) \end{cases}$$

知 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right), \left(\sqrt{\frac{1}{3}}, +\infty\right)$ 为凸函数, $f(x)$ 在 $\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right)$ 为凹函数, $\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{3}{4}\right), \left(\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{3}{4}\right)$ 为曲线的拐点.

§ 6.6 函数的图像

内容要求 掌握作函数图像的一般步骤:

第一步 求函数的定义域;

第二步 考察函数的初等性质, 如奇偶性、周期性、有界性、对称性等;

第三步 求函数的特殊点, 如与两坐标轴的交点等;

第四步 考察函数的渐近线 (用极限方法);

第五步 考察函数不连续点、不可导的点;

第六步 考察函数的单调区间、稳定点、极值点;

第七步 考察函数的凸性与拐点;

第八步 列表综合以上结果, 作出函数图像.

例 作出下面函数的图像:

$$(1) y = x^3 + 6x^2 - 15x - 20; \quad (2) y = \frac{x^2}{2(1+x)^2};$$

$$(3) y = x - 2 \arctan x; \quad (4) y = xe^{-x};$$

$$(5) y = 3x^5 - 5x^3; \quad (6) y = e^{-x^2};$$

$$(7) y = (x-1)x^{\frac{2}{3}}; \quad (8) y = |x|^{\frac{2}{3}}(x-2)^2.$$

解 (1) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 令

$$y' = 3x^2 + 12x - 15 = 0 \Leftrightarrow 3(x+5)(x-1) = 0,$$

可得稳定点 $x_1 = 1, x_2 = -5$; 令 $y'' = 6x + 12 = 0 \Rightarrow x = -2$. 列表如下:

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$y'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$y''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$y(x)$	凹增	极大值 80	凹减	拐点 $(-2, 26)$	凸减	极小值 -28	凸增

则函数的图像如图 6.4 所示.

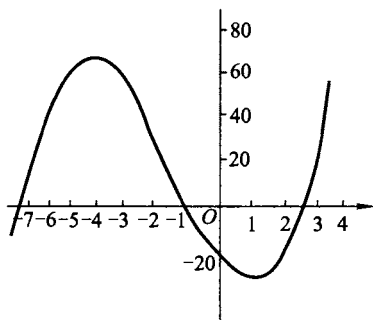


图 6.4

(2) 函数定义域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$; 与坐标轴的交点为 $(0, 0)$; 由于 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2}{2(1+x)^2} = +\infty$, 所以 $x = -1$ 为垂直渐近线; 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2(1+x)^2} = \frac{1}{2}$, 所以 $y = \frac{1}{2}$ 为水平渐近线; 令 $y' = \frac{x}{(1+x)^3} = 0 \Rightarrow x = 0$; 令 $y'' = \frac{1-2x}{(1+x)^4} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$. 列表如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, +\infty)$
$y'(x)$	+	不存在	-	0	+	+	+
$y''(x)$	+	不存在	+	+	+	0	-
$y(x)$	凸增	不存在	凸减	极小值 0	凸增	拐点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{18})$	凹增

则函数的图像如图 6.5 所示.

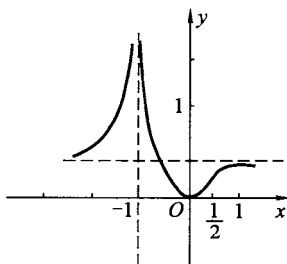


图 6.5

(3) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 为奇函数; 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2 \arctan x}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2 \arctan x - x) &= \pi, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2 \arctan x - x) &= -\pi,\end{aligned}$$

所以 $y = x \pm \pi$ 为两条斜渐近线; 令 $y' = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2} \Rightarrow x = \pm 1$; 令 $y'' = \frac{4x}{(1 + x^2)^2} \Rightarrow x = 0$. 列表如下:

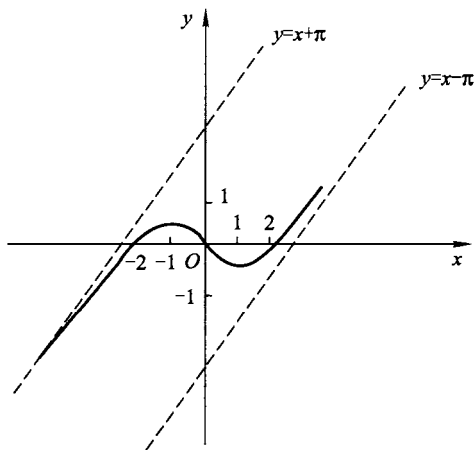


图 6.6

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$y'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$y''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$y(x)$	凹增	极大值 $\frac{\pi}{2} - 1$	凹减	拐点 $(0, 0)$	凸减	极小值 $1 - \frac{\pi}{2}$	凸增

则函数的图像如图 6.6 所示.

(4) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 函数与坐标轴的交点为 $(0, 0)$; 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$, 所以 $y = 0$ 为水平渐近线; 令 $y' = (1 - x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 1$; 令 $y'' = (x - 2)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 2$. 列表如下:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$y'(x)$	+	0	-	-	-
$y''(x)$	-	-	-	0	+
$y(x)$	凹增	极大值 e^{-1}	凹减	拐点 $(2, 2e^{-2})$	凸减

则函数的图像如图 6.7 所示.

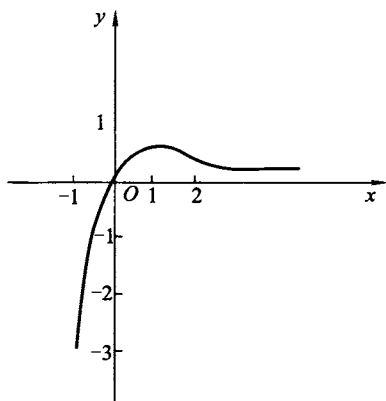


图 6.7

(5) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 为奇函数; 与坐标轴的交点为 $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{\frac{5}{3}}, 0)$; 令 $y' = 15x^4 - 15x^2 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$; 令 $y'' = 60x^3 -$

$30x = 0 \Rightarrow x = 0, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 列表如下:

x	$y'(x)$	$y''(x)$	$y(x)$
$(-\infty, -1)$	+	-	凹增
-1	0	-	极大值 2
$\left(-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	-	-	凹减
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-	0	拐点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\sqrt{2}}{8}\right)$
$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$	-	+	凸减
0	0	0	拐点 (0, 0)
$\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	-	-	凹减
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-	0	拐点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{7\sqrt{2}}{8}\right)$
$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$	-	+	凸减
1	0	+	极小值 -2
$(1, +\infty)$	+	+	凸增

则函数的图像如图 6.8 所示.

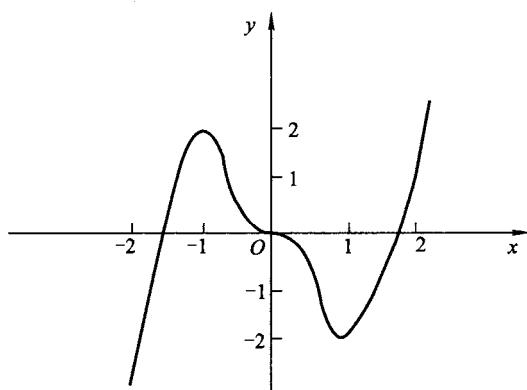


图 6.8

注 由于此函数为奇函数, 因此只需要画出函数在 $x \geq 0$ 图像, 然后关于原点对称画出另一半即可.

(6) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 为偶函数; 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$, 所以 $y = 0$ 为水平渐近线; 令 $y' = -2xe^{-x^2} = 0 \Rightarrow x = 0$; 令 $y'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2} = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 列表如下:

x	$(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$	0	$(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$
$y'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$y''(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$y(x)$	凸增	拐点 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$	凹增	极大值 1	凹减	拐点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$	凸减

则函数的图像如图 6.9 所示.

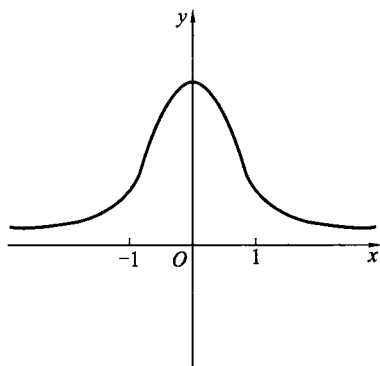


图 6.9

注 由于此函数为偶函数, 因此只需要画出函数在 $x \geq 0$ 图像, 然后关于 y 轴对称画出另一半即可.

(7) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 令 $y' = \frac{1}{3}(5x-2)x^{-\frac{1}{3}} = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$, 不可导的点为 $x = 0$; 令

$$y'' = \frac{2}{9}(5x+1)x^{-\frac{4}{3}} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{5},$$

在 $x = 0$ 点二阶导数不存在. 列表如下:

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$y'(x)$	+	+	+	不存在	-	0	+
$y''(x)$	-	0	+	不存在	+	+	+
$y(x)$	凹增	拐点 $(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}})$	凸增	极大值 0	凸减	极小值 $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$	凸增

则函数的图像如图 6.10 所示.

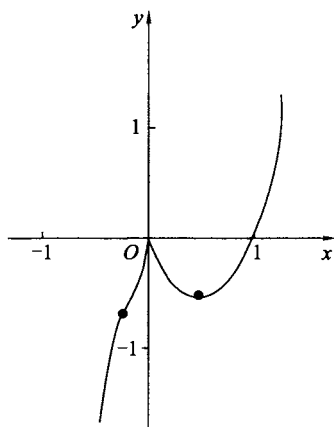


图 6.10

(8) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$; 令 $y' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x-2)(2x-1) = 0$ 得稳定点为 $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 2$, 不可导的点为 $x = 0$; 令 $y'' = \frac{8}{9}(5x^2 - 5x - 1)x^{-\frac{4}{3}} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{10}\sqrt{5}$, 在 $x = 0$ 点二阶导数不存在. 列表如下: 其中 A 点坐标为 $(\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}, y(\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}))$, B 点坐标为 $(\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}, y(\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}))$. 则函数的图像如图 6.11 所示.

x	$y'(x)$	$y''(x)$	$y(x)$
$\left(-\infty, \frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}\right)$	-	+	凸减
$\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}$	-	0	拐点 A
$\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}, 0\right)$	-	-	凹减
0	不存在	不存在	极小值 0
$\left(0, \frac{1}{2}\right)$	+	-	凹增
$\frac{1}{2}$	0	-	极大值 $\frac{9}{4}\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$
$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}\right)$	-	-	凹减
$\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}$	-	0	拐点 B
$\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}, 2\right)$	-	+	凸减
2	0	+	极小值 0
$(2, +\infty)$	+	+	凸增

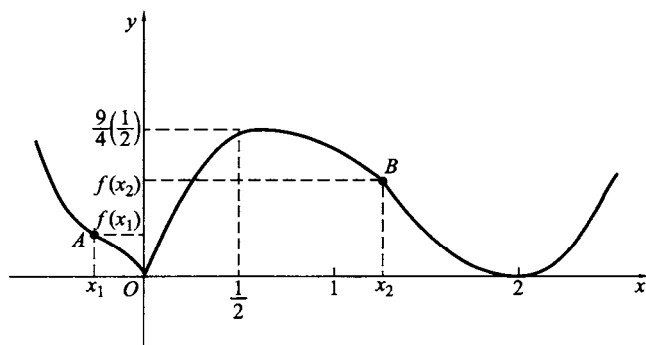


图 6.11

§ 6.7 方程的近似解

内容要求 理解引入求解方程数值方法的必要性; 理解用牛顿切线法的几何意义和递推公式的导出; 掌握用牛顿切线递推公式求方程的近似解.

例 解答下面各题 (用牛顿切线法):

(1) 求 $\frac{x^3}{3} - x^2 + 2 = 0$ 的实根到三位有效数字;

(2) 求方程 $x = 0.538 \sin x + 1$ 根的近似值, 精确到 0.001;

(3) 设 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明: 牛顿切线法的误差估计式为

$$|x_{n+1} - \xi| \leq \frac{M}{2m}(x_n - \xi)^2,$$

其中 ξ 为方程的根, $M = \sup_{[a,b]} |f''(x)|$, $m = \inf_{[a,b]} |f''(x)|$.

解 (1) 首先确定实根所在的区间. 记 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 2$, 则

$$f'(x) = x^2 - 2x \begin{cases} > 0, & x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty), \\ \leq 0, & x \in [0, 2]. \end{cases}$$

结合 $f(0) = 2 > 0$, $f(2) = \frac{8}{3} - 4 + 2 > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 可知 $f(x) > 0, x \in [0, +\infty)$, 且方程的唯一实根在 $(-\infty, 0]$ 内. 为了用较少的递推次数得到希望的近似解, 选择根所在的区间长度尽可能小. 由于

$$f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 2 > 0, \quad f(-2) = -\frac{8}{3} - 4 + 2 < 0,$$

所以方程的唯一实根在 $[-2, -1]$ 内. 在区间 $[-2, -1]$ 上 $f'(x) > 0$, $f''(x) = 2(x-1) < 0$, 因此取 $x_0 = -2$, 并注意到 $m = \max_{[-2, -1]} |f'(x)| = 3$, 应用牛顿切线法递推公式

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

经过五次迭代得到近似实根为 -1.20 .

注 选取的实根所在区间的左端点不同, 迭代次数也相应不同.

(2) 首先确定实根所在的区间. 记 $f(x) = x - 0.538 \sin x - 1$, 则

$$f'(x) = 1 - 0.538 \cos x > 0,$$

因此方程至多存在唯一实根. 由

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) < 0,$$

知方程的唯一实根在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内. 再由 $f''(x) = 0.538 \sin x > 0, x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$, 取 $x_0 = \frac{\pi}{2}$, 并注意到 $m = \max_{\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]} |f'(x)| = 0.731$, 应用牛顿切线法递推公式

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})},$$

得

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \approx 1.538, \quad f(x_1) \approx 0.00027,$$

$$|x_1 - \xi| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} \approx 0.0004 < 0.001,$$

因此方程唯一实根的近似值为 1.538.

(3) 不妨设 $x_0 = a$, 应用牛顿切线法递推公式

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})},$$

得

$$x_{n+1} - \xi = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \xi = (x_n - \xi) - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (1)$$

由 Taylor 公式得

$$0 = f(\xi) = f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) + \frac{1}{2}f''(\eta_n)(\xi - x_n)^2,$$

其中 η_n 介于 x_n 与 ξ 之间. 因此

$$x_n - \xi = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \frac{1}{2} \frac{f''(\eta_n)}{f'(x_n)} (\xi - x_n)^2. \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式得

$$x_{n+1} - \xi = \frac{1}{2} \frac{f''(\eta_n)}{f'(x_n)} (\xi - x_n)^2,$$

从而有

$$|x_{n+1} - \xi| = \left| \frac{1}{2} \frac{f''(\eta_n)}{f'(x_n)} \right| (\xi - x_n)^2 \leq \frac{M}{2m} (\xi - x_n)^2.$$

注 解答此问题的关键一步是将 $f(\xi)$ 在 x_n 处 Taylor 展开成带有 Lagrange 余项的 Taylor 公式.

总 练 习 题

例 6-z-1 解答下面的问题 (Rolle, Lagrange 定理及应用):

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) (有穷或无穷区间) 中任意点有有限导数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证 当 (a, b) 为有限区间时, 设 $c = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b), \\ c, & x = a, b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 且在 (a, b) 内可导, $F(a) = F(b)$, 由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) = 0$.

若 $a = -\infty, b = +\infty$, 可设 $x = \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 令 $G(t) = f(\tan t), t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. 由条件知 $\exists t_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $G'(t_0) = f'(\tan t_0) \sec^2 t_0 = 0$. 因为 $\sec^2 t_0 \neq 0$, 所以 $f'(\tan t_0) = 0$, 故取 $\xi = \tan t_0$ 即可.

若 a 有限, $b = +\infty$, 令 $G(t) = f(\tan t), t \in \left(\arctan a, \frac{\pi}{2}\right)$ 即可.

若 $a = -\infty, b$ 有限, 令 $G(t) = f(\tan t), t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \arctan b\right)$ 即可.

注 此结果可看成 Rolle 定理的推广.

2. 证明: 若 $x > 0$, 则:

$$(i) \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \text{ 其中 } \frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2};$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

证 (i) 由 Lagrange 中值定理得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}},$$

即

$$\begin{aligned} \theta(x) &= \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right)^2 - x = \frac{2x+1+2\sqrt{x(x+1)}}{4} - x \\ &= \frac{1+2\sqrt{x(x+1)}-2x}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}[\sqrt{x(x+1)} - x] \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{x(x+1)} + x} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1}. \end{aligned}$$

$$\text{而 } 0 < \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1} < \frac{1}{4}, \text{ 故 } \frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2}.$$

(ii) 由

$$\theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{x(x+1)} + x} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1},$$

得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

3. 设 $k > 0$, 试问 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 有正根?

解 记 $f(x) = \arctan x - kx$, 显然 $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

若方程有正根 x_0 , 在 $[0, x_0]$ 上由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (0, x_0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2} - k = 0 \quad (0 < k < 1),$$

即 $k \geq 1$ 时方程没有正根.

下面考察 $0 < k < 1$ 时方程是否有正根. 由于 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - k$, 因此

$$f'(x) \begin{cases} > 0, & x \in \left[0, \sqrt{\frac{1}{k}-1}\right), \\ = 0, & x = \sqrt{\frac{1}{k}-1}, \\ < 0, & x \in \left(\sqrt{\frac{1}{k}-1}, +\infty\right). \end{cases}$$

由此并结合 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 及连续函数的介值定理得:

(i) $f(x) > 0, x \in \left(0, \sqrt{\frac{1}{k}-1}\right)$;

(ii) 存在 $\eta \in \left(\sqrt{\frac{1}{k}-1}, +\infty\right)$, 使得 $f(\eta) = 0$.

4. 证明: 对任意多项式函数 $P(x)$, 一定 $\exists x_1, x_2$ 使得 $P(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 与 $(x_2, +\infty)$ 内分别单调.

证 设 $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, 其中 $a_0 \neq 0$. 不妨设 $a_0 > 0$, 则

$$P'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.$$

当 $n = 1$ 时, $P'(x) = a_0 > 0$, 因此 $P(x)$ 单调递增.

当 $n > 1$ 时:

(i) 当 n 为偶数时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P'(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} P'(x) = -\infty$, 因此 $\exists x_1, x_2$, 使得 $P'(x) < 0, x \in (-\infty, x_1); P'(x) > 0, x \in (x_2, +\infty)$, 即 $P(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 内单调递减, 在 $(x_2, +\infty)$ 内单调递增.

(ii) 当 n 为奇数时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P'(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} P'(x) = +\infty$, 因此 $\exists x_1, x_2$, 使得 $P'(x) > 0, x \in (-\infty, x_1); P'(x) > 0, (x_2, +\infty)$, 即 $P(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 内单调递增, 在 $(x_2, +\infty)$ 内单调递增.

5. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x), f(0) = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [0, +\infty)$.

证 由条件知 $f'(x) - f(x) \leq 0$, 因此

$$e^{-x}[f'(x) - f(x)] \leq 0 \Rightarrow (e^{-x}f(x))' < 0,$$

因此 $F(x) := e^{-x}f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调递减, 从而

$$0 \leq F(x) \leq F(0) = f(0) = 0 \Rightarrow F(x) \equiv 0,$$

即 $f(x) \equiv 0$.

思考 将命题中的 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$ 改为 $0 \leq f'(x) \leq kf(x)$, 其中 $k > 0$, 结论是否成立?

6. 设 f 满足 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 其中 $g(x)$ 为任意函数. 证明: 若

$$f(x_0) = f(x_1) = 0 \quad (x_0 < x_1),$$

则 f 在 $[x_0, x_1]$ 上恒等于 0.

证 法一 假设 f 在 $[x_0, x_1]$ 上不恒为零, 由于 $f(x_0) = f(x_1) = 0$, 则 $\exists x' \in (x_0, x_1)$ 使得 $f(x') \neq 0$. 不妨设 $f(x') > 0$, 则 $\exists \eta \in (x_0, x_1)$, 使得

$$f(\eta) = \max_{x \in [x_0, x_1]} f(x) > 0.$$

由 Fermat 定理知 $f'(\eta) = 0$ 且 $f''(\eta) \leq 0$. 再由

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$$

知

$$f''(\eta) + f'(\eta)g(\eta) - f(\eta) = f''(\eta) - f(\eta) = 0 \Rightarrow f''(\eta) = f(\eta) > 0,$$

这与 $f''(\eta) \leq 0$ 矛盾.

法二 由闭区间连续函数的性质知 f 在 $[x_0, x_1]$ 取最大值和最小值. 记

$$f(\xi) = \min_{x \in [x_0, x_1]} f(x), \quad f(\eta) = \max_{x \in [x_0, x_1]} f(x).$$

下面证明 $f(\xi) = 0$ 且 $f(\eta) = 0$. 事实上, 若 $f(\xi) \neq 0$, 则由 $f(x_0) = f(x_1) = 0$ 知 $f(\xi) < 0$ 且 $\xi \in (x_0, x_1)$, 由 Fermat 定理知 $f'(\xi) = 0$ 且 $f''(\xi) \geq 0$. 再由

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$$

知

$$f''(\xi) + f'(\xi)g(\xi) - f(\xi) = f''(\xi) - f(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) = f(\xi) < 0,$$

这与 $f''(\xi) \geq 0$ 矛盾.

若 $f(\eta) \neq 0$, 则由 $f(x_0) = f(x_1) = 0$ 知 $f(\eta) > 0$ 且 $\eta \in (x_0, x_1)$, 由 Fermat 定理知 $f'(\eta) = 0$ 且 $f''(\eta) \leq 0$. 再由 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$ 知

$$f''(\eta) + f'(\eta)g(\eta) - f(\eta) = f''(\eta) - f(\eta) = 0 \Rightarrow f''(\eta) = f(\eta) > 0,$$

这与 $f''(\eta) \leq 0$ 矛盾.

注 此题中“任意 $g(x)$ ”改为“某一个 $g(x)$ ”, 对某个 $k > 0$ 成立 $f''(x) + f'(x)g(x) - kf(x) = 0$ 即可.

7. 设 f 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, f 在 $(0, a)$ 内取得最大值. 证明: $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$.

证 记 $x_0 \in (0, a)$ 为最大值点, 从而也为极大值点, 由 Fermat 定理知 $f'(x_0) = 0$. 由 Lagrange 定理得

$$\begin{aligned} |f'(0)| + |f'(a)| &= |f'(0) - f'(x_0)| + |f'(a) - f'(x_0)| \\ &= |f''(\xi_1)|x_0 + |f''(\xi_2)|(a - x_0) \leq Ma. \end{aligned}$$

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

证 令

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (x \in [a, b]).$$

显然 $F(a) = F(b) = 0$. 下面用反证法证明结论. 事实上, 对 $\forall x \in$

(a, b) , 若 $f'(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 由上式知 $F'(x) \leq 0$. 因为 $f(x)$ 不是线性函数, 所以 $F(x)$ 不是常数, 故 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得 $F'(x_0) < 0$. 再由 $F(a) = 0$ 得 $F(b) < 0$, 这与 $F(b) = 0$ 矛盾.

思考 在什么条件下, 能得到 $f'(\eta) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (\eta \in (a, b))$?

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, $f(a) = f(b)$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒等于一常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > 0, f'(\eta) < 0$.

证 法一 只要证明 $f'(x) \geq 0$ 和 $f'(x) \leq 0$ 在 (a, b) 均不能恒成立即可.

事实上, 若对 $\forall x \in (a, b), f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 单调递增, 即

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b),$$

所以 $f(x) \equiv f(a) \equiv f(b)$, 这与条件矛盾. 故 $\exists \eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\eta) < 0$.

若 $f'(x) \leq 0$, 则 $f(x)$ 单调递减, 即

$$f(b) \leq f(x) \leq f(a),$$

所以 $f(x) \equiv f(a) \equiv f(b)$, 这与条件矛盾. 故 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) > 0$. 综上所述, 结论成立.

法二 由条件知 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得 x_0 为最值点且 $f(x_0) \neq f(a) = f(b)$, 这样

$$\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} \cdot \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0} < 0.$$

由 Lagrange 中值定理知 $\exists \xi_1 \in (a, x_0), \eta_1 \in (x_0, b)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\eta_1) < 0$, 结论成立.

10. 判断: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 若存在极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = l$, 则右导数 $f'_+(a)$ 存在且等于 l .

解 由导数定义及 Lagrange 中值定理得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(a+x) = l,$$

所以 $f'_+(a)$ 存在且 $f'_+(a) = l$.

11. 证明: 导函数至多有第二类间断点.

证 假设 x_0 是 $f'(x)$ 的任意一个间断点, 只要证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 至少有一个不存在. 事实上, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 均存在, 则由导数定义及 Lagrange 中值定理知

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi),$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(\eta) = \lim_{\eta \rightarrow x_0^-} f'(\eta),$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'(x_0).$$

这与 x_0 是 $f'(x)$ 的间断点矛盾.

12. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(1) 在 $x = 0$ 点是否可导?

(2) 是否存在 $x = 0$ 的一个邻域, 使得 f 在该邻域内单调?

证 (1) 由导数定义

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2}.$$

(2) 由于

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

因此

$$f'\left(\frac{1}{2k\pi}\right) = -\frac{1}{2} < 0,$$
$$f'\left(\frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} > 0 \quad (k \in \mathbb{N}^+),$$

即 f 在 $x=0$ 的任何一个邻域内不单调.

13. 证明: 对 $\forall x > 0$, 有

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

证 记 $f(x) = \ln(1+x)$, 由 Lagrange 中值定理得

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi) \Rightarrow \ln(1+x) = f'(\xi)x = \frac{x}{1+\xi}$$
$$\Rightarrow x > \ln(1+x) > \frac{x}{1+x},$$

所以

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{\ln(1+x)} < \frac{1+x}{x} = 1 + \frac{1}{x},$$

即

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

14. 证明: 定圆内接正 n 边形的面积将随 n 的增加而增加.

证 设圆的半径为 R , 边所对应的内心角为 $\theta = \frac{2\pi}{n}$, 则多边形的面积为

$$S(n) = n \left(R^2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2} n R^2 \sin \theta = \frac{1}{2} n R^2 \sin \frac{2\pi}{n} \quad (n \geq 3).$$

记 $S(x) = \frac{1}{2} x R^2 \sin \frac{2\pi}{x}$ 则

$$S'(x) = \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{x} - \frac{1}{2} \frac{2\pi}{x} R^2 \cos \frac{2\pi}{x}$$
$$= \frac{1}{2} R^2 \cos \frac{2\pi}{x} \left(\tan \frac{2\pi}{x} - \frac{2\pi}{x} \right),$$

所以 $x \geq 5$ 时, $0 < \frac{2\pi}{x} < \frac{\pi}{2}$, 从而

$$S'(x) = \frac{1}{2}R^2 \cos \frac{2\pi}{x} \left(\tan \frac{2\pi}{x} - \frac{2\pi}{x} \right) > 0,$$

即 $x \geq 5$ 时, $S(x) = \frac{1}{2}xR^2 \sin \frac{2\pi}{x}$ 单调递增.

又

$$S(3) = \frac{1}{2}3R^2 \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2, \quad S(4) = \frac{1}{2}4R^2 \sin \frac{2\pi}{4} = 2R^2,$$

$$S(5) = \frac{1}{2}5R^2 \sin \frac{2\pi}{5} > \frac{1}{2}5R^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{4}R^2,$$

显然 $S(3) < S(4) < S(5)$.

综上所述, 知 $S(n)$ 严格递增.

注 应用函数单调性判别方法判定数列的单调性.

例 6-z-2 解答下面的问题 (Cauchy 中值定理及应用):

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($ab > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明:
 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{b-a} \begin{vmatrix} b & a \\ f(b) & f(a) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证 令 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$. 因为 $ab > 0$, 所以 $F(x), G(x)$ 满足 Cauchy 中值定理条件, 故 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即

$$\frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}},$$

故

$$\frac{1}{b-a} \begin{vmatrix} b & a \\ f(b) & f(a) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶导数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

证 令

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)(f'(a) + f'(x)), \quad G(x) = (x-a)^3.$$

下面只要证明

$$F(b) = -\frac{1}{12}f'''(\xi)(b-a)^3.$$

事实上, 显然 $F(a) = 0, G(a) = 0$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}[f'(x) - f'(a)] - \frac{1}{2}f''(x)(x-a), \\ G'(x) &= 3(x-a)^2 \Rightarrow F'(a) = G'(a) = 0. \end{aligned}$$

由 Cauchy 中值定理得

$$\begin{aligned} \frac{F(b)}{G(b)} &= \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)} = \frac{F'(\eta) - F'(a)}{G'(\eta) - G'(a)} \\ &= \frac{F''(\xi)}{G''(\xi)} = -\frac{1}{12}f'''(\xi), \end{aligned}$$

即

$$F(b) = -\frac{1}{12}f'''(\xi)(b-a)^3.$$

3. 设 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 且

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

证 (1) 由于

$$\ln f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right),$$

则由 L'Hospital 法则知

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right) \\
 &= \frac{n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x} \left(\frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{n} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x} \\
 &= \frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n) = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},
 \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$;

(2) 记 $M = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 则 $0 < \frac{a_i}{M} \leq 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$,

且

$$\begin{aligned}
 M \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{x}} &< f(x) = M \left(\frac{\left(\frac{a_1}{M} \right)^x + \left(\frac{a_2}{M} \right)^x + \cdots + \left(\frac{a_n}{M} \right)^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} \\
 &\leq M \left(\frac{1 + 1 + \cdots + 1}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = M,
 \end{aligned}$$

由迫敛性定理可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}.$$

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}.$$

解 (1) 记

$$f(x) = (1 - x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}} \Rightarrow \ln f(x) = \frac{1}{\ln(1-x)} \ln(1 - x^2),$$

由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1 - x^2)}{\ln(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{-2x}{1-x^2}}{\frac{-1}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{1+x} = 1,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}} = e^1 = e.$$

(2) 由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)e^x - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)e^x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

(3) 由极限的四则运算得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 0.\end{aligned}$$

例 6-z-3 解答下面的问题 (Taylor 公式及应用):

1. 设 $h > 0$, 函数 f 在 $U(a; h)$ 上具有 $n+2$ 阶连续导数, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, f 在 $U(a; h)$ 上的 Taylor 公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中, $0 < \theta < 1$. 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$.

解 由 Taylor 公式知

$$\begin{aligned}f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} \\ &\quad + \frac{f^{(n+2)}(a+\theta_1 h)}{(n+2)!}h^{n+2} \quad (0 < \theta_1 < 1).\end{aligned}$$

$$f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + f^{(n+2)}(a+\theta_2 \theta h)\theta h \quad (0 < \theta_2 < 1).$$

由条件及上述各式得

$$\begin{aligned}&\frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(a+\theta_2 \theta h)}{(n+1)!}\theta h^{n+2} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(a+\theta_1 h)}{(n+2)!}h^{n+2},\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\frac{f^{(n+2)}(a+\theta_2\theta h)}{(n+1)!}\theta h^{n+2} &= \frac{f^{(n+2)}(a+\theta_1h)}{(n+2)!}h^{n+2} \\ \Rightarrow \theta &= \frac{1}{n+2} \frac{f^{(n+2)}(a+\theta_1h)}{f^{(n+2)}(a+\theta_2\theta h)}.\end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明:
 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

证 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned}f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2 \\ &= f(a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2 \quad (\xi_1 \in (a, x)), \\ f(x) &= f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2 \\ &= f(b) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2 \quad (\xi_2 \in (a, x)).\end{aligned}$$

在上式中取 $x = \frac{a+b}{2}$, 并相减得

$$f(b) - f(a) = \frac{1}{8}(b-a)^2(f''(\xi_1) - f''(\xi_2)) \quad \left(a < \xi_1 < \frac{a+b}{2} < \xi_2 < b\right),$$

从而

$$\begin{aligned}|f(b) - f(a)| &\leq \frac{1}{8}(b-a)^2(|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|) \\ &\leq \frac{1}{4}(b-a)^2 \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}.\end{aligned}$$

记 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 即得结论成立.

3. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二次连续可微, 且对 $\forall x \in \mathbb{R}, h > 0$, 有
 $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \geq 0$. 证明: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f''(x) \geq 0$.

解 对 $\forall x \in \mathbb{R}, h > 0$, 有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2),$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2),$$

故

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + f''(x)h^2 + o(h^2).$$

因为 $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \geq 0$. 所以

$$f''(x)h^2 + o(h^2) \geq 0 \Rightarrow \frac{f''(x)h^2 + o(h^2)}{h^2} \geq 0,$$

令 $h \rightarrow 0$, 则有 $f''(x) \geq 0$.

例 6-z-4 解答下面的问题 (函数凸性):

1. 证明: f 为区间 I 上的凸函数 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 函数 $\varphi(\lambda) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数.

证 ($\Rightarrow$) 若 f 为凸函数, 对 $\forall t_1, t_2 \in [0, 1], \alpha \in (0, 1)$ 有

$$\begin{aligned} & \varphi(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2) \\ &= f([\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2]x_1 + [1 - (\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)]x_2) \\ &= f(\alpha[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2] + (1-\alpha)[t_2 x_1 + (1-t_2)x_2]) \\ &\leq \alpha f(t_1 x_1 + (1-t_1)x_2) + (1-\alpha)f(t_2 x_1 + (1-t_2)x_2) \\ &= \alpha \varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2). \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) 若 φ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数, 则对 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &= \varphi(\lambda) = \varphi(\lambda \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 0) \\ &\leq \lambda \varphi(1) + (1-\lambda)\varphi(0) \\ &= \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2). \end{aligned}$$

2. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 二阶可导. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 则 $\exists \xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi) = 0$.

证 法一 由 Darboux 定理 (导函数介值定理), 只要证明 $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 得 $f''(\alpha)f''(\beta) \leq 0$.

(i) 若 $f'(x) \equiv 0, x \in \mathbb{R}$, 结论显然成立.

(ii) 若 $\exists x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x_0) \neq 0$. 不妨设 $f'(x_0) > 0$. 由 Lagrange 定理知

$$\frac{f(2x) - f(x)}{x} = f'(\xi_x) \quad (\xi_x \text{ 介于 } x \text{ 与 } 2x \text{ 之间}).$$

由于 f 有界, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0.$$

因此 $\exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 满足 $x_1 < x_0 < x_2$, 使得 $f'(x_1) < f'(x_0) > f'(x_2)$.

由 Lagrange 中值定理得

$$f''(\alpha) = \frac{f'(x_0) - f'(x_1)}{x_0 - x_1} > 0, \quad f''(\beta) = \frac{f'(x_2) - f'(x_0)}{x_2 - x_1} < 0.$$

因此, 由 Darboux 定理 (导函数的介值定理) 知 $\exists \xi \in \mathbb{R}$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

法二 反证法. 若对 $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) \neq 0$, 由 Darboux 定理 (导函数介值定理) 可知 $f''(x) > 0$, 或 $f''(x) < 0$.

(i) 若 $f''(x) > 0$, 则 $\exists x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x_0) \neq 0$. 由 Taylor 公式得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(\xi)(x - x_0)^2 > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(a) 若 $f'(x_0) > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = +\infty.$$

(b) 若 $f'(x_0) < 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = +\infty.$$

这与 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界矛盾.

(ii) 若 $f''(x) < 0$, 考察 $g(x) := -f(x)$ 同样得出矛盾.

3. 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内为凸函数且有界, 证明: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在.

证 由条件可知 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in (a, b)$, 有 $|f(x)| \leq M$. 设 $x > x_1 > x_0$ 为 (a, b) 内的任意三点. 由 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内为凸函数可知

$$F(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

关于 x 单调递增. 又因为

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{M - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (\forall x > x_1 > x_0),$$

由单调有界原理可知

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \left[(x - x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \right] = A(b - x_0) + f(x_0).$$

类似地可证 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在.

例 6-z-5 解答下面的问题:

1. 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 具有连续导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$,

(1) 能否推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$? (2) 再加上何种条件可以推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$?

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 推不出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$, 易知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $f'(x) = 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}$, 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 且满足下面的两个条件之一, 则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$:

(i) $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界; (ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.

先证 (i). 记 $F(x) = f(x) - A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. 对 $\forall x \in (0, +\infty)$, $h > 0$, 由 Taylor 公式得

$$F(x+h) = F(x) + F'(x)h + \frac{1}{2}F''(\xi)h^2 \quad (x < \xi < x+h),$$

所以

$$F'(x) = \frac{1}{h}[F(x+h) - F(x)] - \frac{1}{2}F''(\xi)h. \quad (1)$$

由条件知 $\exists c > 0$, 使得 $|F''(x)| = |f''(x)| \leq c$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 有 $|F(x)| < \varepsilon$.

结合 (1) 式知, 当 $x > X$ 时有

$$|F'(x)| \leq \frac{1}{h}2\varepsilon + \frac{1}{2}ch. \quad (2)$$

取 $h = \sqrt{\varepsilon}$, 由 (2) 式知 $|F'(x)| \leq 2\sqrt{\varepsilon} + \frac{1}{2}c\sqrt{\varepsilon}$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

再证 (ii). 法一 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha \neq 0$, 不妨设 $\alpha > 0$, 则 $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$f'(x) > \frac{\alpha}{2} > 0.$$

故当 $x > M$ 时,

$$f(x) - f(M) = f'(\xi)(x - M) > \frac{\alpha}{2}(x - M).$$

从而

$$f(x) > \frac{\alpha}{2}(x - M) + f(M) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

这与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (常数) 矛盾.

法二 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 由 Lagrange 定理知 $\exists \xi_n \in (n, n+1)$ 使得

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n),$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在可知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (f(n+1) - f(n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n+1) - \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0,\end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) = 0.$$

法三 由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x),\end{aligned}$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

2. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在, 试问能否推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 (k = 1, 2, \dots, n)$?

证 法一 用数学归纳法:

由上例中的结论知当 $k = 1$ 时结论成立;

假设 $k = n-1$ 时结论成立, 即若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x)$ 都存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

下面证明 $k = n$ 时结论成立, 即若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 都存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1, n).$$

事实上, 由于

$$f^{(n-2)}(x+1) = f^{(n-2)}(x) + f^{(n-1)}(x) + \frac{1}{2}f^{(n)}(\xi_x) \quad (\xi_x \in (x, x+1)),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f^{(n-2)}(x+1) - f^{(n-2)}(x) - \frac{1}{2}f^{(n)}(\xi_x) \right). \quad (3)$$

记 $F(x) = f(x+1) - f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内 n 阶可导, 而

$$\begin{aligned} F^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(x+1) - f^{(n-1)}(x) \\ &= f^{(n)}(\eta_x) \quad (\eta_x \in (x, x+1)). \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F^{(n-1)}(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f^{(n-1)}(x+1) - f^{(n-1)}(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\eta_x), \end{aligned} \quad (4)$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F^{(n-1)}(x)$ 存在, 由归纳假设易知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1). \quad (5)$$

由 (3) 式知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}$ 存在, 由归纳假设得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1). \quad (6)$$

从而由 (4) (5) 式及 Heine 定理得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\eta_x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F^{(n-1)}(x) = 0. \quad (7)$$

综合 (6) (7) 知结论成立.

法二 只要证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) \quad (k = 1, 2, \dots, n-1, n)$$

存在将问题 1 中结论依次应用于 $f^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, n-1, n)$, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1, n).$$

事实上, 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} f(x+k) &= f(x) + f'(x)k + \frac{1}{2!}f''(x)k^2 + \dots \\ &\quad + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)k^{n-1} + \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi_k)k^n, \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in (x, x+k), k=1, 2, \dots, n-1$. 将上面展开式视为 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$ 的方程组, 且系数矩阵行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 2 & \frac{2^2}{2!} & \cdots & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & \frac{(n-1)^2}{2!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{1!2!3! \cdots (n-1)!} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & (n-1)^2 & \cdots & (n-1)^{n-1} \end{vmatrix} \neq 0.$$

因此 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$ 可唯一地表示为 $f(x+k) - f(x), f^{(n)}(\xi_k)(k=1, 2, \dots, n-1)$ 的线性组合. 由条件及 Heine 定理知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+k) - f(x)) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\xi_k) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$$

存在, 由此可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) \quad (k=1, 2, \dots, n-1, n)$$

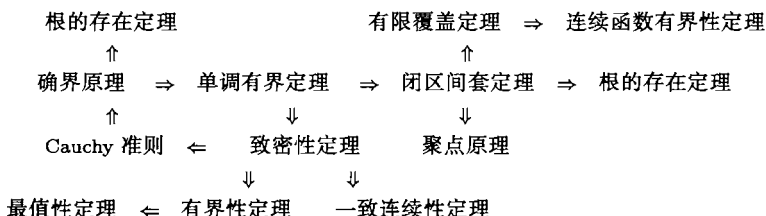
存在, 将问题 (1) 中的结论依次应用于 $f^{(k)}(x)$ 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n).$$

第七章 实数系的完备性

§ 7.1 实数系的完备性定理

内容要求 实数系的 6 个定理, 闭区间连续函数性质定理 4 个; 定理的证明及其应用, 各定理之间的相互关系如下:



例 7-1-1 设 $\{(a_n, b_n)\}$ 是一个严格开区间套, 即满足 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n < b_n < \cdots < b_2 < b_1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. 证明: 存在唯一的点 ξ , 使得 $a_n < \xi < b_n (n = 1, 2, \cdots)$.

证 $\{a_n\}$ 为严格递增有界数列, 故 $\{a_n\}$ 有极限 ξ , 且有 $a_n \leq \xi (n = 1, 2, \cdots)$. 下面证明 $a_n < \xi$. 若不然, 则 $\exists n \in \mathbb{N}^+$, 使得 $a_n = \xi$, 因为 $\{a_n\}$ 严格递增, 必有 $a_{n+1} > a_n = \xi$, 这与 $a_{n+1} \leq \xi$ 矛盾, 故 $a_n < \xi (n = 1, 2, \cdots)$.

同理, 可以证明 $\xi < b_n$.

唯一性的证明与闭区间套定理证明相同.

例 7-1-2 解答下面的问题 (聚点原理及应用):

1. 验证数集 $S = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \right\}$ 有且只有两个聚点 $\xi_1 = -1$ 和 $\xi_2 = 1$.

解 当 $n = 2k - 1$ 时, S 中的互异子列 $a_{2k-1} := -1 + \frac{1}{2k-1} \rightarrow -1 (k \rightarrow \infty)$, 所以 $\xi_1 = -1$ 是 S 的聚点;

当 $n = 2k$ 时, S 中的互异子列 $a_{2k} := 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1 (k \rightarrow \infty)$, 所以 $\xi_2 = 1$ 是 S 的聚点; 设实数 $a \neq \pm 1$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \min\{|a+1|, |a-1|\}$, 邻域 $U(a; \varepsilon_0)$ 内至含有多 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 中的有限项, 所以 a 不是数集 S 的聚点.

2. 证明: 任何有限数集都没有聚点.

证 设有限数集 S . 由聚点 ξ 的定义, 在 ξ 的任何邻域内都含有 S 中无穷多个点, 而 S 只有有限个点, 所以 S 没有聚点.

3. 证明: 闭区间 $[a, b]$ 的全体聚点的集合是 $[a, b]$ 本身.

证 设 $x \in [a, b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 由实数的稠密性 $U^\circ(x; \varepsilon) \cap [a, b] \neq \emptyset$, 故 x 为 $[a, b]$ 的聚点.

反之, 若 x 为 $[a, b]$ 的聚点, 则必有 $x \in [a, b]$. 事实上, 若 $x \notin [a, b]$, 则 $x < a$ 或 $x > b$. 不妨设 $x < a$, 取 $\varepsilon = \frac{a-x}{2}$, 那么 $U(x; \varepsilon) \cap [a, b] = \emptyset$, 这与 x 为 $[a, b]$ 的聚点矛盾.

4. 设 $\{x_n\}$ 为单调数列. 证明: 若 $\{x_n\}$ 存在聚点, 则必是唯一的, 且为 $\{x_n\}$ 的确界.

证 设 $\{x_n\}$ 为单调递增数列, ξ 为 $\{x_n\}$ 的聚点.

先证 ξ 是唯一的. 假设 η 也是 $\{x_n\}$ 的聚点, 不妨设 $\xi < \eta$. 取 $\varepsilon = \frac{\eta - \xi}{2}$, 由聚点的定义, 在 η 的邻域 $U(\eta; \varepsilon)$ 内有 $\{x_n\}$ 中无限多个点, 设 $x_N \in U(\eta; \varepsilon)$. 因为 $\{x_n\}$ 为单调递增数列, 所以当 $n > N$ 时, $x_n \geq x_N$. 于是在 ξ 的邻域 $U(\xi; \varepsilon)$ 内最多只有 $\{x_n\}$ 中有限多个点: $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$. 这与 ξ 为 $\{x_n\}$ 的聚点相矛盾. 故 ξ 为 $\{x_n\}$ 的唯一聚点.

再证 ξ 为 $\{x_n\}$ 的上确界:

(i) 先证 ξ 是 $\{x_n\}$ 的一个上界. 假设 ξ 不是 $\{x_n\}$ 的一个上界, 于是 $\exists x_N > \xi$, 取 $\varepsilon = x_N - \xi$, 则在 ξ 的邻域 $U(\xi; \varepsilon)$ 内最多只有 $\{x_n\}$ 中有限多个点: $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$, 这与 ξ 为 $\{x_n\}$ 的聚点相矛盾.

(ii) 再证 ξ 是 $\{x_n\}$ 的最小上界. 事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 在 ξ 的邻域

$U(\xi; \varepsilon)$ 内有 $\{x_n\}$ 中无限多个点, 设 $x_N \in U(\xi; \varepsilon)$, 从而 $x_N > \xi - \varepsilon$. 所以 $\xi = \sup\{x_n\}$.

5. 试用聚点定理证明 Cauchy 收敛准则.

证 $(\Rightarrow)$ 设 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N, |a_m - a_n| < \varepsilon$, 要证数列 $\{a_n\}$ 收敛.

先证数列 $\{a_n\}$ 有界. 取 $\varepsilon = 1$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a_{N+1}| < 1$, 于是 $|a_n| < |a_{N+1}| + 1$. 令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}$, 则 $|a_n| < M, n = 1, 2, \dots$, 所以数列 $\{a_n\}$ 有界.

其次证明数列 $\{a_n\}$ 有收敛的子列. 若集 $S = \{a_n | n = 1, 2, \dots\}$ 是有限集, 则数列 $\{a_n\}$ 有常数子列, 当然收敛. 若集 S 是无限集, 并且 S 是有界的, 故由聚点定理, 知 S 有聚点, 设 S 的聚点为 ξ . 再由聚点定义知存在互异的收敛数列 $\{a_{n_k}\} \subset \{a_n\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi.$$

最后证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$. 由题设 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \forall m, n > N_1, |a_m - a_n| < \varepsilon$. 再由 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$, 知 $\exists N_2 > 0, \forall k > N_2, |a_{n_k} - \xi| < \varepsilon$. 现在, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 任取 $k > N$ 有

$$|a_n - \xi| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - \xi| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$.

$(\Leftarrow)$ 由数列收敛的定义即可得证.

例 7-1-3 解答下面的问题 (有限覆盖定理及应用):

1. 设 $H = \left\{ \left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n} \right) \mid n = 1, 2, \dots \right\}$. 问:

(1) H 能否覆盖 $(0, 1)$?

(2) 能否从 H 中选出有限个开区间覆盖 $\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{100}, 1\right)$?

解 (1) H 能覆盖 $(0, 1)$. 因为对 $\forall x \in (0, 1), \exists n \in \mathbb{N}^+$, 使得 $\frac{1}{n+2} < x < \frac{1}{n}$.

(2) 不能从 H 中选出有限个开区间覆盖 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 因为, 对 H 中任意有限个开区间, 设其左端最小的点为 $\frac{1}{n_0+2}$, 则当 $0 < x <$

$\frac{1}{n_0+2}$ 时, 这有限个开区间就不能覆盖 x .

能从 H 中选出有限个开区间覆盖 $\left(\frac{1}{100}, 1\right)$. 例如选区间:
 $\left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n}\right)$, 其中 $n = 1, 2, \dots, 99$ 即可.

2. 试用有限覆盖定理证明聚点定理.

证 设 S 为实轴上有界无限点集, 则存在 $[a, b]$, 使 $S \subset [a, b]$. 假若 $[a, b]$ 中任何点都不是 S 的聚点, 则对 $\forall x \in [a, b]$, 必存在相应的 $\delta_x > 0$, 使得在 $U(x, \delta_x)$ 内最多只含 S 的有限个点. 设 $H = \{U(x, \delta_x) | x \in [a, b]\}$, 则 H 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 由有限覆盖定理, H 中存在有限个开区间 $U(x_j, \delta_{x_j}) (j = 1, 2, \dots, n)$ 覆盖了 $[a, b]$, 当然也覆盖了 S , 由于在每一个 $U(x_j, \delta_{x_j})$ 内最多只含 S 的有限个点, 故 S 为有限点集, 这与 S 为无限点集矛盾. 所以 $[a, b]$ 中必有 S 的聚点.

3. 试用有限覆盖定理证明根的存在定理.

证 设 f 在 $[a, b]$ 连续, 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 由连续函数的局部保号性, 存在 $\delta > 0$, 使得在 $[a, a+\delta)$ 内 $f(x) < 0$, 在 $(b-\delta, b]$ 内 $f(x) > 0$.

假设对 $\forall x_0 \in (a, b), f(x_0) \neq 0$, 则由连续函数的局部保号性, 存在 x_0 的某邻域 $U(x_0; \delta_{x_0}) = (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$, 使得在此邻域内 $f(x) \neq 0$ 且 $f(x)$ 的符号与 $f(x_0)$ 的符号相同. 令

$$H = \{(x - \delta_x, x + \delta_x) | x \in (a, b)\} \cup \{[a, a + \delta)\} \cup \{(b - \delta, b]\}$$

是 $[a, b]$ 的一个覆盖, 由有限覆盖定理, 存在 H 的一个有限子集

$$H^* = \{(x_i - \delta_i, x_i + \delta_i) | i = 1, 2, \dots, n\} \cup \{[a, a + \delta)\} \cup \{(b - \delta, b]\}$$

覆盖了 $[a, b]$, 显然 $(x_i - \delta_i, x_i + \delta_i) \cap (x_{i+1} - \delta_{i+1}, x_{i+1} + \delta_{i+1}) \neq \emptyset (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 这样任意相邻区间中 f 符号相同, 由传递性可知 $(x_i - \delta_i, x_i + \delta_i)$ 函数符号相同, 这与 $f(a) < 0, f(b) > 0$ 矛盾.

4. 试用有限覆盖定理证明闭区间连续函数的一致连续性定理, 即若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证 只要证明: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\forall x', x'' \in [a, b]$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. (现在问题的关键是如何找 δ ?)

我们分三步进行. 第一步, 由 $f(x) \in C[a, b]$ 可知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\forall x \in [a, b], \exists \delta_x > 0$, 当 $x' \in U(x; \delta_x)$ 时, 有

$$|f(x') - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

(对于 $[a, b]$ 上的每一点对应一个 δ_x , 如何从无穷多个 δ_x 中找一个期望的 δ ? 即如何实现从无限到有限的转变? 有限覆盖定理为我们提供了这一工具. 对于 $[a, b]$ 上的每一点 x , 找 x 的开邻域, 这些开邻域覆盖了 $[a, b]$, 这样得到 $[a, b]$ 的一个有限开覆盖. 如果取以 δ_x 为半径的开邻域覆盖 $[a, b]$, 距离充分近的两点可能落在相邻的两个邻域内, 这样不能保证这两点的函数值的距离充分小. 为此要缩小开邻域的半径.)

第二步, 考虑 $[a, b]$ 的开覆盖 $H = \left\{ U\left(x, \frac{\delta_x}{2}\right) \mid x \in [a, b] \right\}$. 由有限覆盖定理知: 存在

$H^* = \left\{ U\left(x_i, \frac{\delta_i}{2}\right) \mid i = 1, 2, \dots, k \right\} \subset H = \left\{ U\left(x, \frac{\delta_x}{2}\right) \mid x \in [a, b] \right\}$, 使得

$$[a, b] \subset H^* = \left\{ U\left(x_i, \frac{\delta_i}{2}\right) \mid i = 1, 2, \dots, k \right\}.$$

第三步, 取 $\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \left\{ \frac{\delta_i}{2} \right\} > 0$. 对 $\forall x', x'' \in [a, b]$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, $\exists x_i, i \in \{1, 2, \dots, k\}$, 使得 $x' \in U\left(x_i, \frac{\delta_i}{2}\right)$, 即 $|x' - x_i| < \frac{\delta_i}{2}$. 则

$$|x'' - x_i| \leq |x'' - x'| + |x' - x_i| < \delta + \frac{\delta_i}{2} \leq \delta_i,$$

即 $x', x'' \in U(x_i, \delta_{x_i})$. 所以由 (1) 式知

$$|f(x') - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x'') - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

因此

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(x_i)| + |f(x'') - f(x_i)| < \varepsilon.$$

所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

注 在第二步中, 取邻域半径只要不超过 $\frac{\delta_x}{2}$ 都可以.

5. 试举例说明: 在有理数集内, 确界原理、单调有界定理、聚点定理和 Cauchy 收敛准则一般都不成立.

解 设

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则 $\{a_n\}$ 是单调递增的有理数列, $\{b_n\}$ 是单调递减的有理数列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e \text{ (无理数)}.$$

(i) 点集 $\{a_n\}$ 非空有上界, 但在有理数集内无上确界; 点集 $\{b_n\}$ 非空有下界, 但在有理数集内无下确界.

(ii) 数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 但在有理数集内无极限; $\{b_n\}$ 单调递减有下界, 但在有理数集内无极限.

(iii) $\{a_n\}$ 是有界无限点集, 但在有理数集内无聚点.

(iv) 数列 $\{a_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则条件, 但在有理数集内没有极限.

(v) $\{[a_n, b_n]\}$ 是一闭区间套, 但在有理数集内不存在一点 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \cdots$.

§ 7.2 上下极限

内容要求 掌握上下极限的定义及其性质、上下极限的等价定理、上下极限不等式、上下极限的等价定义.

例 7-2-1 解答下面数列的上下极限 (求上、下极限):

$$(1) \{1 + (-1)^n\}; \quad (2) \left\{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right\};$$

$$(3) \{2n+1\}; \quad (4) \left\{\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\right\};$$

$$(5) \left\{\frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n}\right\}; \quad (6) \left\{\sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|}\right\}.$$

解 (1) 数列 $\{1 + (-1)^n\}$ 的收敛子列的极限只有两个, 分别为 2, 0. 故其上极限为 2, 下极限为 0.

(2) 数列 $\left\{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right\}$ 的收敛子列的极限只有两个, 分别为 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$. 故其上极限为 $\frac{1}{2}$, 下极限为 $-\frac{1}{2}$.

(3) 数列 $\{2n+1\}$ 是正无穷大量, 故其上极限、下极限都为 $+\infty$.

(4) 数列 $\left\{\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\right\}$ 的收敛子列的极限只有五个, 分别为 $-2, -\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}, 2$. 故其上极限为 2, 下极限为 -2 .

(5) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \cdot \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi$, 故其上极限、下极限都为 π .

(6) 因为 $\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|$ 只取两个值 $\frac{1}{2}, 1$, 所以 $\frac{1}{2} \leq \left|\cos \frac{n\pi}{3}\right| \leq 1$. 于是, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$1 \leftarrow \sqrt[n]{\frac{1}{2}} \leq \sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|} \leq 1,$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|} = 1$, 故其上极限、下极限都为 1.

例 7-2-2 解答下面的问题 (上、下极限证明):

1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 证明:

$$(1) \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n);$$

$$(2) \varlimsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \varlimsup_{n \rightarrow \infty} b_n; \quad \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

(3) 若 $a_n > 0, b_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} b_n; \quad \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n);$$

$$(4) \text{ 若 } a_n > 0, \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n > 0, \text{ 则 } \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

$$\begin{aligned}\text{证 (1) 法一 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{a_n\} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{-a_n\} \\ &= - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n).\end{aligned}$$

法二 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$,

(i) $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时 $a_n > \alpha - \varepsilon$;

(ii) $\exists \{a_{n_k}\} \subset \{a_n\} (k = 1, 2, \dots)$, 使得 $a_{n_k} < \alpha + \varepsilon$.

从而

(i') $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时 $-a_n < -\alpha + \varepsilon$;

(ii') $\exists \{-a_{n_k}\} \subset \{-a_n\} (k = 1, 2, \dots)$, 使得 $-a_{n_k} > -\alpha - \varepsilon$.

所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\alpha$, 即结论成立.

(2) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由上下极限充要条件知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned}a_n &> A + \frac{\varepsilon}{2}, b_n < B + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow a_n + b_n < A + B + \varepsilon \\ &\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq A + B + \varepsilon,\end{aligned}$$

由 ε 的任意性知

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq A + B, \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.\end{aligned}$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由上下极限充要条件知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned}a_n &> A - \frac{\varepsilon}{2}, b_n > B - \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow a_n + b_n > A + B - \varepsilon \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq A + B - \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq A + B,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n).$$

(3) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由上下极限充分必要条件知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n < A + \varepsilon, b_n < B + \varepsilon &\Rightarrow a_n b_n < AB + (A + B + \varepsilon)\varepsilon \\ &\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq AB + (A + B + \varepsilon)\varepsilon, \end{aligned}$$

由 ε 的任意性得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq AB$, 即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

再设 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由上下极限充分必要条件知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n > A - \varepsilon, b_n > B - \varepsilon &\Rightarrow a_n b_n > AB - (A + B - \varepsilon)\varepsilon \\ &\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) \geq AB - (A + B - \varepsilon)\varepsilon, \end{aligned}$$

由 ε 的任意性得 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \geq AB$, 即

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n).$$

(4) 法一 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_k}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} =: a > 0$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \frac{1}{a} \Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \frac{1}{a}$, 所以

$$\frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} \geq a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}.$$

设

$$\lim_{l \rightarrow \infty} a_{n_l} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := b \Rightarrow \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_l}} = \frac{1}{b},$$

所以

$$\frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{1}{b} = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_l}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}.$$

综上所述得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

法二 设 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 由上下极限充要条件知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n &> A - \frac{A^2\varepsilon}{1+A\varepsilon} = \frac{A}{1+A\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{a_n} < \frac{1+A\varepsilon}{A} = \frac{1}{A} + \varepsilon \\ &\Rightarrow \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{A} + \varepsilon, \end{aligned}$$

由 ε 的任意性得 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{A}$, 即 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n}$.

设 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = B$, 由上下极限充要条件知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n} &< B + \frac{B^2\varepsilon}{1-B\varepsilon} = \frac{B}{1-B\varepsilon} \Rightarrow a_n > \frac{1-B\varepsilon}{B} = \frac{1}{B} - \varepsilon \\ &\Rightarrow \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \frac{1}{B} - \varepsilon, \end{aligned}$$

由 ε 的任意性得 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \frac{1}{B}$, 即 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n}$. 所以

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

2. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, 则 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证 若 $\{a_n\}$ 为递增无上界数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 因为 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 所以也有 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

若 $\{a_n\}$ 为递增有上界数列, 则 $\{a_n\}$ 极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{k \geq 1} \{a_k\}$. 又因为 $\{a_n\}$ 是递增数列, 所以对任何正整数 n , 有 $\sup_{k \geq n} \{a_k\} = \sup_{k \geq 1} \{a_k\}$, 从而

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{a_k\} = \sup_{k \geq 1} \{a_k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

3. 证明: 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 法一 由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$ 可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$ 均存在且有限. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (否则由上下极限定义可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = +\infty$, 矛盾), 因此有 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$, 从而

$$1 = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

即 $\{a_n\}$ 收敛.

法二 记 $A := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, B := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 下面证明 $A = B$. 若 $A > B$, 对 $\varepsilon = \frac{1}{2}(A - B) > 0$, 由上、下极限的充要条件知 $\exists \{a_{n_k}\} \subset \{a_n\}$, 使得

$$a_{n_k} < B + \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{a_{n_k}} > \frac{1}{B + \varepsilon} \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{B + \varepsilon} = \frac{2}{A + B} > \frac{1}{A},$$

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} > A \cdot \frac{1}{A} = 1,$$

这与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$ 矛盾.

4. 若有界数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $\exists N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时有 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

证 因为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有界, 所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在, 记

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{A}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{A}, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = \overline{B}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \underline{B}.$$

先证 $\overline{A} \leq \overline{B}$. 若 $\overline{A} > \overline{B}$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{3}(\overline{A} - \overline{B}) > 0$, 由上、下极限的充要条件知 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $b_n \leq \overline{B} + \varepsilon$; 且存在

$\{a_{n_k}\} \subset \{a_n\} : a_{n_k} > \bar{A} - \varepsilon$, 此时 $b_{n_k} < \bar{B} + \varepsilon$, 从而 $a_{n_k} > b_{n_k}$, 这与假设矛盾.

再证 $\underline{A} \leq \underline{B}$. 若 $\underline{A} > \underline{B}$. 取 $\varepsilon = \frac{1}{3}(\underline{A} - \underline{B})$, 由上、下极限的充要条件知 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $a_n > \underline{A} - \varepsilon$; 且存在 $\{b_{n_k}\} \subset \{b_n\} : b_{n_k} < \underline{B} + \varepsilon$, 此时 $a_{n_k} > \underline{A} - \varepsilon$, 从而 $a_{n_k} > b_{n_k}$, 这与假设矛盾.

5. 设 $\{x_n\}$ 为有界数列. 则

$$(1) \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A} \Leftrightarrow \bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\};$$

$$(2) \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{A} \Leftrightarrow \underline{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$$

证 下面仅证 (1), 将 (2) 留给读者自行练习.

$$(\Rightarrow) \text{ 记 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A} \Rightarrow \text{对 } \forall \varepsilon > 0,$$

$$(i) \exists N > 0, \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } x_n < \bar{A} + \varepsilon;$$

$$(ii) \exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}, \text{ 使得 } x_{n_k} > \bar{A} - \varepsilon, k = 1, 2, \dots.$$

$$\text{由 (i) 及 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\} \text{ 知, 当 } n > N \text{ 时, 有 } \beta_n \leq \bar{A} + \varepsilon. \quad (1)$$

$$\text{由 (ii) 及 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\} \text{ 知, } \exists \{\beta_{n_k}\} \subset \{\beta_n\}, \text{ 使得 } \beta_{n_k} > \bar{A} -$$

$$\varepsilon, k = 1, 2, \dots. \quad (2)$$

$$\text{由 (1) (2) 两式知 } \bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

$$(\Leftarrow) \text{ 记 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0,$$

$$(iii) \exists N > 0, \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } \beta_n < \bar{A} + \varepsilon;$$

$$(iv) \exists \{\beta_{n_k}\} \subset \{\beta_n\}, \text{ 使得 } \beta_{n_k} > \bar{A} - \varepsilon, k = 1, 2, \dots.$$

$$\text{由 (iii) 及 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\} \text{ 知, 当 } n > N \text{ 时有 } x_n \leq \bar{A} + \varepsilon. \quad (3)$$

$$\text{由 (iv) 及 } \beta_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\} \text{ 知, } \exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}, \text{ 使得 } x_{n_k} > \bar{A} -$$

$$\varepsilon, k = 1, 2, \dots. \quad (4)$$

$$\text{由 (3) (4) 两式知 } \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A}.$$

总 练 习 题

例 7-z-1 解答下面的问题 (实数系理论):

1. 设 E' 是集合 E 的聚点全体组成的集合, x_0 为 E' 的一个聚点. 证明: $x_0 \in E'$.

证 只要证明对 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_1 \in E, x_1 \neq x_0$, 使得 $x_1 \in U(x_0; \varepsilon)$. 事实上, 由于 x_0 为 E' 的聚点, 因此, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in E, x' \neq x_0$, 使得 $x' \in U\left(x_0; \frac{\varepsilon}{2}\right)$. 又因为 $x' \in E'$, 因此

$$U\left(x'; \frac{\varepsilon}{2}\right) \text{ 含有 } E \text{ 中无限多个点} \Rightarrow \exists x_1 \in U\left(x'; \frac{\varepsilon}{2}\right) \cap E, x_1 \neq x_0,$$

则

$$|x_1 - x_0| \leq |x_1 - x'| + |x' - x_0| < \varepsilon,$$

即 $x_1 \in U(x_0; \varepsilon)$.

2. 用确界原理证明有限覆盖定理.

证 设 H 为闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 记

$$S = \{c | c \in (a, b] \text{ 且 } [a, c] \text{ 被 } H \text{ 有限覆盖}\},$$

首先证明 S 非空且存在上确界. 事实上, H 为闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 所以存在开区间 $U_a \in H$ 使得 $a \in U_a$, 从而 $\exists c \in (a, b]$ 使得 $[a, c] \subset U_a$, 即 S 非空; 又因为 $S \subset [a, b]$, 所以 S 为有界集, 由确界原理知 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得 $\xi = \sup S$.

再证明 $\xi \in S$. 事实上, 因为 $\exists \xi \in [a, b]$, 所以 $\exists U_\xi \in H$, 使得 $\xi \in U_\xi$, 由上确界定义可知 $\exists c \in U_\xi$ 使得 $[a, c]$ 被 H 有限覆盖, 即 $U_1, U_2, \dots, U_k$ 使得 $U_1, U_2, \dots, U_k$ 覆盖 $[a, c]$, 从而 $U_1, U_2, \dots, U_k, U_\xi$ 覆盖 $[a, \xi]$, 从而 $\xi \in S$.

最后证 $\xi = b$. 事实上, 若 $\xi < b$, 则 $\exists \eta \in (\xi, b)$ 使得 $[a, \eta]$ 被 $U_1, U_2, \dots, U_k, U_\xi$ 覆盖, 从而 $\eta \in S$, 这与 $\xi = \sup S$ 矛盾.

注 记 $T = \{c | c \in [a, b) \text{ 且 } [c, b] \text{ 被 } H \text{ 有限覆盖}\}$, 同样可以证明 $\inf T = a$.

例 7-z-2 解答下面的问题 (上下极限):

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A < B = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 聚点的全体恰为区间 $[A, B]$.

证 显然 A, B 都是 $\{x_n\}$ 的聚点, 只要证明对 $\forall x \in (A, B)$ 都是 $\{x_n\}$ 的聚点即可. 事实上, 对 $\forall x \in (A, B)$, 如果 x 不是 $\{x_n\}$ 的聚点, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0 \left(\varepsilon_0 < \frac{1}{2} \min\{|x - A|, |x - B|\} \right)$ 使得 $U(x; \varepsilon_0)$ 至多含有 $\{x_n\}$ 的有限多项.

又因为 A, B 都是 $\{x_n\}$ 的聚点, 因此在 $(A, x - \varepsilon_0), (x + \varepsilon_0, B)$ 内均含有 $\{x_n\}$ 中的无限多项, 因此对 $\forall N > 0, \exists n > N$, 使得 x_n, x_{n+1} 分别在 $(A, x - \varepsilon_0), (x + \varepsilon_0, B)$ 内, 这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ 矛盾.

Lecture Notes on Exercise Class in
Mathematical Analysis

数学分析习题课讲义 1



“北京大学出版社”
微信公众号

ISBN 978-7-301-29333-1



9 787301 293331 >

定价: 28.00元